תסריטי וידאו לעמודי האתר — MITODERM

פורמט אחיד ו-13 עמודי מוצר

06/11/2026

גרסה 2.1 · עודכן הפרק MITOTECH CELL BOOSTER

תוכן העניינים

פורמט אחיד לדפי MITODERM.....3
V-TECH SYSTEM.....6
EXO-NAD.....13
EXOCELL MASK.....20
EXOSIGNAL HAIR.....26
EXOSIGNAL SPRAY.....32
EXOTECH GEL.....38
MICRO BOOST 10%.....44
CELL RENEW 1.5%.....50
CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%.....56
DERMA RECOVERY CREAM.....63
MITOPEN.....70
MITOSCAN.....77
MITOTECH CELL BOOSTER.....84

פורמט אחיד לדפי MITODERM

תרחישי וידאו לגלילה

גרסה 1 · 01/11/2026. המאגר הוא המקור היחיד: מה שלא כתוב ב-site/ARCHITECTURE-v2.md, ב-PLAN.md §17–19, בדוח הביקורת audit-v2/report.md וב-MITODERM-3D-story.xlsx (גיליונות «מסכים», «מה בפנים», «נכסי 3D») — לא נכנס לתרחיש. קיצורים: S = מסך, C = קליפ.

1. השפה החזותית (לכל הדפים)

1. **המוצר הוא הגיבור.** האריזה האמיתית, גדולה וחדה. בדסקטופ — בעמודה השמאלית, הטקסט מימין (RTL). מרכז הפריים מותר רק במסך שבו הטקסט קצר ויושב בפינה. תיבת הטקסט ותיבת המוצר לא חופפות אף פעם: המוצר לעולם לא מתחת לטקסט.
2. **מסך אחד — רעיון אחד.** שישה מסכים לפי סדר הבלוקים בדף החי (גיליון «מסכים», עמודה #): S1 היכרות · S2 למה · S3 מה בפנים · S4 הרגישו · S5 פרוטוקול · S6 ערכה ועובדות (ב-S5: EXOCELL MASK: S6 ערכה, פרוטוקול). S7 «הצעה» הוא פריים הסיום של S6: הערכה נוחתת בכרטיס — מתחתיו, לא מעליו (ממצא T4). S8–S9 בלי וידאו.
3. **2–6 מילים על המסך:** כותרת-העל והכותרת של אותו מסך, מילה במילה (עמודות «כותרת-על HE», «כותרת HE»). המשפט, התוויות והכפתור נשארים בשכבת התוכן כמו בדף החי, בגודל קטן יותר. תיקון שאושר בדף החי ועוד לא נכנס ל-Excel (רשימת T12, למשל «בתוך כל אמפולה») — לפי הדף החי, עם הערה ב«מה חסר מהלקוח».
4. **הטקסט מעל המוצר** (z20), HTML חי ב-Rubik. בגלילה הוא עולה ונמוג למעלה, ורק אחריו נכנס הטקסט הבא. «טיפוגרפיה כגרפיקה» מהרפרנס — רק בגודל ובמשקל של Rubik, אף פעם לא אותיות שהמחולל מצייר.
5. **טייק אחד רציף.** המוצר נע, מסתובב, נפתח וגדל ממסך למסך בלי חיתוכים: פריים הסיום של קליפ הוא אותו קובץ כמו פריים הפתיחה של הבא. כמו ברפרנס — מכסה יורד, טפטפת יוצאת, טיפה נופלת למאקרו של הנוזל — אבל רק מכניקה שקיימת במוצר באמת, לפי צילום. אם יש ספק — שואלים את הלקוח.
6. **שלוש שכבות (ARCHITECTURE-v2):** z0 — צבע אחיד או מעבר אנכי, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר חסרי צורה בצבע הסדרה, וחלקיקים של רכיב אמיתי רק אם הוא מופיע ב«מה בפנים» של אותו מוצר. z20 — טקסט. בלי קווים, טבעות, נקודות, סמנים, פאנלים, כנים, מדפים ואנשים. את «סביבת הצילום» של הרפרנס מחליפים עשן וזוהר בצבע הסדרה, לא תמונת רקע.
7. **צבע ואור = צבע הסדרה:** V-TECH FACE ו-HAIR — שחור וזהב PEELING · #c9a24b — שמפניה · #d8c48a BIOSPICULE — ירוק DEVICES · #1E4634 — כסף MITOTECH · #d9d4cc — ירוק הקופסה #144434 ומנטה #78E0BC (נמדדו מ-BOX_FRONT_PRINT_R15.pdf, לאשר מול הלקוח). בסיס #111114 / #0a0a0b.
8. **טלפון:** פריים אנכי. בכל מסך: כותרת ← במת המוצר (בלוק ≈46% מגובה המסך, כמו בדוגמת CELL RENEW מ-31/10) ← טקסט. המוצר במרכז הבמה, לא לצד הכותרת. reduced-motion ובלי JS — סטיל HD לכל מסך.

2. איך מייצרים את הווידאו

1. **פריימי מפתח — אמיתיים בלבד:** רנדר או צילום של הלקוח ברזולוציה מלאה (למשל site/design/mitotech/packshot-kit-r15.png); מפתח 3840×2400 מסצנת three.js שלנו (site/proto/scenes/render-keys.cjs, ההדפסה מקבצי הלקוח), מונח על שחור; או פקשוט מ-protocols/print/img/. לוגו, אותיות ואריזה לא מייצרים מחדש. פריים מאקרו בלי אריזה (טיפה בנוזל) מותר לייצר — בתשלום ובאישור.
2. **קליפ:** מודל image-to-video עם פריים ראשון ואחרון (Kling / Higgsfield), 3–6 שניות, רקע שחור נקי ואור קונטור בצבע הסדרה — כדי ש-site/design/vtech-3d/src/hd/video_frames.py יהפוך את השחור לשקיפות והקליפ ישב ב-z10 מעל z0.
3. **בדיקה פריים אחרי פריים:** אם ההדפסה על האריזה מתעוותת בתנועה — את הקטע הזה מרנדרים ב-three.js (הסצנות קיימות), במקום לנסות עוד prompt בתשלום.

4. **פריימים:** WebP ב-24–30 ingest_seq.py ← fps (שכבות רזולוציה) ← engine/story.js מריץ לפי הגלילה. לכל קליפ: דסקטופ 16:9 וטלפון 9:16 — קליפ נפרד, או חיתוך מהרחב אם המוצר במרכז והרזולוציה מספיקה (מחליטים לכל קליפ). clip.mp4 לא נכנס ל-git, רק פריימי WebP.
5. **HD:** המחוללים מוציאים בדרך כלל 1080p. כדי לעמוד בכלל «≤2× מגודל ה-CSS» בדסקטופ צריך הגדלה ×2 (גם היא בתשלום). מודדים ב-site/proto/qa/verify-hd.cjs. ארטיפקט מחזיק עד 511 קבצים לגרסה — סופרים פריימים מראש.
6. **הטקסט לא נצרב בווידאו** — הוא HTML חי מעליו.
7. **כסף:** כל יצירה בתשלום. לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ללקוח, ובלי אישורו לא מריצים. קודם קליפ דוגמה אחד ו«אוקיי», אחר כך הסדרה.

3. תבנית לכל דף — הכותרות מחייבות, בנוסח ובסדר הזה

<PRODUCT NAME> — תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי — משפט אחד: מה המוצר עושה בטייק, מהפריים הראשון עד האחרון.

טבלת מסכים — שורה לכל מסך S1–S6, ו-S7 כפריים סיום:

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1…	ב-vh מתחילת הסיפור; ברירת מחדל: מסך ≈ 120vh, הקליפ רץ ב-60vh האחרונים, לפניהם פריים המפתח עומד	פעולה אחת של המוצר + תנועת מצלמה אחת; חלקיק — עם הפניה לשורה ב«מה בפנים»	כותרת-על / כותרת, מילה במילה, עם מקור («מסכים», V-TECH SYSTEM #3)	מה משתנה עד פריים הפתיחה של המסך הבא + מזהה הקליפ	מה בבמה (קנה מידה, חיתוך), מה נשאר בטקסט

רשימת קליפים לייצור — בלוק לכל קליפ (C0; S5→S6 … C5 = S1→S2 — C1 = כניסה ב-S1, רשות):

- **מזהה:** C1-<slug> · **משך:** 3–6 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** נתיב לקובץ קיים במאגר; פריים הסיום = פריים הפתיחה של הקליפ הבא. אין קובץ — «חסר», ולהעביר ל«מה חסר מהלקוח».
- **תנועת מצלמה:** אחת (dolly-in, orbit 15°, crane down).
- **prompt** (באנגלית):

```
Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. <one action>. Camera: <move>. Pure black background, soft shapeless <line hex> glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, ends exactly on the last frame.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging
```

+ איסורים של המוצר.

- **גרסה לטלפון:** 9:16 נפרד או חיתוך מהרחב; היכן המוצר בפריים.

מה חסר מהלקוח — רשימה ממוספרת: מה חסר, איזה קליפ חסום בגללו, באיזה פורמט לשלוח. ידוע מראש: פקשוטים קטנים (MITOPEN 273×891, CELL RENEW 1.5% 309×1012, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% 308×1023, MICRO BOOST 10% 385×1252, EXO-NAD 795×488; ל-EXOSIGNAL SPRAY יש רק 400×300), צילומי מכניקה (איך נפתח, מה בפנים), דפנות הקופסאות. **MITOTECH CELL BOOSTER:** אין לו שורות ב«מסכים»; המסכים נבנו מטקסט הלקוח 01/11 (canon-v2.md) ומחמשת השלבים של USER_GUIDE_PRINT_R7.pdf. הדף שלו בנוי כסצנת three.js חיה, בלי קליפים לייצור — ראו הפרק שלו (גרסה 2, 05/11/2026).

4. דף הבית — תרחיש קצר

- **S1 גיבור:** תמונת הקו של הלקוח — (2000×1243) site/design/home/hero/desktop-b.webp, בטלפון phone-b.webp (853×1844), החלפה לפי breakpoint. כל מוצר עם דף הוא נקודה חמה: ב-hover/focus אזורו מתחלף לגרסה הזוהרת (desktop-a.webp / phone-a.webp) ומופיעה תווית שם קטנה בלטינית; קליק פותח את הדף. מגע: נגיעה ראשונה — תווית, שנייה — פתיחה. פריטי ערכה (בקבוקון, אמפולות, מסכה, PH, LONGEVITY) מובילים לדף הערכה שלהם. טקסט: «MITODERM · ישראל» / «כשהמדע פוגש ביופי» (Home #1). אין וידאו מחולל בגיבור; תיאור הקשת התלת-ממדית בגיליון מוחלף ב-ARCHITECTURE-v2.
- **S2–S6 — הסדרות** (Home #2–6): V-TECH FACE «קליניקה, סיום, בית» · פילינג «אריכות חיים לעור, בשלושה שלבים» · ביו-ספיקולות «ביו-מיקרונידלינג, הדור הרביעי» · מכשור «אבחון והחדרה» · שיער «מודדים, פותחים, מחדירים». בכל סדרה: z0 בצבע שלה, האריזות שלה גיבורות (פקשוטים או מפתחות), קישורים לדפים. בין סדרות מתחלפים הצבע והאריזות; קליפ — רק אם הלקוח ירצה, באותם כללים.
- **MITOTECH:** סדרה חדשה בצבע הקופסה; מקומה בקו ובסדר הסדרות — לפי הלקוח. חסרה תמונת קו מעודכנת עם MITOTECH (רגילה וזוהרת, דסקטופ וטלפון); פקשוט לא מדביקים לתמונה של הלקוח (האור וההשתקפות לא יתאימו). עד אז — סדרה נפרדת מתחת לגיבור עם packshot-kit-r15.png. ל-MITOTECH אין שורת Home ב-Excel; מועמדים מטקסט הלקוח 01/11: ADVANCED SKIN TO CELL DELIVERY SYSTEM + «מערכת בוסטר דו־שלבית…» — לאישור.
- **S7 «מחפשים את הפתרון המתאים?», S8 מומחים** — בלי וידאו. בטלפון: הגיבור האנכי עם אותן נקודות חמות; מתחת — הסדרות לפי הסדר כותרת ← במה ← טקסט.

V-TECH SYSTEM

תרחיש וידאו לגלילה

גרסה 1 · 01/11/2026 · סדרה V-TECH FACE · אור וזוהר: זהב #c9a24b (בהיר #d8bd7e, עמוק #9c7a2f) על בסיס #0a0a0b / #111114. מקורות: site/MITODERM-3D-story.xlsx («מסכים» #1–7, V-TECH SYSTEM, «מה בפנים», «נכסי 3D»), הדף החי site/public/v-tech-system/, סצנת Blender site/design/vtech-3d/src/hd/vtech_scene.py (הסיפור והפתיחה שאישר הלקוח 17/10), design-rules.md, audit-v2/report.md.

רעיון מרכזי

קופסת הזהב הסגורה נסוגה לעומק, ומאחוריה יוצאים בזה אחר זה גיבורי הערכה — האמפולה, שהמצלמה נכנסת אל הסרום שבתוכה, ושקית מסכת הג׳ל — ובסוף השרוול הזהוב עולה, הקופסה השחורה נפתחת לעברנו, וחמש האמפולות וחמש השקיות נכנסות למקומן במגש.

טבלת מסכים

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0—120vh: 60 פריים המפתח עומד (C0 בלולאה, רשות), 60–120 C1	הקופסה הסגורה בתנוחה שאושרה ב-16/10: שרוול זהב סאטן עם חלון בצורת V ומשולש קטן, פסים שחורים למעלה ולמטה, VM כסוף; פונה מעט אל הטקסט. ברק אור אחד יורד לאורך החזית. מצלמה: נעולה. בלי חלקיקים — «ניצוצות הזהב» שבגיליון אינם רכיב של המוצר.	V-TECH SYSTEM / התחדשות עורית ברמת הדרמיס [«מסכים» #1 · cat.name / b0.title]	הקופסה, עדיין סגורה, מסתובבת עוד כמה מעלות ונסוגה לעומק, עד כשליש מגובה הפריים; ברק חוצה את הרדיד בדרך. v-tech-system-C1	במה ≈46% מגובה המסך מתחת לכותרת, הקופסה במרכזה, בקנה המידה של דוגמת CELL RENEW מ-31/10 (+⅓ — פריט 9). מתחת לבמה: התגים, המשפט, הצ׳יפים 2×2 וכפתור המחיר.
S2 למה	120–240vh: 120–180 המפתח עומד, C2 180–240	הקופסה רחוקה וקטנה, מעומעמת מעט; עשן בזהב הסדרה ממלא את עמודת המוצר (שכבת z10 של המנוע, לא בקליפ). את המיקרו-תעלות מספר הטקסט: משטח העור והנקודות הזוהרות שבגיליון אינם במוצר ואינם בתרחיש. מצלמה: נעולה.	למה? / מיקרונידלינג פותח את הדלת [«מסכים» #2 · nav[1] / b1.title]	הקופסה מתקרבת עד אמצע העומק ונסוגה שוב, ומאחורי השפה החיצונית שלה יוצאת אמפולה אחת ומגיעה לקדמת התמונה, חדה. v-tech-system-C2	הקופסה קטנה במרכז הבמה; צ׳יפי הבעיות בגלילה אופקית מתחת לטקסט.
S3 מה בפנים	240–420vh: 240–270 המפתח עומד, C3m 270–330 קדימה, 330–360 אותם פריימים לאחור, C3 360–420	האמפולה — זכוכית ענבר, מכסה כסוף כמו בריצות Blender (הצבע — פריט 1), הדפס לבן: סמל V, V-TECH ושנתות — גיבורה וחדה, הקופסה רכה מאחוריה. המצלמה נכנסת דרך הזכוכית אל הסרום: כדוריות פנינה שקופות למחצה (אקסוזומים סינתטיים, «מה בפנים» V-TECH SYSTEM · סרום) נסחפות לאט כלפי מעלה; בלי זהב (זהב קולואידי יש רק במסכת הג׳ל) ובלי סגול (T5b). אחר כך המצלמה יוצאת באותם פריימים.	מה בפנים / בתוך כל אמפולה [«מסכים» #3 · b2.title / nav[2]; בדף החי «בתוך כל אמפולה» — תיקון הלקוח 17/10 (T12), ב-Excel עדיין «בתוך כל טיפה»]	האמפולה זזה הצידה וקטנה, ושקית מסכת הג׳ל מסתובבת לאט מאחורי הקופסה אל קדמת התמונה. v-tech-system-C3	האמפולה במרכז הבמה; המאקרו ממלא את כל הבמה (חיתוך 9:16 מהמרכז). צ׳יפי הרכיבים 2×2 מתחת לבמה, «הפורמולה המלאה ↓» נפתחת במקום.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S4 הרגישו	420–540vh: 420–480 המפתח עומד (אם C4m ישוחרר: 420–450 קדימה, 450–480 לאחור), 480–540 C4	שקית מסכת הג׳ל — רדיד זהב, פייה לבנה משמאל, V שחור, V-TECH / G E L M A S K — גיבורה; האמפולה קטנה בצד, הקופסה רחוקה. מצלמה: נעולה, מיקוד על השקית. סרט הג׳ל (C4m) — רק אחרי צילום של הפייה הפתוחה; משטח עור ו«לפני / אחרי» — לא.	הרגישו / רואים כבר מהטיפול הראשון [«מסכים» #4 · nav[3] / b3.title]	השקית קטנה וזזה אל הצד החיצוני, האמפולה חוזרת ליד הטקסט, והשתיים נעמדות זו ליד זו באותו גובה. v-tech-system-C4	השקית במרכז הבמה, ≈85% מרוחבה; התוויות כרשימה מתחת לבמה.
S5 פרוטוקול	540–660vh: 540–600 המפתח עומד, 600–660 C5	הצמד לפי סדר השלבים מימין לשמאל: האמפולה (01) קרובה לטקסט, השקית (02) בצד החיצוני, הקופסה מעומעמת מאחור. כרטיסי השלבים בשכבת התוכן נשארים בעמודת הטקסט ולא עוברים מעל המוצר (T6). מצלמה: נעולה.	פרוטוקול / שלושה שלבים, כל שבועיים [«מסכים» #5 · nav[4] / b4.title; המשפט והשלבים 01–03 — לפי הדף החי (פרוטוקול 30/10, T12)]	הקופסה הסגורה באה למרכז העמודה, השרוול הזהוב עולה ישר למעלה ונח משמאל, מכסה הקופסה השחורה נפתח לעברנו וזז ימינה, והצמד נכנס למגש. v-tech-system-C5	הצמד במרכז הבמה, האמפולה מימין (RTL); כרטיסי השלבים נגללים לרוחב מתחת לבמה.
S6 ערכה ועובדות	660–780vh: 660–720 המפתח עומד, 720–780 הנחיתה בכרטיס	הערכה הפתוחה כמו בצילום הלקוח (17/10): השרוול משמאל; באמצע המגש השחור — 5 אמפולות עומדות בשקעים 1-2-2, ו-5 שקיות מונחות בכיס, הפייה למעלה; מימין מכסה הקופסה השחורה. מצלמה: נעולה (ההקפה ±15° שבגיליון — רק אחרי צילומי הדפנות).	ערכה ועובדות / מה באריזה [«מסכים» #6 · nav[5] / b5.title; בדף החי זו כותרת הכרטיס שבתוך «הצעה»]	הערכה מתכווצת ונוחתת בתמונת הכרטיס «מה באריזה» — הקנבס נשאר מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4). מנוע, בלי קליפ.	הערכה במבט חזיתי במרכז הבמה; הצ׳יפים 2×2 מתחת.
S7 הצעה (פריים סיום)	780–900vh	תמונת הערכה בכרטיס (site/public/v-tech-system/image/kit.webp, 1188×882) וזוהר זהב רך מאחוריו בשכבת התנועה. בלי וידאו.	הצעה / הכניסו את V-TECH לקליניקה שלכם [«מסכים» #7 · nav[6] / b6.title]	—	כותרת ← תמונה סטטית של הערכה בבמה ← הטקסט, כפתור ראשי אחד והקישורים (ARCHITECTURE-v2; ב-Excel #7 התמונה עוד מעל הכותרת).

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
C0 — לולאת אור ב-S1 (רשות)	v-tech-system-C0	4 ש׳, לולאה	נעולה.
C1 — S1→S2	v-tech-system-C1	4 ש׳	dolly-out איטי.
C2 — S2→S3	v-tech-system-C2	5 ש׳	נעולה, העברת מיקוד מהקופסה לאמפולה.

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
C3m — מאקרו בתוך האמפולה (בתוך S3)	v-tech-system-C3m	5 ש׳	dolly-in איטי וישר אל הזכוכית, מתחת לתווית.
C3 — S3→S4	v-tech-system-C3	5 ש׳	נעולה, העברת מיקוד מהאמפולה לשקית.
C4m — סרט הג׳ל (בתוך S4) — חסום עד צילום	v-tech-system-C4m	5 ש׳	dolly-in איטי אל הפייה.
C4 — S4→S5	v-tech-system-C4	4 ש׳	dolly-out איטי.
C5 — S5→S6, פתיחת הקופסה	v-tech-system-C5	6 ש׳	נעולה, dolly-out קל בסוף.

- **ייצור:** C1–C5 הן ריצות Blender שכבר קיימות (site/design/vtech-3d/src/hd/render_seq.py, 40) פריימים לריצה, שלבים 1600/2400 ב-site/public/v-tech-system/seq/) — בלי תשלום; שלב 3840 — render_mac.sh על המק של הלקוח. ה-prompt בבלוקים האלה — לחלופת Kling בלבד, אם הלקוח ירצה תנועה אחרת. בתשלום: C3m ו-C4m (Kling + הגדלה ×2), ו-C0 אם ייעשה ב-Kling. לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ללקוח; קליפ הדוגמה הראשון — C3m.
- **פריימי מפתח:** קבצי site/public/v-tech-system/seq/2400/*.webp הם חיתוכי מוצר שקופים. למחולל מניחים אותם על שחור 2398×1501 לפי ה-box של הריצה ב-site/public/v-tech-system/seq/runs.json; המוצר לפחות 10% מהשוליים (video_frames.py).
- **תקציב פריימים (ארטיפקט ≥511 קבצים):** היום 5 ריצות × 40 × 2 שלבים = 400, ועוד 60 קבצי הדף = 460; C3m (80 = 2 × 40) מביא ל-540. לכן הריצות נדגמות מחדש ל-36 פריימים: (5 × 36 + 40 C3m) × 440 = 2, ועוד 60 = 500. C0 ו-C4m מוסיפים עוד 128 קבצים: הם נכנסים רק אם יורדים תאי הזכוכית ומולקולות ה-PDRN (42 קבצים, T5b, O2) והריצות מתקצרות ל-28 פריימים (506) — לספור מחדש לפני הבנייה. שלב 3840 — רק ב-site/public.

C0 — לולאת אור ב-S1 (רשות)

- **מזהה:** v-tech-system-C0 · **משך:** 4 ש׳, לולאה
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** אותו קובץ: site/public/v-tech-system/seq/2400/v1-meet_v2-why_000.webp (מפתח S1).
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The closed tall V-TECH SYSTEM carton (satin gold sleeve with a die-cut V-and-triangle window, black bands at the top and bottom, silver VM) stays in place; one soft highlight glides slowly down its gold front from the top band to the bottom band while the carton sways by no more than 2 degrees and settles back. Camera: locked, no move. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame, which is identical to the first.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the carton does not open; no sparks, glitter or floating specks; satin foil, not a mirror, no dark bands across the print.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative (לשדה ה-negative של המחולל). במילים: הקופסה לא נפתחת, בלי ניצוצות, הרדיד סאטן ולא מראה.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב לפי ה-box של הריצה הראשונה; הקופסה במרכז הבמה.

C1 — S1→S2

- **מזהה:** v-tech-system-C1 · **משך:** 4 ש׳ · **ייצור:** ריצת Blender קיימת v1-meet>v2-why
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/v-tech-system/seq/2400/v1-meet_v2-why_000.webp → site/public/v-tech-system/seq/2400/v1-meet_v2-why_039.webp (מפתח S2 = פתיחת C2).

- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The closed V-TECH SYSTEM carton turns a few degrees further away from the copy and recedes into the depth until it is about one third of the frame height, dimming slightly; on the way one highlight crosses the gold sleeve. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the carton stays closed and never shows its back or top; no skin surface, no needles, no microneedling device; no sparks or gold dust.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: בלי משטח עור, מחטים או מכשיר; הגב והחלק העליון של הקופסה לא נראים.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מאותם פריימים (ה-box של הריצה); לטלפון מספיק שלב 2400 (×3.49, O1 בדוח); הקופסה במרכז הבמה.

C2 — S2→S3

- **מזהה:** v-tech-system-C2 · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** ריצת Blender קיימת v2-why>v3-inside
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/v-tech-system/seq/2400/v2-why_v3-inside_000.webp → site/public/v-tech-system/seq/2400/v2-why_v3-inside_039.webp (מפתח S3 = פתיחת C3m ו-C3).
- **תנועת מצלמה:** נעולה, העברת מיקוד מהקופסה לאמפולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The small closed carton comes forward to mid-depth and recedes again; from behind its outer edge one amber glass serum ampoule, its cap and its white V mark, V-TECH print and graduation ticks exactly as in the last frame, slides out and travels to the foreground, ending upright as the sharp hero with its label facing the camera while the carton stays soft behind it. Camera: locked, focus pull from the carton to the ampoule. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; only one ampoule; the cap stays on; no liquid outside the ampoule; no skin surface, no needles.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: אמפולה אחת בלבד, המכסה סגור, אין נוזל מחוץ לזכוכית.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מאותם פריימים; בסוף הריצה האמפולה במרכז הבמה והקופסה מאחוריה.

C3m — מאקרו בתוך האמפולה (בתוך S3)

- **מזהה:** v-tech-system-C3m · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** Kling בתשלום + הגדלה ×2; בגלילה — קדימה ואז אותם פריימים לאחור
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/v-tech-system/seq/2400/v2-why_v3-inside_039.webp → **חסר:** פריים מאקרו M3 (לייצר בתשלום, באישור):

> Photoreal macro still, 16:9: clear serum filling the frame, small pearly translucent spheres suspended and drifting upward, soft warm #c9a24b backlight, black edges, no text, no glass label, no gold particles, no violet.

- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי וישר אל הזכוכית, מתחת לתווית.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same ampoule, label, print and colours. The camera pushes slowly into the amber glass ampoule just below its label, through the glass wall, until the clear serum inside fills the whole frame: small pearly, translucent spheres (synthetic exosomes) drift slowly upward through the liquid, softly lit from behind. Camera: slow

dolly-in, straight on. Pure black around the ampoule at the start, soft shapeless #c9a24b glow and rim light behind the glass. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no gold particles in the serum; no violet or purple; no cells with nuclei, no DNA helix, no ball-and-stick molecules; no foam; the cap stays on; no drop outside the ampoule.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: בלי זהב ובלי סגול בסרום, בלי תאים עם גרעין, סליל DNA או מולקולות; המכסה סגור.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהמרכז מהרחב אחרי ההגדלה (2160×3840 → 1215×2160); המאקרו ממלא את הבמה.

C3 — S3→S4

- **מזהה:** v-tech-system-C3 · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** ריצת Blender קיימת v3-inside>v4-feel
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/v-tech-system/seq/2400/v3-inside_v4-feel_000.webp → site/public/v-tech-system/seq/2400/v3-inside_v4-feel_039.webp (מפתח S4).
- **תנועת מצלמה:** נעולה, העברת מיקוד מהאמפולה לשקית.
- **prompt** (באנגלית):

Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The serum ampoule moves back to the side and becomes smaller; from behind the far carton the gold-foil V-TECH gel-mask sachet with its white nozzle cap on the left swings in slowly and comes to the foreground as the hero, its black V and V-TECH / GEL MASK print facing the camera. Camera: locked, focus pull from the ampoule to the sachet. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the nozzle stays closed; no gel; the back of the sachet never turns to the camera; no skin surface.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: הפייה סגורה, בלי ג׳ל, גב השקית לא נראה (אין צילום שלו).
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מאותם פריימים; בסוף הריצה השקית במרכז הבמה.

C4m — סרט הג׳ל (בתוך S4) — חסום עד צילום

- **מזהה:** v-tech-system-C4m · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** Kling בתשלום + הגדלה ×2, רק אחרי פריטים 3–4 ב«מה חסר»
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/v-tech-system/seq/2400/v3-inside_v4-feel_039.webp → **חסר:** פריים מאקרו M4 (סרט ג׳ל ליד הפייה), לייצר אחרי שיתקבלו צבע הג׳ל וצילום הפייה הפתוחה.
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי אל הפייה.
- **prompt** (באנגלית):

Use the first frame exactly: same sachet, print and colours. The white cap of the sachet's nozzle turns and lifts away from the nozzle, and a short ribbon of clear glossy gel flows out and curls in the air in front of the sachet, catching a warm highlight. Camera: slow dolly-in to the nozzle. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and rim light. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no colour or particles in the gel until the client gives its colour; no skin, no face, no before and after; the sachet keeps its print.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: צבע הג׳ל ואופן פתיחת הפייה — רק לפי הלקוח; בלי עור ובלי «לפני / אחרי».
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהמרכז מהרחב אחרי ההגדלה; הפייה והג׳ל במרכז הבמה.

S5 ← S4 — C4

- **מזהה:** v-tech-system-C4 · **משך:** 4 ש׳ · **ייצור:** ריצת Blender קיימת v4-feel>v5-protocol
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/v-tech-system/seq/2400/v4-feel_v5-protocol_000.webp → site/public/v-tech-system/seq/2400/v4-feel_v5-protocol_039.webp (מפתח S5).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The gel-mask sachet becomes smaller and moves to the outer side of the frame; the serum ampoule comes back towards the copy side; both settle side by side at the same height — the ampoule (step 01) nearer the copy, the sachet (step 02) further out — with the closed carton dim behind them. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no numbers, arrows or lines between the two; nothing stands on anything.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: את המספרים 01/02 נותנים הכרטיסים בשכבת התוכן, לא הפריים.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מאותם פריימים; הצמד במרכז הבמה, האמפולה מימין.

S6 ← S5 — C5, פתיחת הקופסה

- **מזהה:** v-tech-system-C5 · **משך:** 6 ש׳ · **ייצור:** ריצת Blender קיימת v5-protocol>v6-kit (הפתיחה האמיתית לפי צילום הלקוח 17/10)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/v-tech-system/seq/2400/v5-protocol_v6-kit_000.webp → site/public/v-tech-system/seq/2400/v5-protocol_v6-kit_039.webp (מפתח S6; ממנו נגזרת תמונת הכרטיס site/public/v-tech-system/img/kit.webp).
- **תנועת מצלמה:** נעולה, dolly-out קל בסוף.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The closed carton comes to the centre of the product column; its gold sleeve slides straight up off the black inner box and settles on the left; the black book-box lid lifts towards the camera and swings to the right; the serum ampoule and the gel-mask sachet shrink to their real size and set into the black tray: five ampoules cap-up in their 2-2-1 holes, five sachets stacked spout-up in the pocket. Camera: locked, slight dolly-out at the end. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and a warm rim light that outlines the black box and tray. Photoreal macro product shot, one continuous take, 6 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; nothing in the box but 5 ampoules and 5 sachets; no tissue paper or extra inserts; the inside of the lid exactly as in the last frame.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: רק 5 + 5 בתוך הקופסה; אור הקונטור חובה על הקופסה השחורה, אחרת המפתוח לשקיפות ימחק אותה.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מאותם פריימים (שלושת החלקים ברוחב הבמה); בסוף — הערכה במבט חזיתי.

מה חסר מהלקוח

1. **צבע מכסה האמפולה:** בפקשוט לבן, בצילומים 45, 46, 48, 79 ובריצות Blender — כסוף. חוסם את האישור של C2–C5 ו-C3m. לשלוח: תשובה במילה.
2. **מראה הסרום:** שקוף או צבעוני, ואיך שואבים אותו מהאמפולה (מזרק, טפטפת, הסרת הפקק). חוסם את C3m (עד אז — שקוף, והמכסה סגור). לשלוח: תשובה במילים או צילום של הסרום בכלי שקוף.

3. **מסכת הג׳ל — הפייה:** איך נפתחת (הברגה? שבירה?). חוסם את C4m. לשלוח: שני צילומים — פייה סגורה ופתוחה, או סרטון קצר מהטלפון.
4. **צבע הג׳ל ומרקמו.** חוסם את C4m (עד אז הג׳ל שקוף, בלי חלקיקים). לשלוח: צילום של מעט ג׳ל על זכוכית או על כף יד.
5. **דפנות השרוול, החלק העליון והגב:** יש רק מיניאטורה של צילום 80 ב-Figma. עד אז הקופסה לא מסתובבת מעבר לתנוחה המאושרת (C0, C1), וההקפה ±15° ב-S6 לא נעשית. לשלוח: מקור צילום 80 וצילומים של שאר הפאות, ≤ 3000 px.
6. **רינדור 3840 על המק:** render_mac.sh — 5 ריצות × 40 פריימים × ≈238 ש׳ ≈ 13 שעות (O1 בדוח). חוסם את ה-HD של C1–C5 בדסקטופ 1920. לשלוח: את תיקיית הפלט אחרי הרצה לילית.
7. **מראה האקסוזומים במאקרו:** כדוריות פנינה (Excel #3), תאי זכוכית (17/10, בלי הסגול — T5b; לפי 22/10 הדף של V-TECH נשאר איתם) או התאים המקופלים (22/10). חוסם את M3 ואת C3m. לשלוח: בחירה במילה.
8. **טקסטים ל-Excel (T12):** «בתוך כל אמפולה» (#3), המשפט והשלבים לפי הפרוטוקול מ-30/10 (#5), והמשפט של #6 («תחזוקה אחת לחצי שנה» סותר את הפרוטוקול). לא חוסם קליפים; לשלוח: «ok» להכנסה לגיליון.
9. **קנה מידה בטלפון:** +⅓ לגודל המוצר בבמה — החלטה פתוחה מ-31/10 (PLAN §19). משפיע על החיתוך בכל הקליפים. לשלוח: «כן» או «לא».
10. **אישור תשלום:** M3 (תמונה) + C3m (קליפ) + הגדלה ×2 — קליפ הדוגמה; אחריו C4m ו-C0, אם ייצאו. לשלוח: «מאשר» אחרי שיוצגו המחיר והיתרה.
11. **מצדנו, בלי לקוח ובלי עלות:** לא נדרשים פריימי מפתח חדשים — C1–C5 ופריימי המפתח קיימים בריצות ה-Blender.

EXO-NAD

תרחיש וידאו לגלילה

גרסה 1 · 01/11/2026 · סדרה PEELING · אור וזוהר: שמפניה #d8c48a על בסיס #111114 / #0a0a0b. מקורות: site/MITODERM-3D-story.xlsx («מסכים» #1–7 EXO-NAD, «מה בפנים», «נכסי 3D»), הדף החי site/public/exo-nad/, סצנת site/proto/scenes/exo-nad.js three.js (לפי תמונות הלקוח 22/10: המכסה עולה ישר למעלה, אין צילום של פקקים פתוחים), design-rules.md, audit-v2/report.md.

רעיון מרכזי

קופסת הזהב המוברש נסוגה לעומק, ומאחוריה יוצאים לפי סדר השלבים בקבוק הפילינג, בקבוקון ה-pH Normalizer ובקבוקון ה-Longevity Serum; המצלמה נכנסת אל שתי הפאזות ופתיתי הזהב שבפילינג, זוהר השמפניה מתפשט, ובסוף מכסה הקופסה עולה ישר למעלה וחושף את התושבת עם בקבוק אחד ועשרה בקבוקונים.

טבלת מסכים

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0—120vh: 60 פריים המפתח עומד (C0 בלולאה, רשות), 60–120 C1	הקופסה הסגורה בחזיתה: זהב מוברש, הדפס שחור · VM EXO-NAD · SKIN LONGEVITY PEELING. מסובבת °4 אל הטקסט, ובשום מסך לא יותר מ-°10 (הדפנות לא צולמו); «נושמת» לאט. מאחוריה זוהר שמפניה רך. מצלמה: נעולה. בלי ניצוצות — הם אינם רכיב.	מקצועי / אריכות חיים לעור, בשלושה שלבים [«מסכים» #1 · home.tg / b0.title; בדף החי מעל ה-H1 עומד «SKIN LONGEVITY PEEL», שאינו ב-Excel]	הקופסה נסוגה מעט (קנה מידה 0.92) ומתכהה עד 70%, והזוהר מאחוריה דועך עד 40%. exo-nad-C1	במה ≈46% מגובה המסך מתחת לכותרת, הקופסה במרכזה, בקנה המידה של דוגמת CELL RENEW מ-31/10 (+⅓ — החלטה פתוחה, §19 PLAN). מתחת: המשפט, הצ׳יפים 2×2, כפתור המחיר.
S2 למה	120–240vh: 120–180 המפתח עומד, C2 180–240	הקופסה עמוק יותר ומעומעמת, הזוהר נמוך; העשן בצבע הסדרה מסמיך ומתכהה (שכבת z10 של המנוע). «האבק האפור-בז׳» שבגיליון אינו רכיב — לא מופיע. מצלמה: נעולה.	למה? / עור חסר ברק מסגיר את גילו [«מסכים» #2 · nav[1] / b1.title; 7 מילים]	מאחורי השפה החיצונית של הקופסה יוצאים בזה אחר זה בקבוק הפילינג, בקבוקון pH Normalizer ובקבוקון Longevity Serum, ונעמדים בשורה 1-2-3 מימין לשמאל; הקופסה נסוגה אל החושך. הכלים לא עולים מתוך הקופסה. exo-nad-C2	הקופסה במרכז הבמה, קטנה; התוויות 2×2 מתחת.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 מה בפנים	240–270 המפתח עומד, 270–330 קדימה, 330–360 אותם פריימים לאחור, 360–420 C3	שלושת הכלים בשורה, מימין לשמאל: 1 — בקבוק זכוכית מרובע, פקק זהב, נוזל צהבהב בשתי פאזות ופתיתי זהב; 2 — pH Normalizer, נוזל ענבר; 3 — Longevity Serum, נוזל תכלת («מה בפנים»). גודל לא מעבר למקור (בקבוק ≈210 px CSS, בקבוקון ≈140). המצלמה נכנסת אל הנוזל בחלק העליון של חזית הבקבוק, מעל הכיתוב EXO-NAD / PEELING: שתי הפאזות ופתיתי הזהב ששוקעים לאט ונשארים בתוך הבקבוק («מה בפנים» · Biphasic EXO-NAD Peel), ויוצאת באותם פריימים.	שלושת שלבי הטיפול / שלושה נוזלים, רצף אחד [«מסכים» #3 · cat.s02[1] / b2.title; 7 מילים; בדף החי כותרת-העל «מה בפנים»]	הכלים נדלקים מבפנים באור שמפניה רך, מאחוריהם עולה זוהר חסר צורה ומתפשט לאור אחיד, והם קטנים ויורדים לתחתית עמודת המוצר. exo-nad-C3	השורה במרכז הבמה בסדר RTL; המאקרו ממלא את הבמה (חיתוך 9:16 מהמרכז); התוויות 1-2-3 כרשימה מתחת.
S4 הרגישו	420–480 המפתח עומד, 480–540 C4	הכלים קטנים בתחתית העמודה, באור אחורי; העיקר — זוהר שמפניה רך ואחיד על כל העמודה, שמשנה גוון לאט. בלי חלקיקים ובלי פנים. מצלמה: נעולה.	אריכות חיים שרואים בעור / עור מחודש, מוצק ואחיד יותר [«מסכים» #4 · cat.s01[1] / b3.title; 9 מילים; בדף החי כותרת-העל «הרגישו»]	הזוהר שוקע, שלושת הכלים עולים וגדלים בחזרה לשורה, ובקבוק הפילינג מואר ראשון מאחור. exo-nad-C4	הכלים קטנים בתחתית הבמה, הזוהר על כל הבמה; התוויות 2×2 מתחת.
S5 פרוטוקול	540–600 המפתח עומד, 600–660 C5	שלושת הכלים בשורה 1-2-3 מימין לשמאל; הכלי של השלב הנקרא מואר מאחור, האחרים ב-50% — זוהר רך בשכבת המנוע שנע עם הגלילה, בלי קו, טבעת, קשת או מרקרים (אלה שבגיליון הוסרו). מצלמה: נעולה.	פרוטוקול / ביקור אחד, כל 3–4 שבועות [«מסכים» #5 · nav[4] / b4.title]	הכלים נסוגים אל מאחורי הקופסה, שבאה קדימה; מכסה הזהב עולה ישר למעלה מהבסיס (צילומים 26, 32) ונעצר כשהשפה התחתונה שלו בגובה 57% מגובה הערכה הפתוחה (צילום A, 22/10); נחשפת התושבת השחורה. exo-nad-C5	הכלים בשורה במרכז הבמה; השלבים כרשימה מתחת, והכלי של השלב הפעיל מואר.
S6 ערכה ועובדות	660–720 המפתח עומד, 720–780 הנחיתה בכרטיס	הקופסה פתוחה למחצה: על התושבת השחורה בקבוק הפילינג משמאל, שורה עליונה של 5 בקבוקוני pH Normalizer ושורה תחתונה של 5 בקבוקוני Longevity Serum, וההדפס המוזהב ①②③ ו-EXO-NAD. סיבוב עד 10°. הספירה — בתוויות שבשכבת התוכן, בלי קווי מתאר בפריים. מצלמה: נעולה.	ערכה ועובדות / בקבוק אחד, 10 בקבוקונים [«מסכים» #6 · nav[5] / b5.title]	הערכה נוחתת בתמונת הכרטיס «מה באריזה» — הקנבס מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4). מנוע, בלי קליפ.	הערכה במרכז הבמה, לא רחבה מהמסך; תוויות הכמות כרשימה מתחת.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S7 הצעה (פריים סיום)	780–900vh	תמונת הערכה בכרטיס (site/public/exo-nad/img/kit.w ebp, 800×1361) וזוהר השמפניה החזק ביותר בדף מאחוריו. בלי וידאו.	מה באריזה / הכניסו את EXO-NAD לקליניקה שלכם [«מסכים» #7 · cat.s04[1] / b6.title; 7 מילים; בדף החי כותרת-העל «הצעה»]	—	כותרת ← הערכה בבמה ← הטקסט, כפתור אחד ופרטי הקשר (ARCHITECTURE-v2; ב-Excel #7 הערכה עוד מעל הכותרת).

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
C0 — נשימה ב-S1 (רשות)	exo-nad-C0	4 ש׳, לולאה	נעולה.
C1 — S1→S2	exo-nad-C1	4 ש׳	dolly-out איטי.
C2 — S2→S3	exo-nad-C2	5 ש׳	נעולה.
C3m — מאקרו בתוך בקבוק הפילינג (בתוך S3)	exo-nad-C3m	5 ש׳	dolly-in איטי וישר, אל הנוזל בחלק העליון של החזית, מעל הכיתוב EXO-NAD / PEELING (כך ההדפסה לא מוגדלת מעבר למקור).
C3 — S3→S4	exo-nad-C3	5 ש׳	dolly-out איטי.
C4 — S4→S5	exo-nad-C4	4 ש׳	dolly-in איטי.
C5 — S5→S6, פתיחת הקופסה	exo-nad-C5	6 ש׳	נעולה, dolly-in קל.

- **ייצור:** פריימי המפתח — מסצנת site/proto/scenes/exo-nad.js three.js דרך site/proto/scenes/render-keys.cjs (3840×2400, שקופים, ההדפסה מקבצי הלקוח; v6-kit.png … v1-meet.png), מונחים על שחור — בלי תשלום. הקליפים — Kling עם פריים ראשון ואחרון (בתשלום) + הגדלה ×2. אם ההדפסה על האריזה מתעוותת — את אותה ריצה מרנדרים מהסצנה (draw(p)) לערכי ביניים), בלי תשלום. לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ללקוח; קליפ הדוגמה הראשון — C2.
- **במאגר עכשיו:** site/public/exo-nad/img/still.webp (3840×2400 — מפתח S1 המלא), m2.webp–m5.webp (חיתוכי הטלפון של מפתחות S2–S5) ו-(S6) kit.webp. את המפתחות המלאים של S2–S6 מרנדרים מהסצנה לפני ההרצה.
- **תקציב פריימים (ארטיפקט ≥511 קבצים):** 5 ריצות × 36 + 220 = 40 C3m פריימים × 2 שלבים (1600/2400) = 440, ועוד 45 קבצי הדף = 485. 24 — C0 פריימים בשלב 1600 בלבד (509), או יותר אם שדה האקסוזומים (24 קבצים, O2) יורד. 3840 — רק ב-site/public.

C0 — נשימה ב-S1 (רשות)

- **מזהה:** exo-nad-C0 · **משך:** 4 ש׳, לולאה
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** אותו קובץ: site/public/exo-nad/img/still.webp (מפתח S1).
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The closed brushed-gold EXO-NAD box stands still, facing the camera, and breathes very slowly — its size grows and shrinks by about 1.5 percent — while a soft

champagne glow behind it swells and fades. Camera: locked, no move. Pure black background, soft shapeless #d8c48a glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame, which is identical to the first.

Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never turns more than 10 degrees and never shows its sides, top or back; the lid stays closed; no sparks, dust, glitter or floating specks.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative (לשדה ה-negative של המחולל). במילים: עד 10° סיבוב, המכסה סגור, בלי ניצוצות ואבק.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב אחרי ההגדלה; הקופסה במרכז הבמה.

C1 — S1→S2

- **מזהה:** exo-nad-C1 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/exo-nad/img/still.webp → site/public/exo-nad/img/m2.webp (חיתוך; למחולל — v2-why.png המלא מהסצנה).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The closed EXO-NAD box moves back slightly into the depth, to about 92 percent of its size, and dims to about 70 percent, while the champagne glow behind it fades to about 40 percent. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #d8c48a glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box turns no more than 10 degrees; the lid stays closed; no grey dust, sparks or specks.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: בלי «אבק» ובלי ניצוצות; רק הקופסה, העשן והזוהר.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; הקופסה במרכז הבמה.

C2 — S2→S3

- **מזהה:** exo-nad-C2 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/exo-nad/img/m2.webp → site/public/exo-nad/img/m3.webp (חיתוכים; למחולל — v2-why.png ו-v3-inside.png המלאים מהסצנה).
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. From behind the outer edge of the box, one after another, three vessels slide out and stand in a row in front of it, from right to left: first the square clear-glass peel bottle with its gold cap and pale yellow two-phase liquid with gold flakes, then the small pH Normalizer vial with amber liquid, then the small Longevity Serum vial with blue liquid, caps, liquids and print exactly as in the last frame, print facing the camera; the box recedes into the dark behind them. Camera: locked. Pure black background, soft shapeless #d8c48a glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the vessels do not rise out of the box; the caps stay on; no liquid outside the glass; the vessels are no larger than in the last frame.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: הכלים יוצאים מאחורי הקופסה, לא מתוכה; הפקקים סגורים; לא גדולים מהמקור.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; השורה ברוחב הבמה, בקבוק הפילינג מימין.

C3m — מאקרו בתוך בקבוק הפילינג (בתוך S3)

- **מזהה:** exo-nad-C3m · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** Kling בתשלום + הגדלה ×2; בגלילה — קדימה ואז אותם פריימים לאחור
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/exo-nad/img/m3.webp (למחולל — v3-inside.png המלא) → **חסר:** פריים מאקרו M3 (לייצר בתשלום, באישור):

> Photoreal macro still, 16:9: inside a clear glass bottle, a pale yellow liquid in two phases, one above the other with a soft boundary, fine gold flakes suspended and slowly sinking, warm #d8c48a backlight, black edges, no text, no label.

- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי וישר, אל הנוזל בחלק העליון של החזית, מעל הכיתוב EXO-NAD / PEELING (כך ההדפסה לא מוגדלת מעבר למקור).
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same bottle, label, print and colours. The camera pushes slowly into the peel bottle through the upper part of its front, above the EXO-NAD / PEELING print, where the liquid and gold flakes show through the glass, until the liquid fills the frame: two pale yellow phases, one above the other, meet at a soft boundary, and fine gold flakes sink and turn slowly through them, catching warm light. Camera: slow dolly-in, straight on. Pure black around the bottle at the start, soft shapeless #d8c48a glow and rim light behind the glass. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the gold flakes never leave the liquid; no foam; no spheres, cells or exosomes; no other colours in the liquid; the cap stays on.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: הפתיתים נשארים בתוך הנוזל; בלי אקסוזומים (O2 פתוח); הפקק סגור.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהמרכז מהרחב אחרי ההגדלה (2160×3840 → 1215×2160); המאקרו ממלא את הבמה.

C3 — S3→S4

- **מזהה:** exo-nad-C3 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/exo-nad/img/m3.webp → site/public/exo-nad/img/m4.webp (חיתוכים; למחולל — v3-inside.png ו-v4-feel.png המלאים).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The three vessels light softly from within in champagne light; a soft, shapeless champagne glow rises behind them and spreads into an even warm haze; the vessels become smaller and settle low in the frame, backlit. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #d8c48a glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no rays, beams, streaks, waves or lens-flare lines; no particles in the haze; no face; the gold flakes stay inside the bottle.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: הזוהר חסר צורה — בלי קרניים, גלים או חלקיקים; בלי פנים.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; הכלים בתחתית הבמה והזוהר על כולה.

C4 — S4→S5

- **מזהה:** exo-nad-C4 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/exo-nad/img/m4.webp → site/public/exo-nad/img/m5.webp (חיתוכים; למחולל — v4-feel.png ו-v5-protocol.png המלאים).

- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The champagne haze sinks away; the three vessels rise and grow back into their row, read right to left: peel bottle, pH Normalizer, Longevity Serum; the peel bottle is lit softly from behind. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft shapeless #d8c48a glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no line under the row; no numbers, rings, arcs or markers; nothing stands on anything.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: את 3-2-1 נותנים הכרטיסים בשכבת התוכן, לא הפריים.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; השורה ברוחב הבמה.

S6→S5 — C5, פתיחת הקופסה

- **מזהה:** exo-nad-C5 · **משך:** 6 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/exo-nad/img/kit.webp → site/public/exo-nad/img/m5.webp (חיתוכים; למחולל — v5-protocol.png ו-v6-kit.png המלאים).
- **תנועת מצלמה:** נעולה, dolly-in קל.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The three vessels move back and disappear behind the box as it comes forward to the centre of the product column; the gold lid slides straight up off the base and stops with its lower edge at about 57 percent of the open kit's height, revealing the black tray with its gold print: the peel bottle at the left, a top row of five pH Normalizer vials and a bottom row of five Longevity Serum vials, the printed circled 1, 2 and 3. Camera: locked, slight dolly-in. Pure black background, soft shapeless #d8c48a glow and a warm rim light that outlines the black tray. Photoreal macro product shot, one continuous take, 6 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the lid moves only straight up; nothing rises out of the tray; no extra vials; the tray print exactly as in the last frame; the box turns no more than 10 degrees.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: המכסה עולה רק ישר למעלה; בדיוק 1 + 5 + 5; אור קונטור על התושבת השחורה, אחרת המפתוח לשקיפות ימחק אותה.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; הערכה במרכז הבמה, לא רחבה מהמסך.

מה חסר מהלקוח

1. **צילומי סטודיו של הכלים:** בקבוק הפילינג, pH Normalizer ו-Longevity Serum, חזית ו-¾, ≥1500 px לגובה (הפקשוט 795×488). עד אז הכלים לא גדולים מהמקור, ו-C3m נכנס רק אל הנוזל שמעל הכיתוב / EXO-NAD PEELING. באותם צילומים — צבע הפקקים של הבקבוקונים: בפקשוט וב-Excel כסוף, ברינדור הנוכחי של הסצנה לבן. משפר את C2–C5 ואת C3m. לשלוח: קבצי PNG/JPG ברזולוציה מלאה.
2. **דפנות הקופסה, החלק העליון, הגב והעומק במ״מ.** עד אז הסיבוב עד 10° בכל הקליפים. לשלוח: צילומים חזיתיים של כל פאה ומידות.
3. **הגוש של שורות קטנות על המכסה** מתחת ל-SKIN LONGEVITY PEELING (צילום 32; אינו בפקשוט): הועתק מצילומי 22/10 ל-site/packaging-text.json ומודפס בסצנה, חוץ משורה אחת בערבית שאינה קריאה ולכן לא מודפסת. בלי צילום חד לא מגדילים את המכסה בקליפים מעבר לגודלו במפתחות. לשלוח: צילום חזית המכסה ≥ 3000 px.
4. **אקסוזומים כחלקיקים (O2):** ב-Longevity Serum יש «מבנים אקסוזומליים סינתטיים», אבל הסצנה בנויה בלעדיהם. להציג או לא, ובאיזה צבע? לא חוסם; עד אז — רק פתיתי הזהב בתוך הבקבוק. לשלוח: «כן» או «לא».

5. **כותרות-על:** ב-Excel «מקצועי», «שלושת שלבי הטיפול», «אריכות חיים שרואים בעור», «מה באריזה»; בדף החי « SKIN LONGEVITY PEEL», «מה בפנים», «הרגישו», «הצעה» (כך S3, S4 ו-S7 יורדים ל-6 מילים; S2 נשאר 7). מה עולה למסך? לא חוסם קליפים. לשלוח: בחירה לכל מסך.
6. **מסך 4:** זוהר שמפניה בלי פנים (בתרחיש) או פריים פנים — רק צילום אמיתי בהסכמת המצולמת (פנים שנוצרו ב-AI אסורים מ-17/10); צילום 30 (אישה עם הבקבוק) — רק באישור הלקוח. לשלוח: «זוהר» או קובץ.
7. **אישור תשלום:** C2 כקליפ דוגמה (Kling + הגדלה ×2); אחריו C1, C3, C4, C5, M3 + C3m, ו-C0 אם ירצה. לשלוח: «מאשר» אחרי שיוצגו המחיר והיתרה.
8. **מצדנו, בלי לקוח ובלי עלות:** מפתחות מלאים 3840 של S2–S6 (render-keys.cjs על … exo-nad.js, v2-why.png v6-kit.png) מונחים על שחור — לפני הרצת Kling.

EXOCELL MASK

תרחיש וידאו לגלילה

גרסה 1 · 01/11/2026 · סדרה V-TECH FACE · סביבת הדף: טורקיז #6fb7ba (החריג של הלקוח מ-11/10, design-rules.md); זהב הסדרה #c9a24b רק מאחורי כרטיס ההצעה; בסיס #111114 / #0a0a0b. המוצר באור לבן ניטרלי ובצבעי ההדפסה שלו בלבד: קופסה #60a7ac (#5ca0a5 בפקשוט), שקית #5cc4d1, מסכה — שכבה לבנה ושכבה כחולה #3a62 (14/10). מקורות: site/MITODERM-3D-story.xlsx (b0. «מסכים» 1–7 #EXOCELL MASK, «מה בפנים», «נכסי 3D»), site/packaging-text.json, הדף החי /site/public/exocell-mask, הסצנה site/proto/exocell-3d-template.html, audit-v2/report.md (M1–M5).

רעיון מרכזי

קופסת EXOCELL הטורקיז נשארת סגורה, ומאחוריה יוצאות בזו אחר זו שקית אחת ואז המסכה עצמה, שהמצלמה נכנסת אל הביו-צלולוז הרווי בסרום שלה; אחרי מסך «הרגישו» (פריים הפנים — רק אם הלקוח משאיר אותו) הקופסה חוזרת, חמש השקיות יוצאות לצדה, והמסכה נפרדת לשתי שכבותיה — לבנה וכחולה.

טבלת מסכים

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0—120vh: 60 פריים המפתח עומד (C0 בלולאה, רשות), 60–120 C1	הקופסה הסגורה בזווית הפקשוט: מסובבת ≈18–20°, אל הצופה רק החזית והדופן השמאלית (/ EXOCELL MASK אנכית). טיפות סרום שקופות בגוון טורקיז נסחפות לאט סביבה, דלילות, אף פעם לא בשורה או במעגל («מה בפנים» EXOCELL MASK · מסכה עם סרום פעיל). מצלמה: נעולה. בלי 420 נקודות האבק (M4).	אקסוזומים סינתטיים · מסכה מקצועית / EXOCELL MASK – העור השני שלכם [«מסכים» #1 · cat.eyebrow / cat.name + b0.title; 9 מילים; בדף החי «EXOCELL MASK H1» ומתחתיו «העור השני שלכם»]	הקופסה מסתובבת מעט אל החזית (בגבולות הזווית), ומאחורי השפה השמאלית שלה מחליקה החוצה שקית אחת ונעמדת לצדה, החזית אל הצופה. הקופסה לא נפתחת — אין צילום של הפתיחה. exocell-mask-C1	במה ברוחב מלא מתחת לכותרת (לא בצד הכותרת — M3), ≈46% מגובה המסך, הקופסה במרכזה. מתחת: המשפט, הצ׳יפים, הכפתור.
S2 למה	120–240vh: 120–180 המפתח עומד, 180–240 C2	הקופסה ולצדה שקית אחת: רדיד טורקיז, פינות מעוגלות, חריץ קריעה בצורת V משמאל למעלה, EXOCELL / M VM, A S K. הטיפות עולות לאט. מצלמה: נעולה.	למה? / רוגע לאחר הפרוצדורה [«מסכים» #2 · nav[1] / b1.title]	מאחורי הקופסה והשקית עולה המסכה, כבר פרושה, ומסתובבת בפניה אל הצופה; הקופסה והשקית יורדות ונסוגות. exocell-mask-C2	הקופסה והשקית במרכז הבמה; צ׳יפי הקישורים במתאר קרם, 2–3 שורות מתחת.
S3 מה בפנים	240–420vh: 270–240 המפתח עומד, 330–270 C3m קדימה, 360–330 אותם פריימים לאחור, 420–360 המעבר לפריים S4	המסכה שלמה, כמו שהקונה רואה אותה: השכבה הלבנה מלפנים, פתחי עיניים, דש לאף, פה וחריץ לידי הלסת הימנית (קו המתאר — לפי הפקשוט). המצלמה נכנסת אל הביו-צלולוז: יריעה רטובה, חלקה ושקופה למחצה, וטיפות סרום שמתאספות וגולשות עליה («מה בפנים» · מסכה עם סרום פעיל; בלי סיבים או חוטים — design-rules 22/10), ויוצאת באותם פריימים.	מה בפנים / מה מכילה היריעה [«מסכים» #3 · nav[2] / b2.title]	הפריים נמוג אל התמונה 03-mirror (אושרה 10/10; נשארת רק לפי פריט 4 ב«מה חסר») — מעבר של המנוע, בלי קליפ ובלי יצירה. exocell-mask-C3 (מעבר)	המסכה במרכז הבמה; המאקרו ממלא את הבמה (חיתוך 9:16 מהמרכז); הצ׳יפים מתחת, הפורמולה נפתחת בעמודה אחת.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S4 הרגישו	420–480 התמונה עומדת, 480–500 חזרה לפריים S3, 500–560 C4	התמונה site/proto/scenes/03-mirror.jpg (1088×608): המסכה על הפנים — רק אם הלקוח משאיר אותה (פריט 4: נוצרה ב-AI, וכלל 17/10 אוסר פנים שנוצרו). אחרת S4 מחזיק את פריים S3 — המסכה שלמה בזוהר הטורקיז — ומעבר C3 נופל. אובייקטי הקליפ מוסתרים, מאחור רק העשן. פנים לא מייצרים בווידאו.	הרגישו / קריר, רגוע ורווי בלחות [«מסכים» #4 · nav[3] / b3.title]	התמונה דועכת בחזרה לפריים S3; הקופסה חוזרת למרכז העמודה, מאחוריה יוצאות חמש שקיות ונעמדות בשתי שורות, והמסכה נפרדת לשתי שכבות זו לצד זו. exocell-mask-C4	התמונה ברוחב הבמה; התוויות כטור צ׳יפים מתחת.
S5 ערכה ועובדות	560–620 המפתח עומד, 620–680 C5	הקופסה ולצדה חמש שקיות בשתי שורות, כולן באותו טורקיז, החזית אל הצופה; לידן שתי שכבות המסכה — לבנה וכחולה — זו לצד זו: קודם המסכה שלמה, ועכשיו שני חלקיה (design-rules 17/10, מוצר מורכב). המשפט «מסכה כפולה: שכבה לבנה ושכבה כחולה…» — שורת HTML בעמודת הטקסט, בלי נקודה ובלי גלולה על המסכה (M1). מצלמה: נעולה.	ערכה ועובדות / 5 מסכות, אריזה אחת [«מסכים» #5 · nav[5] / b5.title]	הכול נסוג לעומק ומתעמעם, ושתי השכבות חוזרות זו על גבי זו למסכה אחת. exocell-mask-C5	5 השקיות בשתי שורות בבמה, כל אחת ≤100 px ברוחב, EXOCELL לא מוסתר; המשפט על השכבות מתחת.
S6 פרוטוקול	680–740 המפתח עומד, 740–800 הנחיתה בכרטיס	הקופסה, השקיות והמסכה קטנות ומעומעמות מאחור; שלושת כרטיסי השלבים בשכבת התוכן, בעמודת הטקסט בלבד. מצלמה: נעולה.	פרוטוקול / הנחת המסכה. ספיגה. סיום. [«מסכים» #6 · nav[4] / b4.title]	הקופסה וחמש השקיות מתאספות לערכה ונוחתות בתמונת הכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4); מאחוריו נדלק זוהר הזהב של V-TECH FACE. מנוע, בלי קליפ.	הבמה מוחשכת; כרטיסי השלבים בטור מתחת, 01 למעלה.
S7 הצעה (פריים סיום)	800–920vh	תמונת הערכה בכרטיס (site/design/exocell-3d/kit-hd.png, לרנדר מחדש לפי «נכסי 3D»), זוהר זהב חם #c9a24b מאחוריו; העשן טורקיז בלי טיפות. בלי וידאו.	הצעה / הכניסו את EXOCELL MASK לקליניקה שלכם [«מסכים» #7 · nav[6] / b6.title]	—	כמו M7 ב-Excel: כותרת-העל, הכותרת והמשפט ← תמונת הערכה בבמה ← רשימת הערכה והרכיבים, כפתור אחד, הטלפון והדוא״ל.

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
C0 — לולאת טיפות ב-S1 (רשות)	exocell-mask-C0	4 ש׳, לולאה	נעולה.
C1 — S1→S2	exocell-mask-C1	5 ש׳	נעולה.

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
C2 — S2→S3	exocell-mask-C2	5 ש׳	נעולה, dolly-in קל.
C3m — מאקרו של היריעה (בתוך S3)	exocell-mask-C3m	5 ש׳	dolly-in איטי אל משטח המסכה, ליד פתח העין.
C4 — S4→S5 (מתחיל מפריים S3, אחרי שהתמונה דועכת)	exocell-mask-C4	6 ש׳	dolly-out איטי.
C5 — S5→S6	exocell-mask-C5	4 ש׳	dolly-out איטי.

- **ייצור:** פריימי המפתח — מהסצנה site/proto/exocell-3d-template.html, מרונדרים מחדש על שחור (בלי עשן, טיפות ונקודות צרובים) ב-3840, בלי תשלום. בכל מפתח המוצר בעמודה השמאלית (ARCHITECTURE-v2) והקופסה מראה את החזית ואת הדופן השמאלית בלבד: ב-d1-meet.jpg וב-d6-protocol.jpg הנוכחיים הקופסה מימין למרכז, ובהם וב-still-hd.png נראית הדופן הימנית עם הדפס EXOCELL אנכי שאינו קיים (אותו פגם ש«נכסי 3D מציין #29» ב-kit-hd.png) — הם רק הפניה לקומפוזיציה. הקליפים — Kling עם פריים ראשון ואחרון (בתשלום) + הגדלה ×2; אם ההדפסה מתעוותת — את הקטע מרנדרים מהסצנה. C3 הוא מעבר של המנוע בין שני פריימים, לא קליפ. לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ללקוח; קליפ הדוגמה הראשון — C1.
- **אור:** המוצר באור לבן ניטרלי בלבד; הטורקיז הוא רק זוהר חסר צורה מאחור (14/10: המוצר עצמו לא משנה צבע, רק מה שסביבו).
- **תקציב פריימים (ארטיפקט ≥511 קבצים):** 4 ריצות (C1, C2, C4, C5) × 200 = 40 + C3m 40 פריימים × 2 שלבים = 400, ועוד 448 = 48 = 2 × 24 C0, ועוד קבצי הדף (היום קובץ HTML אחד, התמונות מוטמעות בו) — נשארים ≈60 קבצים לתמונות שיוצאו ממנו. 3840 — רק ב-site/public.

C0 — לולאת טיפות ב-S1 (רשות)

- **מזהה:** exocell-mask-C0 · **משך:** 4 ש׳, לולאה
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** אותו קובץ, **חסר:** מפתח S1 על שחור — רינדור שלנו מהסצנה, בלי עלות: הקופסה בעמודה השמאלית, החזית והדופן השמאלית כמו בפקשוט. הפניה לקומפוזיציה: site/design/exocell-3d/d1-meet.jpg (1800×2880, העשן והטיפות צרובים) והחיתוך (884×672) site/design/exocell-3d/layers/d1-meet-box.png — בשניהם הדופן הימנית עם הדפס מומצא.
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The closed muted-teal EXOCELL MASK carton sways very slowly by no more than 2 degrees, showing only its front and its left side, while a few clear serum drops with a faint turquoise tint drift slowly upward around it. Camera: locked, no move. Pure black background, soft shapeless #6fb7ba glow behind the carton and a neutral white rim light; the carton keeps its own printed colour. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame, which is identical to the first.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the carton never opens and never shows its right side, top or back; no dust, sparks or specks; the drops never form a line, ring or pattern; no turquoise light on the print.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative (לשדה ה-negative של המחולל). במילים: רק חזית ודופן שמאלית; הקופסה סגורה; טיפות דלילות.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב אחרי ההגדלה; הקופסה במרכז הבמה.

C1 — S1→S2

- **מזהה:** exocell-mask-C1 · **משך:** 5 ש׳

- **פריים פתיחה / פריים סיום:** מפתח S1 על שחור (חסר, ראו C0) → **חסר:** מפתח S2 (הקופסה ולצדה שקית אחת) — רינדור שלנו מהסצנה, בלי עלות; ההדפסה מ-site/img/exocell-box-front.jpg, site/img/exocell-box-side.jpg, site/img/exocell-sachet-front.jpg.
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The closed carton turns a few degrees towards the camera, still showing only its front and left side; from behind its left edge one single-mask sachet slides out — turquoise foil, rounded corners, a V-shaped tear notch at the top left, VM monogram and EXOCELL / M A S K print exactly as in the last frame — and settles upright beside the carton, its front facing the camera. A few serum drops drift slowly. Camera: locked. Pure black background, soft shapeless #6fb7ba glow and a neutral white rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the carton does not open; only one sachet; the back of the sachet never turns to the camera; the sachet keeps the same turquoise.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: הקופסה לא נפתחת; שקית אחת, רק החזית שלה (הגב לא צולם).
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; הקופסה והשקית יחד במרכז הבמה.

S2 → S3 — C2

- **מזהה:** exocell-mask-C2 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** מפתח S2 (חסר, ראו C1) → **חסר:** מפתח S3 (המסכה פרושה מעל הקופסה והשקית) — רינדור שלנו; קו המתאר לפי protocols/print/img/exocell-mask.webp (ב-Figma, בלי mask-layers.png; AI הנוכחי לא מתאים). הקרוב ביותר במאגר: site/design/exocell-3d/layers/d3-maskout-mask.png.
- **תנועת מצלמה:** נעולה, dolly-in קל.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. From behind the carton and the sachet the bio-cellulose sheet mask rises, already unfolded, and turns its face to the camera: the milky-white layer in front, eye cut-outs, a nose flap, a mouth opening and a small slit at the right jaw, exactly the outline of the mask in the last frame; the carton and the sachet sink lower and recede. Camera: locked, slight dolly-in. Pure black background, soft shapeless #6fb7ba glow and a neutral white rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no face, head or mannequin under the mask; the mask does not come out of the carton or the sachet; no pale-blue tint on the white layer.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: בלי ראש או בובה מתחת למסכה; המסכה לא יוצאת מתוך הקופסה או השקית.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; המסכה במרכז הבמה, הקופסה והשקית נמוך.

C3m — מאקרו של היריעה (בתוך S3)

- **מזהה:** exocell-mask-C3m · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** Kling בתשלום + הגדלה ×2; בגלילה — קדימה ואז אותם פריימים לאחור
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** מפתח S3 (חסר, ראו C2) → **חסר:** פריים מאקרו M3 (לייצר בתשלום, באישור):

> Photoreal macro still, 16:9: a smooth, wet, translucent milky-white bio-cellulose sheet filling the frame, glossy with serum, clear serum droplets beading on it, soft #6fb7ba light through it from behind, black edges, no text, no skin, no fibres, threads or lines.

- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי אל משטח המסכה, ליד פתח העין.

- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same mask, outline and colours. The camera pushes slowly into the surface of the mask until the wet bio-cellulose fills the frame: a smooth, translucent milky-white sheet, glossy with serum; clear serum droplets bead, merge and slide slowly over it while the turquoise glow shines softly through from behind. Camera: slow dolly-in. Pure black background at the start, soft shapeless #6fb7ba glow and a neutral white rim light. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no skin under the sheet; no particles other than serum droplets; no spheres or cells; no fibres, threads, strands or lines.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: רק היריעה הרטובה וטיפות הסרום; בלי סיבים או חוטים; בלי עור מתחתיה.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהמרכז מהרחב אחרי ההגדלה (2160×3840 → 1215×2160).

S4→S5 — C4 (מתחיל מפריים S3, אחרי שהתמונה דועכת)

- **מזהה:** exocell-mask-C4 · **משך:** 6 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** מפתח S3 (חסר, ראו C2) → site/design/exocell-3d/still-hd.png (1222×1273: קופסה, 5 שקיות בשתי שורות, שכבה לבנה וכחולה; לתקן לפי «נכסי 3D» — פינות מעוגלות וחריץ קריעה לשקיות, בלי הדפס בדופן הימנית — ולרנדר על שחור ב-3840).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The carton comes back to the centre; from behind it five identical turquoise sachets slide out one after another and settle in two rows, fronts facing the camera; the sheet mask separates into its two layers, which move apart side by side: a white layer and a blue (#3a62b0) layer of the same outline. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #6fb7ba glow and a neutral white rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 6 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; all five sachets the same turquoise with the same print; no sixth sachet; no print on the carton's right side; both layers keep the same outline; no captions, pins or markers.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: חמש שקיות זהות; השכבה השנייה כחולה ולא תכלת; בלי כיתובים צפים (M1).
- **גרסה לטלפון:** קליפ 9:16 נפרד: הקופסה למעלה, 5 השקיות בשתי שורות מתחתיה (כל אחת ≥100 px ברוחב בבמה), השכבות לצדן — בחיתוך מהרחב השקיות יוצאות קטנות מדי.

S5→S6 — C5

- **מזהה:** exocell-mask-C5 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/design/exocell-3d/still-hd.png (אחרי התיקון, ראו C4) → **חסר:** מפתח S6 על שחור — רינדור שלנו לפי site/design/exocell-3d/d6-protocol.jpg (1800×2880, העשן צרוב). בקובץ הזה אין השקיות, והקופסה מימין עם הדופן הימנית: ברינדור — הקופסה, חמש השקיות והמסכה בעמודה השמאלית, הדופן השמאלית.
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. Everything moves back into the depth and dims: the carton and the five sachets become small and soft, and the two mask layers come back together into one mask, the white layer in front. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #6fb7ba glow and a neutral white rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; nothing new appears; no cards, panels or frames.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: כרטיסי השלבים הם HTML בשכבת התוכן — לא בפריים.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; הכול קטן ומעומעם במרכז הבמה.

מה חסר מהלקוח

1. **צילום הקופסה הפתוחה** (איך נפתחת, הדש מבפנים, התושבת). בלעדיו הקופסה לא נפתחת בתרחיש, והשקית והמסכה יוצאות מאחוריה (C1, C2). עם הצילום אפשר להחליף את C1 בפתיחה אמיתית. לשלוח: 2–3 צילומים או סרטון קצר.
2. **הדופן הימנית, החלק העליון והגב של הקופסה.** עד אז רק חזית ודופן שמאלית (C0, C1, C4). לשלוח: צילומים חזיתיים, ≥3000 px.
3. **גב השקית.** עד אז השקיות מראות רק את החזית (C1, C4). לשלוח: צילום חזיתי.
4. **הפריים (S4) 03-mirror.jpg:** נוצר ב-AI ב-10/10 (אישה וידיים בכפפות), והכלל מ-17/10 אוסר פנים ו«תוצאות» שנוצרו. להשאיר, להחליף בצילום אמיתי בהסכמת המצולמת, או לוותר על פנים ולהשאיר את המאקרו M3. גם הגודל 1088×608 נמוך מ-HD (M5). קובע את המעבר S3→S4 (C3); עד ההחלטה — בלי פנים, S4 מחזיק את פריים S3. לשלוח: החלטה, ואם צילום — ≥2400×1340.
5. **סדר השכבות:** איזו שכבה מונחת ראשונה על העור («מה בפנים» — שאלה ללקוח). עד אז הלבנה מלפנים, כמו בפקשוט. צבע השכבה השנייה כבר הוחלט ב-14/10 — כחולה #3a62b0, לא תכלת; ב-Excel («מה בפנים», «נכסי 3D» #25) וב-packaging-text.json עדיין «תכלת חיוורת» — לתקן יחד עם T12. לא חוסם; לשלוח: תשובה במילים.
6. **גרסת הקופסה בשיווק:** הכהה «Your Second Skin» (כל המפתחות) או הבהירה «imbued in serum». לא חוסם; לשלוח: במילה.
7. **סביבת הצבע:** טורקיז לדף (חריג מ-11/10) מול ARCHITECTURE-v2 (V-TECH FACE — שחור וזהב). כל הקליפים בטורקיז עד תשובה. לשלוח: «טורקיז» או «זהב».
8. **אישור תשלום:** C1 כקליפ דוגמה (Kling + הגדלה ×2); אחריו C2, C4, C5, M3 + C3m, ו-C0 אם ירצה. לשלוח: «מאשר» אחרי שיוצגו המחיר והיתרה.
9. **מצדנו, בלי לקוח ובלי עלות:** רינדור על שחור ב-3840 של המפתחות S1 ו-S6 (לפי d6-protocol, d1-meet, בעמודה השמאלית, הדופן השמאלית, ב-S6 עם חמש השקיות), מפתחות חדשים S2 ו-S3, קו מתאר המסכה לפי הפקשוט (Figma), תיקון still-hd.png ו-kit-hd.png לפי «נכסי 3D».

EXOSIGNAL HAIR

תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי

אמפולה אחת נפרדת מהקופסה השחורה, המצלמה עוברת דרך הזכוכית אל הנוזל השקוף שבו צפים אקסוזומים סינתטיים וחוזרת אל האמפולה השלמה באור זהב, האמפולה נעמדת ליד MITOPEN ו-MITOSCAN, ובסוף חמש האמפולות חוזרות לתנוחת הפקשוט מול הקופסה.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר זהב #c9a24b חסרי צורה (העשן — שכבת קוד נפרדת, T2), ברק לבן קר על הזכוכית. אובייקטים אמיתיים בלבד: הקופסה השטוחה בשחור מט (צולמה רק החזית, סיבוב ≥8°), חמש אמפולות זכוכית שקופה עם טבעת לבנה על הצוואר ונוזל חסר צבע (סיבוב ≥30°±, האמפולה סגורה — אף צילום לא מראה אותה פתוחה), ב-S5 גם הפקשוטים של MITOSCAN ו-MITOPEN («מסכים» #5). הטקסט (z20, Rubik) עולה ונמוג למעלה ב-20vh הראשונים של הקליפ; הטקסט הבא נכנס רק אחרי סיום הקליפ. בדסקטופ המוצר בעמודה השמאלית, הטקסט מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0–120vh; C0 בטעינה; המפתח עומד 0–60vh, C1 ב-60–120vh	תנוחת הפקשוט: חזית הקופסה במבט ישר, חמש אמפולות 2+2+1 מול הפינה הימנית התחתונה ומסתירות אותה. האור עולה על האותיות המוזהבות EXOSIGNAL / H A I R; זוהר זהב רק מאחורי הקופסה. מצלמה: dolly-in איטי מאוד (C0).	«אקסוזומים סינתטיים · טיפולי קרקפת» / « EXOSIGNAL HAIR · האות שזקיקי השיער מחכים לו» [«מסכים» · EXOSIGNAL HAIR #1 · cat.eyebrow / cat.name + b0.title]	האמפולה הנפרדת, השמאלית, מתרוממת, יוצאת קדימה ונעמדת עם הכיתוב האנכי EXOSIGNAL אל הצופה; הקופסה וארבע האמפולות נסוגות לעומק ונבלעות בחושך, הפינה הימנית התחתונה בצל. exosignal-hair-C1	מעל הבמה: התגים, כותרת-העל והכותרת (h1 והסלוגן). בבמה: הקופסה והאמפולות במרכז, כ-90% מרוחב הבמה. מתחת לבמה: המשפט, התוויות 2× 2 והכפתור.
S2 למה	120–240vh; C2 ב-180–240vh	האמפולה האחת, סגורה, קרובה; הקופסה וארבע האמפולות כבר נבלעו בחושך (במפתח v2-why הן לא נראות). העשן הזהוב חלש ועמום — הבעיה; הזוהר החם עוד כבוי. בהחזקה הפריים עומד, רק העשן נע. החוטים הנושרים והכוונת של «מסכים» #2 לא מוצגים (כלל 22/10: בלי שערות, קווים וכוונות).	«למה?» / «לנשירת שיער יש נקודת פתיחה» [«מסכים» EXOSIGNAL · b1.title / nav[1] · HAIR #2]	המצלמה מתקרבת לגוף האמפולה ועוברת דרך דופן הזכוכית אל הנוזל חסר הצבע; בתוכו מופיעים אקסוזומים סינתטיים [«מה בפנים» · EXOSIGNAL HAIR: מבנים אקסוזומליים סינתטיים], ואור זהב חם נכנס מהצד — כאן מתחיל הפתרון. exosignal-hair-C2	האמפולה במרכז הבמה, כ-70% מגובה. התוויות בשורה אופקית עם גלילה, מתחת למשפט.
S3 מה בפנים	240–360vh; C3 ב-300–360vh	מאקרו של הנוזל השקוף בתוך האמפולה, בלי אריזה: אקסוזומים סינתטיים בעומקים שונים, אור קונטור זהב, בוקה רך. PDRN, הפפטידים והוויטמינים — רק בטקסט (על הסליל של PDRN מהדף החי — שאלה, ראו «מה חסר», 6).	«מה בפנים» / «אמפולה אחת, שמונה פפטידים» [«מסכים» EXOSIGNAL · b2.title / nav[2] · HAIR #3]; ליד המאקרו נשאר הכיתוב הקטן «אקסוזומים סינתטיים — המחשה», כמו בדף החי (אין אותו ב-Excel, T12 — ראו «מה חסר», 9)	המצלמה נסוגה החוצה דרך הזכוכית; האמפולה השלמה חוזרת לפריים, זקופה, באמצע העמודה, והזוהר הזהוב מאחוריה מתחמם. exosignal-hair-C3	המאקרו בחיתוך 1:1 ממלא את הבמה. התוויות 2×2 מתחת למשפט; «הפורמולה המלאה ↓» נפתחת במקום.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S4 הרגישו	360–480vh; C4 ב-420–480vh	האמפולה לבדה, זקופה ומוארת, באמצע העמודה; מאחוריה זוהר זהב חם ורך — «העשן מתחמם» («מסכים» #4). ארבע הקווצות וקו הקרקפת של #4 לא מוצגים (כלל 22/10).	«הרגישו» / «ארבע פעולות, קרקפת אחת» [«מסכים» EXOSIGNAL · nav[3] / b3.title · HAIR #4]	האמפולה זזה שמאלה ומעט לאחור; מהעומק נכנסים לצידה MITOPEN ואחריו MITOSCAN, באור ניטרלי קר, מעומעמים לכ-40%. העשן הזהוב כמעט כבה, וזוהר חם נשאר רק מתחת לאמפולה. exosignal-hair-C4	האמפולה במרכז הבמה. התוויות 2×2 מתחת למשפט.
S5 פרוטוקול	480vh–600; C5 ב-540–600vh	MITOSCAN, MITOPEN והאמפולה עומדים בעמודה, מימין לשמאל לפי סדר הקריאה (כמו במפתח v5-protocol). אין קו, משטח, כן תצוגה, מתאר או אור זהב על המכשירים. EXOSIGNAL SPRAY — רק בטקסט: אין לו פקשוט. כרטיסי השלבים בעמודה הימנית, לא מעל האובייקטים (T6).	«פרוטוקול» / «מודדים, פותחים, מחדירים» [«מסכים» EXOSIGNAL · nav[4] / b4.title · HAIR #5]; השלבים 01–03 ו«בבית · EXOSIGNAL SPRAY» בשכבת התוכן	המכשירים כבים ונסוגים לחושך; הקופסה יוצאת מהעומק, חזיתית; ארבע אמפולות יוצאות מאחורי הקצה הימני שלה, כל החמש נעמדות בשורה לפניה ואז, אחת אחת מימין, עוברות לתנוחת הפקשוט. כל עוד השורה עומדת, החלק התחתון של החזית בצל. exosignal-hair-C5	בבמה: האמפולה, MITOPEN ו-MITOSCAN מהמפתח v5-protocol בחיתוך 1:1; כאן מתנגן C5. מתחת לבמה: השלבים 01–03 ו«בבית · EXOSIGNAL SPRAY» כארבע שורות טקסט, בלי קו.
S6 ערכה ועובדות	600–720vh; בלי קליפ: ב-660–720vh המנוע מעביר את הערכה לכרטיס	הקופסה וחמש האמפולות בתנוחת הפקשוט (v6-kit), הפינה הימנית התחתונה מוסתרת כמו בצילום; זוהר זהב חם מאחורי הקופסה, העשן שוכך. בלי הספרות 1–5 של «מסכים» #6 (כלל 22/10: בלי סמנים ואותיות צפות).	«ערכה ועובדות» / «חמישה טיפולים באריזה אחת» [«מסכים» · EXOSIGNAL HAIR #6 · nav[5] / b5.title]; ארבעת המונים (5 · 5 מ״ל · 2% · 8) בשכבת התוכן	המנוע מקטין את הערכה ומוריד אותה לחלון «מה באריזה» בכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4).	הקופסה והאמפולות במרכז הבמה; המונים 2×2 מתחת למשפט.
S7 הצעה (פריים סיום)	מ-720vh	אותה ערכה בחלון הכרטיס, בלי תנועה; הזוהר הזהוב החם הבהיר ביותר בדף מאחוריה. S8–S9 — בלי וידאו.	«הצעה» / «הכניסו את EXOSIGNAL HAIR לקליניקה שלכם» [«מסכים» EXOSIGNAL · nav[6] / b6.title · HAIR #7]	—	כותרת ← במה עם הערכה (כ-35vh) ← כרטיס «מה באריזה», הכפתור לכל הרוחב ושורת הקשר.

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
exosignal-hair-C0 (רשות)	exosignal-hair-C0	3 ש׳	dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
exosignal-hair-C1	exosignal-hair-C1	4 ש׳	dolly-in איטי אל האמפולה הנפרדת.
exosignal-hair-C2	exosignal-hair-C2	5 ש׳	dolly-in מאקרו רציף, דרך דופן הזכוכית.
exosignal-hair-C3	exosignal-hair-C3	4 ש׳	dolly-out רציף, החוצה דרך הזכוכית.
exosignal-hair-C4	exosignal-hair-C4	5 ש׳	dolly-out איטי.

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
exosignal-hair-C5	exosignal-hair-C5	6 ש׳	dolly-in איטי אל חזית הקופסה, בלי סיבוב.

תקציב קבצים לגרסת ארטיפקט (עד 511, כולל כ-25 קבצי הדף): 32 × C1–C5 פריימים (נדגמים מהקליפ של 24–30 fps, כמו 40 הפריימים למעבר ב-V-TECH) × 2 שכבות דסקטופ (1600, 2400) = 320; 48 = 2 × 24 — C0; הטלפון מציג את קבצי שכבת 2400 בחיתוך לבמה. יחד כ-393. כל קליפ — הגדלה ×2 לפני הפירוק לפריימים (בתשלום), בדיקה ב-site/proto/qa/verify-hd.cjs. מפתחות (2400×3840, v6-kit … v2-why) HD מרנדרים בחינם:

site/proto/scenes/render-keys.cjs site/proto/scenes/exosignal-hair.js <three.module.min.js> <out>

הקבצים שבמאגר (1200×785 kit.webp … 1031×253 m2.webp) הם חיתוכים מאותן תנוחות — לבדיקה בלבד. למחולל נותנים רק פריימים מלאים באותו גודל (still.webp או vN.png מ-render-keys.cjs), כי פריים הפתיחה ופריים הסיום חייבים להיות באותו מסגור.

exosignal-hair-C0 (רשות)

- **מזהה:** exosignal-hair-C0 · **משך:** 3 ש׳ · רץ פעם אחת בטעינה; ב-reduced-motion — רק פריים הסיום
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exosignal-hair/img/still.webp בחשיפה 3EV− (מכינים מקומית, בחינם); סיום — site/public/exosignal-hair/img/still.webp (2400×3840, v1-meet, התנוחה של הפקשוט protocols/print/img/exosignal-hair.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. A matte black flat box seen square on, gold 'EXOSIGNAL' / letter-spaced 'H A I R' lettering, and five sealed clear glass ampoules with a white ring on the neck and colourless liquid standing before its lower right corner (one apart, then two pairs). The light slowly rises from near darkness: one soft warm highlight glides across the gold lettering, cold white highlights wake on the glass. Nothing moves. Camera: very slow dolly-in, about 3%. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow behind the box only and a thin #c9a24b rim light on the box edges. Photoreal product shot, one continuous take, 3 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: no ampoule opens or moves, the box does not turn.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no box sides or top; no hair or strands; no tinted liquid

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מהרחב סביב הקופסה והאמפולות, הערכה במרכז הבמה.

exosignal-hair-C1

- **מזהה:** exosignal-hair-C1 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exosignal-hair/img/still.webp (v1-meet); סיום — site/public/exosignal-hair/img/m2.webp (v2-why; ל-v2-why.png — HD מ-render-keys.cjs).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי אל האמפולה הנפרדת.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The single sealed glass ampoule standing apart at the left of the group rises a little, steps forward into the empty space right of the box and turns to face the viewer, its vertical black 'EXOSIGNAL' print readable; the matte black box and the other four ampoules recede into depth and fade into the black until they are gone, the lower right corner of the box front stays dark while it is still visible. Clear glass, white neck ring, colourless liquid, cold white highlights. Camera: slow dolly-in toward the single ampoule. Pure

black background, soft shapeless #c9a24b glow and rim light, dimmer than at the start. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the ampoule stays sealed and turns no more than 30 degrees.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no broken or open ampoule; no lit lower right corner of the box; no falling hairs, no scope or target

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מהרחב; בסוף הקליפ האמפולה במרכז הבמה.

exosignal-hair-C2

- **מזהה:** exosignal-hair-C2 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v2-why) site/public/exosignal-hair/img/m2.webp; סיום — **חסר**: פריים מאקרו של הנוזל עם אקסוזומים, בלי אריזה (לייצר בתשלום ובאישור; רפרנס לאקסוזומים — site/design/exosomes/ref-folded-2210.webp, ראו «מה חסר», סעיף 5).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in מאקרו רציף, דרך דופן הזכוכית.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same ampoule, print and colours. The sealed glass ampoule stands still; the camera pushes in to its body and passes through the clear glass wall into the colourless liquid, the print and the neck leaving the frame. Inside the liquid soft synthetic exosome vesicles drift into view at different depths, matching the reference image exactly, and a warm #c9a24b light enters from one side and fills the liquid. Camera: one continuous macro dolly-in. Pure black surroundings, soft shapeless #c9a24b glow, shallow depth of field, soft bokeh. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the ampoule is not opened or broken, no drop falls in, no tinted liquid.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no bubbles in chains; no DNA ladders or ball-and-stick molecules; vesicles never line up into a line, ring or shape

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מרכזי; המאקרו ממלא את הבמה.

exosignal-hair-C3

- **מזהה:** exosignal-hair-C3 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — פריים המאקרו של C2 (**חסר**, ראו C2); סיום — site/public/exosignal-hair/img/m4.webp (v4-feel; ל-v4-feel.png — HD מ-render-keys.cjs).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out רציף, החוצה דרך הזכוכית.
- **prompt:**

Use the first frame exactly. From the macro of the colourless liquid with exosome vesicles the camera pulls back out through the clear glass wall; the whole sealed ampoule comes back into view, upright, in the left part of the frame exactly where the last frame has it, white ring on the neck, vertical black 'EXOSIGNAL' print facing the viewer; the vesicles fade out and the warm shapeless #c9a24b glow behind the ampoule grows. Camera: one continuous dolly-out. Pure black background, cold white highlights on the glass. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: no box, no other ampoules, no hairs.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no open or broken ampoule; no growing strands, no scalp line

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; האמפולה במרכז הבמה, כ-70% מגובה.

exosignal-hair-C4

- **מזהה:** exosignal-hair-C4 · **משך:** 5 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js מהסצנה הקיימת, אם ההדפס של MITOSCAN או של האמפולה מתעוות
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v4-feel) site/public/exosignal-hair/img/m4.webp; סיום — (v5-protocol) site/public/exosignal-hair/img/m5.webp; פקשוטים: protocols/print/img/mitoscan.webp, protocols/assets/img/mitopen.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same ampoule, devices, print and colours. The sealed ampoule glides left and slightly back; from the dark depth the MITOPEN pen and then the MITOSCAN tablet on its stand with the handheld scanner come forward beside it, exactly as in the last frame, in cool neutral light dimmed to about 40%. The warm gold haze fades almost to nothing; a small soft shapeless #c9a24b glow remains only beneath the ampoule. Camera: slow dolly-out. Pure black background. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no gold light on the devices, no spray bottle.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no table, counter or line under the objects; no outline around the active object; no change on the MITOSCAN screen

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; בתחילה האמפולה במרכז הבמה, בסוף שלושת האובייקטים בבמה, כמו במפתח v5-protocol.

exosignal-hair-C5

- **מזהה:** exosignal-hair-C5 · **משך:** 6 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js — הכוריאוגרפיה (שורה, ואז אחת אחת לתנוחת הפקשוט) כבר קיימת בסצנה, ומחולל לא שומר על הסדר; עדיף רינדור, והמחולל — רק אם הלקוח רוצה אור «צילומי»
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v5-protocol) site/public/exosignal-hair/img/m5.webp; סיום — (v6-kit) site/public/exosignal-hair/img/kit.webp, תנוחת protocols/print/img/exosignal-hair.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי אל חזית הקופסה, בלי סיבוב.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The MITOPEN pen and the MITOSCAN tablet fade back into the dark; the matte black flat box comes forward from the depth, square on; four more sealed ampoules come out from behind its right edge; all five stand briefly in a row before the box, then one by one from the right settle into the packshot arrangement before its lower right corner (one apart, then two pairs), hiding that corner. While the row stands, the lower part of the box front stays in shadow. A warm shapeless #c9a24b glow rises behind the box. Camera: slow dolly-in to the box front, no rotation. Pure black background. Photoreal product shot, one continuous take, 6 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: no numbers, no open box or tray.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no digits under the ampoules; no box turn beyond 8 degrees; no box sides, top or inner tray

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה (רחבה — כ-90% מרוחב הבמה); מתנגן בבמה של S5, כמו כל קליפ.

מה חסר מהלקוח

1. **צילום סטודיו של אמפולה אחת, מלפנים ומאחור**, ברזולוציה גבוהה (PNG/TIFF, רקע שקוף או לבן). חוסם את איכות התקריבים ב-C1–C4: החיתוך מהפקשוט — אמפולה ברוחב של כ-70 px, השורות הקטנות על התווית והדפס הגב לא נקראים.
2. **איך פותחים את האמפולה.** האם שוברים את הצוואר לאורך הטבעת הלבנה? אם כן — צילום של אמפולה פתוחה ושל הראש השבור. עד אז C2 בגרסה הנוכחית: האמפולה סגורה והמצלמה עוברת דרך הזכוכית. גרסה עם פתיחה (הראש נשבר, טיפה שקופה נופלת למאקרו של הנוזל, כמו ברפרנס) — רק אחרי תשובה וצילום.
3. **החזית בלי האמפולות:** מה מודפס בפינה הימנית התחתונה של הקופסה (בפקשוט היא מוסתרת). צילום חזיתי, JPEG/PNG. עד אז הפינה בצל ב-C1 וב-C5.
4. **דפנות, חלק עליון וגב של הקופסה + עומק במ״מ** (צילומים בלי פרספקטיבה). עד אז סיבוב ≥8° ב-C0 וב-C5.
5. **מראה האקסוזומים במאקרו:** המקופלים של הלקוח (site/design/exosomes/ref-folded-2210.webp, ברירת המחדל לדפים חדשים מ-22/10) או הזכוכיתיים של הדף הנוכחי בצביעה לזהב (T5b). חוסם את פריים המאקרו, C2 ו-C3.
6. **PDRN:** להציג אותו בכלל? בדף החי יש סליל (site/public/exosignal-hair/img/helix.webp) ומולקולות PDRN (שאלה O2 בדוח הביקורת). ברירת המחדל — רק בטקסט.
7. **פקשוט סטודיו של EXOSIGNAL SPRAY** (רקע שקוף) — כדי שיעמוד ב-S5 ליד «בבית», כמו ב-«מסכים» #5. עד אז — טקסט בלבד.
8. **MITOPEN ב-HD:** הפקשוט במאגר רק 297×915 (protocols/assets/img/mitopen.webp). ב-C4–C5 הוא קטן בפריים, אבל לשכבת 2400 צריך מקור גדול יותר: צילום (PNG שקוף) או מפתח מהמודל התלת-ממדי של דף MITOPEN (site/proto/scenes/mitopen.js, בחינם) — לבחירת הלקוח.
9. **אישור לסטיות מ-«מסכים»:** הוסרו טבעת «האות» (#1), החוטים הנושרים והכוונת (#2), הקווצות וקו הקרקפת (#4), קו הפרוטוקול וקו המתאר (#5), הספרות 1–5 (#6) — לפי ARCHITECTURE-v2 וכלל 22/10; בטלפון ב-S5 — במה במקום ארבעת הכרטיסים (#5). אחרי האישור לעדכן את הגיליון, ולהוסיף לו גם את הכיתוב «אקסוזומים סינתטיים — המחשה» מהדף החי (T12).
10. **כסף:** לפני כל הרצה — מחיר ויתרה. סדר: קודם קליפ דוגמה אחד (C2 עם פריים המאקרו) ו«אוקיי», אחר כך C0, C1, C3, C4; C5 — רינדור three.js בחינם. לכל קליפ מחולל — גם הגדלה ×2 בתשלום.

EXOSIGNAL SPRAY

תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי

הבקבוק נפרד מהקופסה, ענן ערפל נכנס מעבר לקצה העליון של הפריים, נפתח לשלושה עננים של טיפות באור זהב, שוקע לאובך ונמס בלי להשאיר עקבות, הבקבוק עובר לאורך הפריים כמו בהתזה לפי אזורים, ובסוף חוזר לקופסה שלו בתנוחת הפקשוט.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר זהב #c9a24b חסרי צורה (העשן — שכבת קוד נפרדת, T2), וערפל וטיפות של הספריי עצמו — החלקיקים היחידים: ב«מה בפנים» של SPRAY אין רכיבים בשם, והכלל מ-22/10 מתיר «ערפל וטיפות של הספריי». אובייקטים אמיתיים בלבד: הקופסה הגבוהה בשחור מט עם הדפס זהב ולבן (סיבוב ≥10°, הדופן בצל), בקבוק 15 מ״ל מזכוכית מט שקופה למחצה עם מכסה מתכת זהוב מחורץ (סיבוב ≥30°±). המכסה תמיד במקומו: אין צילום של המרסס, ולכן הערפל תמיד נכנס מעבר לקצה הפריים. הטקסט (z20, Rubik) עולה ונמוג למעלה ב-20vh הראשונים של הקליפ; הטקסט הבא נכנס רק אחרי סיום הקליפ. בדסקטופ המוצר בעמודה השמאלית, הטקסט מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0–120vh; C0 בטעינה; המפתח עומד 0–60vh, C1 ב-60–120vh	תנוחת הפקשוט: הקופסה מאחור, הבקבוק לפניה ומימין לה עם רווח, ואינו מסתיר את EXOSIGNAL / S P R A Y · H O M E. ברק מחליק על חריצי המכסה; ענן ערפל דק ודומם רחוק מאחור, ליד המכסה אין ערפל. מצלמה: dolly-in איטי מאוד (C0).	תגיות «HAIR · טיפוח ביתי», כותרת-על «קרקפת» [הדף החי, #meet; ב-«מסכים» #1 כותרת-העל שגויה — T12] / «תמיכה בקרקפת בין הביקורים.» [«מסכים» · EXOSIGNAL SPRAY #1 · b0.title]	המצלמה מתקרבת לבקבוק, והוא נשאר שלם בפריים; מעבר לקצה העליון של הפריים, הרחק מהמכסה, נכנס ענן קטן ושוקע לענן רך נמוך מאחורי הבקבוק; הקופסה נסוגה לעומק ונעלמת. רגע ההתזה עצמו — ב-C2. exosignal-spray-C1	מעל הבמה: התגים, כותרת-העל והכותרת. בבמה: הקופסה והבקבוק זה לצד זה עם רווח, הבקבוק כ-55% מרוחב הבמה, EXOSIGNAL על הקופסה קריא. מתחת לבמה: המשפט, התוויות בשורה עם גלילה, «איפה לקנות».
S2 למי מומלץ	120–240vh; C2 ב-180–240vh	הבקבוק לבדו, קרוב, המכסה במקומו; ענן טיפות רך ונמוך מאחוריו. הפקשוט האמיתי של EXOSIGNAL HAIR («מסכים» #2) — רק כגזירה שטוחה ומעומעמת שהמנוע מרכיב ברקע, לא בקליפ (ראו «מה חסר», 5). החוט, הבזקי הביקורים ונקודות-הימים של #2 לא מוצגים (כלל 22/10).	«למי מומלץ» / «הימים שבין הטיפולים חשובים.» [«מסכים» · EXOSIGNAL SPRAY #2 · cat.s05[1] / b1.title]	המצלמה מתקרבת שוב, החלק העליון יוצא מהקצה, ומבעדו נכנס בהילוך איטי ענן אחד, יורד שמאלה, מתרחב ומתפצל לשלושה עננים רכים. exosignal-spray-C2	הבקבוק במרכז הבמה; הפקשוט של HAIR — תמונה ממוזערת עם קישור ליד התוויות, לא בבמה. התוויות 2×2 מתחת למשפט.
S3 מה הספריי עושה	240–360vh; C3 ב-300–360vh	הבקבוק גדול בצד העמודה, החלק העליון חתוך בקצה; לצידו שלושה עננים רכים של טיפות דקות עם ברק לבן מט ושוליים זהובים באור האחורי. העננים לא יוצרים צורה, קו או טבעת.	«מה הספריי עושה» / «התזה אחת. שלוש משימות.» [«מסכים» · EXOSIGNAL SPRAY #3 · cat.s03[1] / b2.title]	שלושת העננים שוקעים ומתמזגים לאובך קל, כמה טיפות נמסות ונעלמות בלי עקבות — «ללא שטיפה»; המצלמה מתרחקת, והבקבוק זז לקצה העמודה, קטן וכהה יותר. exosignal-spray-C3	הענן נכנס מלמעלה ונפתח מעל הבקבוק; החלקיקים — חצי מהדסקטופ. התוויות 2×2; ההדגשה בנגיעה של #3 — רק על התוויות, לא בווידאו.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S4 תמיכה רציפה בקרקפת	360–480vh; C4 ב-420–480vh	אובך דק וכמה טיפות שנמסות; הבקבוק קטן, חזיתי, בקצה העמודה. מסגרת-התמונה עם שביל השיער של #4 לא מוצגת: מסגרות ושיער אסורים בכלל 22/10.	«תמיכה רציפה בקרקפת» / «קליל על הקרקפת. ללא שטיפה.» [«מסכים» EXOSIGNAL / SPRAY #4 · cat.s01[1] / b3.title]	הבקבוק יוצא קדימה ועובר לאט לרוחב העמודה מימין לשמאל וחזרה, החלק העליון חתוך בקצה העליון של הפריים; מאחוריו נכנסים מהקצה העליון עננים קטנים, שוקעים ונמסים במקום שבו נחו — התזה לפי אזורים (cat.benefits [3]); הקופסה מופיעה רחוק, מעומעמת. exosignal-spray-C4	בבמה, בחיתוך 1:1: האובך והטיפות הנמסות, והבקבוק הקטן בשולי הבמה (ב-«מסכים» #4 בטלפון אין בקבוק, אבל שם הגיבור היה מסגרת-התמונה, שהוסרה). התוויות בשורה עם גלילה.
S5 שגרה יומיומית	480–600vh; C5 ב-540–600vh	הבקבוק בחזית, זקוף, שלם; הקופסה רחוקה ומעומעמת מאחור. שלבי «חלוקה · התזה · עיסוי» — בטקסט בלבד; קו השביל של #5 לא מוצג. כרטיסי השלבים בעמודה הימנית, לא מעל הבקבוק (T6).	«שגרה יומיומית» / «חלוקה. התזה. עיסוי.» [«מסכים» EXOSIGNAL / SPRAY #5 · cat.s02[1] / b4.title]; השלבים 01–03, «משתלב עם EXOSIGNAL HAIR» ו«התייעצו עם המומחה שלכם» בשכבת התוכן	הקופסה יוצאת מהעומק ונעמדת חזיתית; הבקבוק מסתובב פעם אחת עד כ-30° וחזרה ונעמד לידה עם רווח; אור אחורי זהוב וחם עולה מאחורי הזוג. exosignal-spray-C5	הבקבוק במרכז הבמה; שלושת השלבים בשלוש שורות מתחת.
S6 פורמט	600–720vh; בלי קליפ: ב-660–720vh המנוע מעביר את הערכה לכרטיס	הבקבוק והקופסה זה לצד זה בתקריב (v6-kit), הבקבוק אינו מסתיר את ההדפס; אור אחורי זהוב חם. קו ההפניה אל «15 מ״ל» של #6 לא מוצג — «15 מ״ל» הוא אריח בטקסט.	«פורמט» / «15 מ״ל. יומיומי. ללא שטיפה.» [«מסכים» EXOSIGNAL / SPRAY #6 · cat.s04[1] / b5.title]	המנוע מקרב את הזוג ומוריד אותו לחלון «מה באריזה» בכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4).	הבקבוק והקופסה זה לצד זה, כ-70% מרוחב הבמה; האריחים 2×2 מתחת.
S7 הצעה (פריים סיום)	720vh-	אותו זוג בחלון הכרטיס, בלי תנועה; האור האחורי הזהוב הבהיר ביותר בדף. חלקיקי הזהב של #7 לא מוצגים: הם לא רכיב של המוצר. S8–S9 — בלי וידאו.	«הצעה» / «תמיכה רציפה בקרקפת ובזקיקים בין הטיפולים» [«מסכים» EXOSIGNAL / SPRAY #7 · nav[6] / b6.title]	—	כותרת ← במה עם הזוג (כ-60% מהרוחב) ← הכרטיס, «איפה לקנות» לכל הרוחב, «התייעצו עם מומחה», פרטי הקשר.

הערה לבניית הדף: בדף החי כותרות-העל של S2–S5 כלליות («למה?», «מה בפנים», «הרגישו», «פרוטוקול»); לפי T11 הן מוחלפות בעמודה «כותרת-על HE» של הגיליון, כמו בטבלה.

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
exosignal-spray-C0 (רשות)	exosignal-spray-C0	3 ש׳	dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
exosignal-spray-C1	exosignal-spray-C1	4 ש׳	dolly-in איטי אל הבקבוק.
exosignal-spray-C2	exosignal-spray-C2	5 ש׳	dolly-in איטי.
exosignal-spray-C3	exosignal-spray-C3	4 ש׳	dolly-out איטי.
exosignal-spray-C4	exosignal-spray-C4	5 ש׳	נייחת (locked-off) — רק הבקבוק נע.

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
exosignal-spray-C5	exosignal-spray-C5	5 ש׳	dolly-in איטי אל הזוג.

תקציב קבצים לגרסת ארטיפקט (עד 511, כולל כ-25 קבצי הדף): 32 × C1–C5 פריימים (נדגמים מהקליפ של 24–30 fps, כמו 40 הפריימים למעבר ב-V-TECH) × 2 שכבות דסקטופ (1600, 2400) = 320; 48 = 2 × 24 — C0; הטלפון מציג את קבצי שכבת 2400 בחיתוך לבמה. יחד כ-393. כל קליפ — הגדלה ×2 לפני הפירוק לפריימים (בתשלום), בדיקה ב-site/proto/qa/verify-hd.cjs. מפתחות (2400×3840 ,v6-kit … v2-why) HD מרנדרים בחינם:

```
site/proto/scenes/render-keys.cjs site/proto/scenes/exosignal-spray.js <three.module.min.js> <out>
```

הפקשוט של HAIR מצויר בסצנה ב-v2-why וב-v5-protocol; כדי לרנדר את שני המפתחות האלה בלעדיו (הוא מורכב בנפרד), צריך להוסיף לסצנה אפשרות שמסתירה אותו — עבודה קטנה, בחינם, עוד לא קיימת. הקבצים שבמאגר (900–860 px, kit.webp … m2.webp) הם חיתוכים מאותן תנוחות — לבדיקה בלבד; למחולל נותנים רק פריימים מלאים באותו גודל (still.webp או vN.png). כל המפתחות של SPRAY הם טיוטה: ההדפס מוקלד מחדש (site/design/exosignal-spray/make_textures.py) — מקומות ההדפס על הקופסה נמדדו על המוקאפ site/img/exosignal-spray.png (300×400), ותווית הבקבוק לפי תמונה ממוזערת (59×83) של צילום הלקוח בפיגמה ולפי packaging-text.json; ראו «מה חסר», 1.

exosignal-spray-C0 (רשות)

- **מזהה:** exosignal-spray-C0 · **משך:** 3 ש׳ · רץ פעם אחת בטעינה; ב-reduced-motion — רק פריים הסיום
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exosignal-spray/img/still.webp בחשיפה 3EV− (מכינים מקומית); סיום — (2400×3840 ,v1-meet) site/public/exosignal-spray/img/still.webp.
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
- **prompt:**

```
Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. A tall matte black box with gold vertical 'EXOSIGNAL' and letter-spaced 'S P R A Y · H O M E' stands behind; the 15 ml frosted translucent glass spray bottle with a ribbed gold metal cap stands in front to its right with a gap, never covering the box lettering. The light rises from near darkness; one warm highlight slides along the ribs of the gold cap; a thin still mist of fine white droplets hangs far behind the pair, none near the cap. Camera: very slow dolly-in, about 3%. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow and a thin #c9a24b rim light on the black box edges. Photoreal product shot, one continuous take, 3 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the cap stays on, nothing sprays.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no opaque white bottle; no nozzle or pump; no box turn beyond 10 degrees
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מהרחב סביב הזוג; הבקבוק כ-55% מרוחב הבמה.

exosignal-spray-C1

- **מזהה:** exosignal-spray-C1 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v1-meet) site/public/exosignal-spray/img/still.webp; סיום — site/public/exosignal-spray/img/m2.webp (v2-why; הקובץ במאגר כולל את הפקשוט של HAIR — לקליפ מרנדרים v2-why.png בלעדיו, ראו למעלה).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי אל הבקבוק.

- **prompt:**

Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The camera moves closer to the frosted glass bottle, which stays whole in the frame with its ribbed gold cap on; from beyond the top edge of the frame, away from the cap, a small cloud of fine white droplets drifts in and settles into a loose, shapeless cloud low behind the bottle, each droplet with a matte white highlight and a #c9a24b rim; the tall black box recedes into depth and fades out. Camera: slow dolly-in toward the bottle. Pure black background, soft shapeless #c9a24b backlight. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the cap is never removed, the mist never comes out of the bottle in frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no nozzle, pump or open bottle; droplets never form a thread, line, arc or ring; no second product

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; בסוף הקליפ הבקבוק במרכז הבמה.

exosignal-spray-C2

- **מזהה:** exosignal-spray-C2 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exosignal-spray/img/m2.webp (v2-why; הקובץ במאגר כולל את הפקשוט של HAIR — לקליפ v2-why.png בלעדיו); סיום — site/public/exosignal-spray/img/m3.webp (v3-inside).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same bottle, print and colours. The bottle stands frontal, cap on. The camera comes close and the bottle's top leaves the frame through the top edge; through that edge one cloud of fine droplets comes in in slow motion, drifts down and to the left, widens and parts into three loose shapeless clouds beside the bottle, each droplet with a matte white highlight and a #c9a24b rim in the backlight. Camera: slow dolly-in. Pure black background, warm shapeless #c9a24b backlight. Photoreal slow-motion macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: no nozzle, no cap removal.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the clouds never outline a cone, a line, a circle or any shape; no labels or icons in the clouds

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1: הענן נכנס מלמעלה ונפתח מעל הבקבוק.

exosignal-spray-C3

- **מזהה:** exosignal-spray-C3 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exosignal-spray/img/m3.webp (v3-inside); סיום — site/public/exosignal-spray/img/m4.webp (v4-feel).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same bottle, print and colours. The three clouds of droplets sink slowly and merge into a thin, light haze; a few droplets settle and melt away without leaving any trace; the bottle steps back and a little to the right, much smaller and darker, standing frontal with its cap on, exactly where the last frame has it. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow fading. Photoreal, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: no surface for the drops to land on.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no skin, scalp, hair or photo frame; no wet surface, puddle or splash

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 שבסופו האובך והבקבוק הקטן בשולי הבמה.

exosignal-spray-C4

- **מזהה:** exosignal-spray-C4 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v4-feel) site/public/exosignal-spray/img/m4.webp; סיום — (v5-protocol) site/public/exosignal-spray/img/m5.webp; הקובץ במאגר כולל את הפקשוט של HAIR — ל-HD מרנדרים בלעדיו).
- **תנועת מצלמה:** נייחת (locked-off) — רק הבקבוק נע.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same bottle, box, print and colours. The bottle comes forward and passes slowly from right to left across the product's side of the frame and back, its top cut by the top edge of the frame; behind it small loose clouds of droplets fall from beyond the top edge and melt where they come to rest; far behind, the tall black box appears, dim. At the end the bottle stands whole, frontal, cap on, as in the last frame. Camera: locked off; only the bottle moves. Pure black background, soft shapeless #c9a24b backlight. Photoreal, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the clouds never line up into a path.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no comb, hair or parting line; no nozzle or cap removal

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הבקבוק; הקופסה הרחוקה מחוץ לחיתוך.

exosignal-spray-C5

- **מזהה:** exosignal-spray-C5 · **משך:** 5 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js מהסצנה הקיימת, אם ההדפס של הקופסה או של הבקבוק מתעוות בסיבוב
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exosignal-spray/img/m5.webp (v5-protocol; הקובץ במאגר כולל את הפקשוט של HAIR — לקליפ v5-protocol.png בלעדיו); סיום — site/public/exosignal-spray/img/kit.webp (v6-kit).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי אל הזוג.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The tall matte black box comes forward from the depth and stands square on; the frosted glass bottle turns once to about 30 degrees and back and settles to its right with a gap, never covering the gold lettering of the box; the haze clears and a warm shapeless #c9a24b backlight rises behind the pair. Camera: slow dolly-in to the pair. Pure black background. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the box stays closed, the cap stays on.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no open flap or bottle inside the box; no box turn beyond 10 degrees; no gold particles

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הזוג, כ-70% מרוחב הבמה.

מה חסר מהלקוח

1. **פקשוט סטודיו אמיתי:** הקופסה והבקבוק יחד מלפנים, והבקבוק לבד מלפנים ומאחור, ברזולוציה גבוהה (PNG/TIFF, רקע שקוף או לבן). חוסם את הגרסה הסופית של כל הקליפים C0–C5: היום יש רק מוקאפ 300×400 (site/img/exosignal-spray.png, הבקבוק בו לבן ואטום, לא האמיתי) ומודל תלת-ממדי שההדפס שלו מוקלד לפי המוקאפ ולפי תמונה ממוזערת של צילום הלקוח. packaging-text.json מפנה לצילומי הלקוח בפיגמה (93:8081, 93:8083, 104:8121); לענן הגיעה מהם רק תמונה ממוזערת 83×59 — לבדוק אם בפיגמה הם ברזולוציה מלאה; אם כן, לייצא אותם כמקור.
2. **צילום הבקבוק בלי המכסה** (המרסס, מהצד ומלפנים). בלעדיו אין רגע «המכסה יורד» כמו ברפרנס, והערפל נכנס תמיד מעבר לקצה הפריים (C1, C2, C4).
3. **דפנות וחלק עליון של הקופסה + מידות במ״מ.** עד אז סיבוב ≥10° (C0, C5).
4. **תיקון ב-Excel (T12):** כותרת-העל של «מסכים» SPRAY #1 היא «V-TECH FACE · התחדשות הפנים · טיפוח ביתי»; בדף החי — «HAIR · טיפוח ביתי» ו«קרקפת». לאשר את נוסח הדף ולתקן את הגיליון.
5. **הפקשוט של EXOSIGNAL HAIR ב-S2 וב-S5** («מסכים» #2, #5): להשאיר? אם כן — גזירה שטוחה של protocols/assets/img/exosignal-hair.webp שהמנוע מרכיב, לא במחולל; בטלפון ב-S2 — תמונה ממוזערת ליד התוויות ולא בבמה (שינוי מ-«מסכים» #2). משפיע על מפתחות C1, C2, C4, C5.
6. **אישור לסטיות מ-«מסכים»:** הוסרו חוט הטיפות, הבזקי הביקורים ונקודות-הימים (#1–#2), מסגרת-התמונה עם שביל השיער (#4), קווי השביל (#5), קו ההפניה (#6) וחלקיקי הזהב (#7) — לפי ARCHITECTURE-v2 וכלל 22/10; בלי המסגרת, ב-S4 בטלפון הבקבוק חוזר לבמה. אחרי האישור לעדכן את הגיליון.
7. **כסף:** לפני כל הרצה — מחיר ויתרה. סדר: קודם קליפ דוגמה אחד (C2 — הערפל נכנס ומתפצל) ו«אוקיי», אחר כך C1, C3, C4, C5, C0. לכל קליפ — גם הגדלה ×2 בתשלום. עדיף לחכות לפקשוט (סעיף 1) לפני הסדרה.

EXOTECH GEL

תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי

הכדור הזהוב נפרד מהקובייה, המכסה נפתח בהברגה של רבע סיבוב, טיפות הג׳ל מתאחדות לטיפה אחת חסרת משקל עם ניצוצות זהב ונחושת, הטיפה שוקעת בחזרה, הצנצנת נסגרת, האור עובר מבוקר לערב — ובסוף הכדור והקובייה חוזרים לתנוחת הפקשוט.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר זהב #c9a24b חסרי צורה (העשן — שכבת קוד נפרדת, T2), טיפות של הג׳ל עצמו וניצוצות זהב ונחושת — רק בתוך הג׳ל [«מה בפנים» EXOTECH GEL: פפטידים ביומימטיים, זהב ונחושת]. אובייקטים אמיתיים בלבד: הקובייה (חזית רדיד זהב מקומט קלות עם EXOTECH / G E L בשחור, דופן שמאלית שחורה עם טריז זהב אלכסוני, חלק עליון שחור; סיבוב ≥8°±) והצנצנת הכדורית מזהב מלוטש (המכסה — חצי הכדור העליון עם הכיתוב, הבסיס — החצי התחתון, התפר מתחת ל-GEL; סיבוב ≥8°±). הפתיחה אמיתית: לפי תשובת הלקוח 18/10 החצי העליון נפתח בהברגה, ולפי צילומיו 19/10 מתחתיו צווארון כסוף עם הברגה, כתף כסופה, צוואר לבן עם הברגה, קערה לבנה וג׳ל (PLAN §15). הטקסט (z20, Rubik) עולה ונמוג למעלה ב-20vh הראשונים של הקליפ; הטקסט הבא נכנס רק אחרי סיום הקליפ. בדסקטופ המוצר בעמודה השמאלית, הטקסט מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0–120vh; C0 בטעינה; המפתח עומד 0–60vh, C1 ב-60–120vh	תנוחת הפקשוט: הכדור מלפנים מימין, גדול, הכיתוב EXOTECH / GEL אל הצופה; הקובייה מאחור משמאל, החזית, הדופן השחורה עם הטריז והחלק העליון נראים. זוהר זהב צר מאחורי הכדור. מצלמה: dolly-in איטי מאוד, וברק חם אחד עובר על הכדור (C0).	«V-TECH FACE» / «שומרים על תוצאות הקליניקה גם בבית.» [«מסכים» EXOTECH GEL · #1 · line.mark / b0.title]; ה-h1 «EXOTECH GEL» בשכבת התוכן, כמו בדף החי	הקובייה נסוגה שמאלה לעומק, קטנה לכשלושה רבעים מגודלה, מסתובבת מעט (בתוך ±8°) ושוקעת לחצי-חושך; הכדור יוצא קדימה, נע שמאלה וגדל באמצע העמודה. הקופסה לא נפתחת. exotech-gel-C1	מעל הבמה: רכיב הסדרה, התג «טיפוח ביתי» והכותרת (h1 והסלוגן). בבמה: הכדור במרכז, כ-60% מרוחבה; הקובייה — צללית כהה מאחור משמאל. מתחת לבמה: המשפט, 2 צ׳יפים ו«איפה לקנות».
S2 למי מתאים	120–240vh; C2 ב-180–240vh	הכדור לבדו מלפנים, הכיתוב אל הצופה, התפר מתחת ל-GEL; הקובייה בחצי-חושך מאחור. בהחזקה הפריים עומד; פולס זוהר זהב בהיר אחד חולף מאחורי הכדור — «הטיפול בקליניקה» («מסכים» #2), בשכבת הזוהר של הקוד.	«למי מתאים» / «ההתחדשות מתחילה בקליניקה.» [«מסכים» EXOTECH GEL · #2 · cat.s05[1] / b1.title]	המצלמה עולה מעט ומביטה מלמעלה אל הצנצנת; המכסה, עם הכיתוב השלם, נפתח ברבע סיבוב סביב הציר האנכי (הכיתוב פונה ימינה), מתרומם ונוטה לאחור; מתחתיו נראים הצווארון והכתף הכסופים, הצוואר והקערה הלבנים והג׳ל, ומהרווח עולה זוהר זהב חם. הקובייה נבלעת בחושך, הבסיס לא זז. exotech-gel-C2	הכדור במרכז הבמה, הקובייה — צללית קטנה מאחור. הצ׳יפים 2× 2 מתחת לטקסט.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 רכיבים פעילים	240–360vh; C3 ב-300–360vh	הצנצנת הפתוחה, לבדה: המכסה מורם ונוטה מעליה, הג׳ל בקערה הלבנה; כמה טיפות ג׳ל קטנות תלויות בין הג׳ל למכסה בגבהים שונים, לא במעגל ולא בשורה; בטיפה אחת מנצנצים ניצוצות זהב ונחושת. שדה האקסוזומים והסליל של PDRN מהדף החי — שאלה, ראו «מה חסר», 8.	«רכיבים פעילים» / «אקסוזומים סינתטיים. PDRN. זהב.» [«מסכים» · EXOTECH GEL #3 · cat.s03[0] / b2.title]	הטיפות נמשכות זו אל זו ומתאחדות לטיפה גדולה אחת מעל הצנצנת; המצלמה נכנסת למאקרו של הטיפה — מבריקה, עם פיזור רך מתחת לפני השטח וניצוצות זהב ונחושת בפנים. exotech-gel-C3	הצנצנת הפתוחה במרכז הבמה, הטיפות קרובות יותר זו לזו. הצ׳יפים 2×2; ההדגשה בנגיעה של #3 — רק על הצ׳יפים, לא בווידאו.
S4 יתרונות	360–480vh; C4 ב-420–480vh	מאקרו של טיפת ג׳ל אחת, חסרת משקל, מרחפת על רקע שחור; הצנצנת מתחתיה, מחוץ לפריים (פריים מאקרו בלי אריזה); ברקים חמים, ניצוצות זהב ונחושת בפנים — «אף פעם לא מכביד». הרצועה המתנופפת של #4 לא מוצגת (כלל 22/10: בלי סרטים ורצועות).	«יתרונות» / «קליל. מעניק לחות. אף פעם לא מכביד.» [«מסכים» · EXOTECH GEL #4 · cat.s01[0] / b3.title]	המצלמה נסוגה, הצנצנת הפתוחה נכנסת לפריים מלמטה והטיפה שוקעת בחזרה לתוכה; המכסה יורד ונסגר בהברגה של רבע סיבוב, זוהר התפר כבה, והכדור הסגור עומד במרכז העמודה. exotech-gel-C4	המאקרו בחיתוך 1:1 ממלא את הבמה. הצ׳יפים 2×2.
S5 אופן השימוש	480–600vh; C5 ב-540–600vh	הכדור הסגור, הכיתוב אל הצופה, אור סטודיו ניטרלי. שלבי «ניקוי · מריחת שכבה דקה · בוקר וערב» — בטקסט; טבעת-השכבה של #5 לא מוצגת. «משתלב עם V-TECH EXO-NAD · BIOSPICULE™» — טקסט בלבד, בלי אריזות של מוצרים אחרים. כרטיסי השלבים בעמודה הימנית, לא מעל הכדור (T6).	«אופן השימוש» / «בוקר. ערב. כל יום.» [«מסכים» · EXOTECH GEL #5 · cat.s02[0] / b4.title]; השלבים 01–03 ו«התייעצו עם המומחה שלכם» בשכבת התוכן	הסופטבוקס הראשי נע בקשת סביב הכדור — מאור קרם-זהב גבוה מימין (בוקר) לאור ענבר נמוך משמאל (ערב) — ונעצר ניטרלי; הקובייה חוזרת מהעומק משמאל, ושתי האריזות נעמדות בתנוחת הפקשוט. exotech-gel-C5	הכדור במרכז הבמה, כ-50% מרוחבה; השלבים רשימה אנכית, השלב הנוכחי מודגש.
S6 נפח	600–720vh; בלי קליפ: ב-660–720vh המנוע מעביר את הערכה לכרטיס	הקובייה משמאל והכדור מימין, שניהם עם החזית אל הצופה (v6-kit); השתקפויות רגועות, בלי אפקטים. טבעת-החישוק «30 מ״ל» של #6 לא מוצגת — «30 מ״ל» הוא צ׳יפ בטקסט.	«נפח» / «צנצנת כדורית אחת. 30 מ״ל. יומיומי.» [«מסכים» EXOTECH GEL · cat.s04[0] / b5.title · #6]	המנוע מקטין את שתי האריזות ומוריד אותן לחלון «מה באריזה» בכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4); זוהר זהב רך נדלק מאחוריהן.	הקובייה והכדור זה לצד זה (הכדור מעט לפנים); הצ׳יפים 2× 2 מתחת.
S7 הצעה (פריים סיום)	720vh- מ-	אותן אריזות בחלון הכרטיס, בלי תנועה; הזהב החם של V-TECH FACE מאחוריהן. S8–S9 — בלי וידאו.	«V-TECH FACE» / «המשך טיפול מקצועי גם בבית» [«מסכים» · EXOTECH GEL #7 · line.mark / b6.title]	—	כותרת ← במה עם רנדר קטן ← רכיב הסדרה, המשפט, «מה בפנים», «צרו קשר»; «איפה לקנות» בסרגל התחתון לכל הרוחב.

הערה לבניית הדף: בדף החי כותרות-העל של S2–S5 כלליות («למה?», «מה בפנים», «הרגישו», «פרוטוקול»); לפי T11 הן מוחלפות בעמודה «כותרת-על HE» של הגיליון, כמו בטבלה.

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
exotech-gel-C0 (רשות)	exotech-gel-C0	3 ש׳	dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
exotech-gel-C1	exotech-gel-C1	4 ש׳	dolly-in איטי אל הכדור.
exotech-gel-C2	exotech-gel-C2	5 ש׳	crane up קל — המבט יורד מלמעלה אל תוך הקערה הפתוחה (בסצנה הצנצנת נוטה כ-11° אל הצופה).
exotech-gel-C3	exotech-gel-C3	5 ש׳	dolly-in מאקרו רציף.
exotech-gel-C4	exotech-gel-C4	5 ש׳	dolly-out רציף.
exotech-gel-C5	exotech-gel-C5	6 ש׳	dolly-out איטי.

תקציב קבצים לגרסת ארטיפקט (עד 511, כולל כ-25 קבצי הדף): 32 × C1–C5 פריימים (נדגמים מהקליפ של 24–30 fps, כמו 40 הפריימים למעבר ב-V-TECH) × 2 שכבות דסקטופ (1600, 2400) = 320; 48 = 2 × 24 — C0; הטלפון מציג את קבצי שכבת 2400 בחיתוך לבמה. יחד כ-393. כל קליפ — הגדלה ×2 לפני הפירוק לפריימים (בתשלום), בדיקה ב-site/proto/qa/verify-hd.cjs. מפתחות (3840×2400, v6-kit … v2-why) HD מרנדרים בחינם:

```
site/proto/scenes/render-keys.cjs site/proto/scenes/exotech-gel.js <three.module.min.js> <out>
```

ההדפס בסצנה מוקלד מחדש בווקטור (site/design/exotech-gel/make_textures.py) ולכן חד בכל גודל. הקבצים שבמאגר (kit.webp … m2.webp) הם חיתוכים של 750–1200 px מאותן תנוחות — לבדיקה בלבד; למחולל נותנים רק פריימים מלאים באותו גודל (still.webp או vN.png), כי פריים הפתיחה ופריים הסיום חייבים להיות באותו מסגור.

exotech-gel-C0 (רשות)

- **מזהה:** exotech-gel-C0 · **משך:** 3 ש׳ · רץ פעם אחת בטעינה; ב-reduced-motion — רק פריים הסיום
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exotech-gel/img/still.webp בחשיפה 3EV− (מכינים מקומית); סיום — site/public/exotech-gel/img/still.webp (3840×2400, v1-meet, התנוחה של protocols/print/img/exotech-gel.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
- **prompt:**

```
Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. A polished mirror-gold sphere jar with a thin seam at the equator and black 'EXOTECH' / italic 'GEL' print above the seam stands in front on the right; behind it on the left a cube box with a lightly crinkled gold-foil front printed 'EXOTECH' / 'G E L' in black, a black left side with a gold diagonal wedge and a black top. The light rises from near darkness and one warm soft light sweep crosses the sphere from left to right; the two studio highlights on the sphere stay where they are; nothing moves. Camera: very slow dolly-in, about 3%. Pure black background, narrow shapeless #c9a24b glow behind the sphere, thin rim light on the black faces of the cube. Photoreal product shot, one continuous take, 3 seconds, ends exactly on the last frame.

Negative: the jar stays closed.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no reflective floor; no turn beyond 8 degrees; no back or right side of the cube
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הכדור; הקובייה נשארת צללית כהה בשולי החיתוך.

exotech-gel-C1

- **מזהה:** exotech-gel-C1 · **משך:** 4 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js מהסצנה הקיימת, אם ההדפס על הקובייה מתעוות
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v1-meet) site/public/exotech-gel/img/still.webp; סיום — (v2-why) site/public/exotech-gel/img/m2.webp; ל-v2-why.png — HD מ-render-keys.cjs).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי אל הכדור.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. The cube box recedes to the left into depth, to about three quarters of its size, turns a few degrees and sinks into half-darkness; the mirror-gold sphere jar comes forward, moving left and growing, to where the last frame has it, the black 'EXOTECH' / 'GEL' print facing the viewer and the seam just below 'GEL'. Camera: slow dolly-in on the sphere. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow behind the sphere, studio highlights on the gold. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the box does not open, the jar stays closed.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no reflective floor; no turn beyond 8 degrees

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; בסוף הקליפ הכדור במרכז הבמה, הקובייה צללית קטנה מאחור.

exotech-gel-C2

- **מזהה:** exotech-gel-C2 · **משך:** 5 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js (הפתיחה כבר בנויה בסצנה לפי צילומי הלקוח), אם הכיתוב על המכסה מתעוות בסיבוב
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v2-why) site/public/exotech-gel/img/m2.webp; סיום — (v3-inside) site/public/exotech-gel/img/m3.webp; ל-v3-inside.png — HD מ-render-keys.cjs).
- **תנועת מצלמה:** crane up קל — המבט יורד מלמעלה אל תוך הקערה הפתוחה (בסצנה הצנצנת נוטה כ-11° אל הצופה).
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same jar, print and colours. The upper hemisphere — the lid with the whole black 'EXOTECH / GEL' print — unscrews a quarter turn around the vertical axis, the print turning away to the right, lifts and tips back, exactly as in the last frame; beneath it the silver threaded collar and silver shoulder, the white threaded neck and the white inner cup with the gel appear, and a warm shapeless #c9a24b glow rises from the gap. The lower gold hemisphere does not move; the cube box behind fades into the black. Camera: a slight crane up, looking down into the open cup. Pure black background, studio highlights on the gold. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the gel keeps exactly the colour of the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no new print on the side of the lid; no spill, spoon or spatula; no seam light drawn as a line

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הצנצנת; המכסה המורם נשאר בתוך הבמה.

exotech-gel-C3

- **מזהה:** exotech-gel-C3 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v3-inside) site/public/exotech-gel/img/m3.webp; סיום — **חסר**: פריים מאקרו של טיפת ג׳ל אחת עם ניצוצות זהב ונחושת על רקע שחור, בלי אריזה בפריים (לייצר בתשלום ובאישור, ראו «מה חסר», 2 ו-6).

- **תנועת מצלמה:** dolly-in מאקרו רציף.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same jar, gel, print and colours. The small drops of gel hanging loosely at different heights above the open jar drift together and merge into one large glossy drop of the same gel — same colour and translucency as the gel in the jar — with soft subsurface scattering; inside it tiny gold and copper sparkles glint. The camera pushes in until the drop fills the frame and the open jar leaves the frame below. Camera: one continuous macro dolly-in. Pure black background, warm shapeless #c9a24b light, glossy highlights. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the drops never line up in a ring or arc.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no ribbon or film; no splash; no skin; no sparkles outside the gel

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מרכזי; המאקרו ממלא את הבמה.

exotech-gel-C4

- **מזהה:** exotech-gel-C4 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — פריים המאקרו של C3 (**חסר**, ראו C3); סיום — site/public/exotech-gel/img/m5.webp (v5-protocol; ל-v5-protocol.png — HD מ-render-keys.cjs).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out רציף.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly. As the camera pulls back, the open jar comes into the frame from below and the large drop of gel sinks slowly back into it; the gold lid comes down onto the jar and screws closed a quarter turn, the print turning back to the front; the warm glow in the seam goes out; the closed mirror-gold sphere stands where the last frame has it, the black 'EXOTECH / GEL' print facing the viewer. Camera: one continuous dolly-out. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow, studio highlights on the gold. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: nothing flies toward the camera.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no ribbon or film; no spill; no gel left on the outside of the jar

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; בסוף הקליפ הכדור הסגור במרכז הבמה, כ-50% מרוחבה.

exotech-gel-C5

- **מזהה:** exotech-gel-C5 · **משך:** 6 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js — מפת הסטודיו ותנוחות הפקשוט קיימות בסצנה, אבל הסופטבוקס בה קבוע: את הקשת בוקר → ערב צריך להוסיף לסצנה (בחינם)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/exotech-gel/img/m5.webp (v5-protocol); סיום — site/public/exotech-gel/img/kit.webp (v6-kit, התנוחה של protocols/print/img/exotech-gel.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. The studio's main soft light travels in a slow arc around the closed gold sphere — from a cream-gold light high on the right (morning) to a low amber light from the left (evening) — and then settles neutral; meanwhile the cube box comes back from the depth on the left, and both settle in the packshot arrangement of the last frame: cube on the left, sphere on the right, fronts to the viewer. Camera: slow

> dolly-out. Pure black background, soft shapeless #c9a24b glow. Photoreal product shot, one continuous take, 6 seconds, ends exactly on the last frame. Negative: the light is never drawn as a shape.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no sun, window or room; no ring or hoop around the sphere; no other product boxes; no turn beyond 8 degrees

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הזוג; הכדור מעט לפנים.

מה חסר מהלקוח

1. **צילומי הצנצנת הפתוחה מ-19/10** (מלמעלה, בשלושה רבעים, והמכסה מלמטה), ברזולוציה מלאה (JPEG/PNG). הסצנה נבנתה לפיהם (PLAN §15), אבל הקבצים לא במאגר. נדרשים כרפרנס למחולל ב-C2, C3 ו-C4.
2. **צבע הג׳ל:** לבן כמו קרם (תשובה 18/10, «נכסי 3D») או צהבהב-בהיר שקוף (הצילומים 19/10, הסצנה ו-m3.webp)? חוסם את C2, C3, C4 ואת פריים המאקרו.
3. **הצד של המכסה שמאחורי הכיתוב:** רבע סיבוב חושף אותו. צילום, או אישור שאין שם הדפס. חוסם את C2 ו-C4.
4. **הגב, הדופן הימנית והתחתית של הקובייה** (צילומים בלי פרספקטיבה). עד אז סיבוב ≥8°± והפאות האלה לא בפריים (C0, C1, C5).
5. **צילום HD של הכדור:** בפקשוט הוא כ-390 px. המפתחות מ-three.js חדים (הדפס בווקטור), אבל למחולל עדיף רפרנס אמיתי גדול (PNG שקוף).
6. **פריים המאקרו של הטיפה** (סוף C3, פתיחת C4) — אין אותו במאגר; מייצרים בתשלום ובאישור, אחרי סעיף 2.
7. **אישור לסטיות מ-«מסכים»:** הוסרו הרצועה המתנופפת (#4), טבעת-השכבה בשלב 2 (#5) וטבעת-החישוק «30 מ״ל» (#6) — לפי ARCHITECTURE-v2 וכלל 22/10; «30 מ״ל» נשאר צ׳יפ. אחרי האישור לעדכן את הגיליון.
8. **אקסוזומים ו-PDRN ב-S3:** בדף החי יש שדה אקסוזומים מזכוכית עם הכיתוב «אקסוזומים סינתטיים — המחשה», סליל PDRN ומולקולות; בתרחיש — רק טיפות הג׳ל עם ניצוצות זהב ונחושת. להשאיר את השדה (בצביעה לזהב, T5b) ואת הסליל (O2), או לוותר עליהם בגרסת הווידאו?
9. **כסף:** לפני כל הרצה — מחיר ויתרה. סדר: קודם קליפ דוגמה אחד (C2 — המכסה נפתח) ו«אוקיי», אחר כך C3 עם פריים המאקרו, C4, C1, C5, C0. לכל קליפ — גם הגדלה ×2 בתשלום.

MICRO BOOST 10%

תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי

הקופסה הגבוהה והצרה עומדת בעשן הירוק ולידה נחיל רופף של ספיקולות זכוכית בשני אורכים; המצלמה נכנסת אל המדליון, הקופסה נמסה בחושך והספיקולות ממלאות את הפריים במאקרו, אחר כך הן מתדללות, הקופסה חוזרת, עולה למקום קטן וגבוה בזמן הפרוטוקול ובסוף נעמדת לבדה בתנוחת הפקשוט — סגורה, כי פתיחת הקופסה והמזרק לא צולמו.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר ירוק #1E4634 חסרי צורה (בלב הזוהר #2F6A50; העשן — שכבת קוד נפרדת, T2; הזוהר מאחורי הקופסה עולה רק בערכה, ב-C5, כמו בסצנה החיה — בשאר המפתחות אין זוהר), וחלקיקים של רכיב אחד בלבד: ספיקולות ה-Hydrolyzed Sponge בשני אורכים [«מה בפנים» · 40% Hydrolyzed Sponge · 10% :MICRO BOOST 10% קצרות, כ־80–100 מיקרון · 60% ארוכות, כ־300–360 מיקרון].
הספיקולות — מחטי זכוכית דקות, חדות משני הקצוות, עם ליבה ירוקה כהה כמו במדליון שעל הקופסה (site/img/spicules-macro.png); הקצרות כרבע מאורך הארוכות; היחס 40:60 הוא המחשה, לא ספירה [«נכסי 3D»]. הן אף פעם לא נעמדות בשורה, בטבעת, בקשת או בצורה (design-rules 22/10). אובייקט אמיתי אחד: הקופסה בצבע שנהב, 33×22.5×150 מ״מ (site/design/biospicule/geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE PROFESSIONAL, פס ירוק כהה עם MICRO BOOST 10% בזהב, SPICULE SERUM, מדליון בטבעת זהב עם ספיקולות ירוקות כהות, Concentrated / Spicule System במסגרת זהב, PROFESSIONAL TREATMENT, 3 ml e 0.10 fl.oz.; הדפנות, הגב והחלק העליון — לפי קובץ הדפוס ([packaging-text.json micro-boost-10] site/design/biospicule/panels/micro-boost-10/). הקופסה לא נפתחת. המזרק 3 מ״ל, הטיפה והסרום לא מוצגים: הם לא צולמו (site/proto/scenes/micro-boost-10.js). הקופסה מוארת באור לבן ניטרלי ושומרת על צבעי ההדפס; הירוק חי רק בעשן ובזוהר (design-rules 14/10). הטקסט (z20, Rubik) עולה ונמוג למעלה ב-20vh הראשונים של הקליפ; הטקסט הבא נכנס רק אחרי סיום הקליפ. בדסקטופ הקופסה בעמודה השמאלית, הטקסט מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0–120vh; C0 בטעינה; המפתח עומד ב-C1 60vh–120vh	הקופסה בתנוחת הפקשוט: החזית אל הצופה, הדופן הימנית רצועה צרה עם ההדפס האנכי; מימינה נחיל רופף של ספיקולות בשני האורכים נסחף לאט; הירוק — רק בשכבת העשן של הדף, בלי זוהר מאחורי הקופסה (כמו ב-still.webp). מצלמה: dolly-in איטי מאוד, ואור לבן רך אחד חולף על החזית (C0).	«BIOSPICULE™ · טיפול מקצועי לקליניקה» / «מיליוני מיקרו-מחטים. מזרק אחד.» [«מסכים» MICRO BOOST 10% · #1 cat.eyebrow / b0.title]; ה-h1 «MICRO BOOST 10%» והתג «מקצועי» בשכבת התוכן, כמו בדף החי	הקופסה נסוגה ונעשית קטנה יותר, נשארת משמאל עם החזית אל הצופה; הנחיל נסחף ימינה ומתפשט, כמה ספיקולות נמסות בחושך. micro-boost-10-C1	הקופסה במרכז הבמה, כ-85% מגובהה; הנחיל רק בשולי החיתוך. מתחת: התג «מקצועי», כותרת-העל, הכותרת, המשפט, 4 צ׳יפים בגלילה אופקית וכפתור המחיר לכל הרוחב.
S2 אינדיקציות	120vh–240vh; C2 ב-180–240vh	הקופסה קטנה יותר משמאל; הנחיל רופף מימינה, בגבהים ובזוויות שונים, בלי צורה. כשהמסך עומד, הספיקולות רק נסחפות. «קו פני העור», הברק והתעלות של «מסכים» #2 לא מוצגים (כלל 22/10).	«אינדיקציות» / «יותר מפילינג.» [«מסכים» MICRO BOOST 10% · #2 cat.s05[0] / b1.title]	המצלמה מתקרבת אל המדליון שעל החזית; הקופסה מתכהה ונמסה בשחור — ההדפס לא משתנה ולא «יוצא» ממנה — והנחיל נסחף קדימה עד שספיקולות גדולות וחדות ממלאות את הפריים. micro-boost-10-C2	הקופסה קטנה במרכז הבמה, הנחיל סביבה. התוויות 2×2 מתחת למשפט.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 רכיבים פעילים	240–360vh; C3 ב-300–360vh	בלי קופסה: מאקרו של ספיקולות בשני האורכים, רופפות בעומקים שונים, עומק שדה רדוד, מאחוריהן רק העשן הירוק של הדף; ספיקולה אחת בחזית מסתובבת לאט. בלי מיון לשורות, בלי טיפה ובלי חתך עור.	«רכיבים פעילים» / «שני אורכים. שני עומקים.» [«מסכים» MICRO BOOST · cat.s03[0] / 10% #3 · b2.title]	הספיקולות נסוגות ומתפזרות, כמחציתן נמסות בחושך; מהחושך משמאל חוזרת הקופסה, החזית אל הצופה, והנחיל המדולל נעצר לצידה. micro-boost-10-C3	המאקרו בחיתוך 1:1 ממלא את הבמה; הספיקולה המסתובבת מוסרת (כמו ב«מסכים», עמודת הטלפון). המספרים 40% · 80–100 מיקרון · 60% · 300–360 מיקרון — רק בצ׳יפים.
S4 הרגישו	360–480vh; C4 ב-420–480vh	הקופסה לבדה משמאל, הנחיל הרופף לצידה נסחף לאט. בלי אנשים, בלי ידיים ובלי עור: פריים-המראה, קשת-הטיימר והניצוצות של «מסכים» #4 לא מוצגים. «עד 72 שעות» — צ׳יפ בטקסט בלבד.	«הרגישו» / «צפו לעקצוץ.» [«מסכים» MICRO BOOST 10% #4 · nav[3] / b3.title]	הקופסה נסוגה ועולה למקום קטן וגבוה בעמודה השמאלית; הנחיל מתדלל לספיקולות בודדות לידה. micro-boost-10-C4	הקופסה במרכז הבמה, הנחיל משני צידיה. התוויות בשורה אחת מתחת למשפט.
S5 פרוטוקול	480–600vh; C5 ב-540–600vh	הקופסה קטנה וגבוהה, כמה ספיקולות לידה. השלבים «1 · אבחון וניקוי · 2 · עיסוי · 3 · החדרה וסיום» ו«+ DERMA RECOVERY בבית» — טקסט בלבד; החתך, עמדות הבוכנה, ספירלת הזהב וקופסת DERMA של «מסכים» #5 לא מוצגים, כמו בדף החי. כרטיסי השלבים בעמודה הימנית, לא מעל הקופסה (T6, P2).	«פרוטוקול הטיפול בקליניקה» / «שלושה שלבים. ההחלטה שלכם.» [«מסכים» MICRO BOOST 10% #5 · b4.title / cat.s02[1]]; השלבים ו«לקבלת הפרוטוקול המלא ↓» בשכבת התוכן	הספיקולות האחרונות נמסות בעשן; הקופסה יורדת ויוצאת קדימה לתנוחת הפקשוט, לבדה, וזוהר ירוק רך עולה מאחוריה. micro-boost-10-C5	הקופסה במרכז הבמה, כ-70% מגובהה; השלבים רשימה אנכית, התיאורים נפתחים בהקשה (כמו ב«מסכים», עמודת הטלפון).
S6 ערכה ועובדות	600–720vh; בלי קליפ: ב-660–720vh המנוע מעביר את הקופסה לכרטיס	הקופסה לבדה בתנוחת הפקשוט (v6-kit), זוהר ירוק רך מאחוריה, בלי ספיקולות. «3 ml · 0.10 fl.oz e.» — ההדפס האמיתי בתחתית החזית; קווי ההפניה והטבעת-ההילה של «מסכים» #6 לא מוצגים.	«ערכה ועובדות» / «מזרק אחד. טיפול אחד.» [«מסכים» MICRO BOOST 10% #6 · nav[5] / b5.title]; בדף החי הכותרת יושבת בכרטיס ההצעה (kc-facts)	המנוע מקטין את הקופסה ומוריד אותה לחלון «מה באריזה» בכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4); הזוהר הירוק נשאר מאחוריה.	הקופסה במרכז הבמה בלי הטיה; הצ׳יפים 2×2 מתחת.
S7 הצעה (פריים סיום)	מ-720vh	הקופסה בחלון הכרטיס, בלי תנועה; הזוהר הירוק של BIOSPICULE מאחוריה. S8–S9 — בלי וידאו.	«הצעה» / «הכניסו את MICRO BOOST 10% לקליניקה שלכם» [«מסכים» MICRO BOOST · nav[6] / b6.title · 10% #7]	—	כותרת ← במה עם רנדר הקופסה ← «מה בפנים», כפתור זהב אחד «לקבלת פרטים על מחירים», WhatsApp / טלפון / דוא״ל, [1]cat.cta ושני הצ׳יפים.

הערה לדף (לא ללקוח): בדף החי כותרות-העל של S2–S5 כלליות («למה?», «מה בפנים», «הרגישו», «פרוטוקול»), וכותרות-העל של הגיליון יושבות כקיקר שני מתחת לכותרת; לפי T11 עוברים לעמודה «כותרת-על HE», כמו בטבלה. זוהר הסצנה החיה #24573f מוחלף ב-(P1) #1E4634 — הקליפים כבר בירוק הנכון.

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
micro-boost-10-C0 (רשות)	micro-boost-10-C0	3 ש׳	dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
micro-boost-10-C1	micro-boost-10-C1	4 ש׳	dolly-out איטי.
micro-boost-10-C2 — קליפ הדוגמה	micro-boost-10-C2	5 ש׳	dolly-in מאקרו רציף.
micro-boost-10-C3	micro-boost-10-C3	5 ש׳	dolly-out רציף.
micro-boost-10-C4	micro-boost-10-C4	4 ש׳	dolly-out איטי.
micro-boost-10-C5	micro-boost-10-C5	5 ש׳	dolly-in איטי.

פריימי מפתח: (v1-meet, 3840×2400) still.webp נמצא במאגר; שאר המפתחות במלוא הפריים מרנדרים בחינם מהסצנה החיה:

```
NODE_PATH=$(npm root -g) node site/proto/scenes/render-keys.cjs site/proto/scenes/micro-boost-10.js
<three.module.min.js (three@0.160.0)> <out>
```

← v6-kit.png … v1-meet.png (3840×2400, שקופים; מניחים על שחור). הקבצים m5.webp … m2.webp (רוחב 900 px) ו-(1255×909) kit.webp בדף החי הם אותן תנוחות בחיתוך (סטילס לטלפון ול-reduced-motion). ההדפס בסצנה בא מקובץ הדפוס ב-600 dpi, ולכן חד בכל גודל. למחולל חותכים את 16:10 ל-16:9 מהמרכז (3840×2160): הקופסה נשארת בתוך החיתוך בכל המפתחות. תקציב קבצים: 32 × C1–C5 פריימים × 2 שכבות (1600, 2400) = 320; = 2 × 24 — C0 48; עם כ-25 קבצי הדף — כ-393 מתוך 511. כל קליפ מהמחולל — הגדלה ×2 לפני הפירוק לפריימים (בתשלום), בדיקה ב-site/proto/qa/verify-hd.cjs.

micro-boost-10-C0 (רשות)

- **מזהה:** micro-boost-10-C0 · **משך:** 3 ש׳ · רץ פעם אחת בטעינה; ב-reduced-motion — רק פריים הסיום
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/micro-boost-10/img/still.webp בחשיפה −3EV (מכינים מקומית); סיום — (v1-meet, 3840×2400) site/public/micro-boost-10/img/still.webp.
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
- **prompt:**

```
Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. A tall slim ivory box stands in the left half of the frame, its right side a narrow printed strip; on its front, facing the viewer: a gold M monogram, 'MITODERM' / 'BIOSPICULE PROFESSIONAL', a dark green band with gold 'MICRO BOOST 10%', 'SPICULE SERUM', a round medallion in a gold ring. Beside it on the right a loose swarm of thin translucent glass spicules of two lengths drifts slowly. The light rises from near darkness and one soft neutral white light sweep crosses the front from left to right; the box does not move. Camera: very slow dolly-in, about 3%. Pure black background, no glow behind the box, only a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 3 seconds, ends exactly on the last frame.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no syringe, needle, bottle or drop; no spicules in a row, ring, arc or any figure; no reflective floor; no turn beyond the first frame's angle
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה; הנחיל בשולי החיתוך.

micro-boost-10-C1

- **מזהה:** micro-boost-10-C1 · **משך:** 4 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js מהסצנה החיה (הלולאה של render-keys.cjs על 32 מיקומים בין 0 ל-1 — הרחבה קטנה), אם ההדפס מתעוות
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v1-meet) site/public/micro-boost-10/img/still.webp; סיום — v2-why.png מ-render-keys.cjs (בדף החי: site/public/micro-boost-10/img/m2.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The tall slim ivory MICRO BOOST 10% box steps back and becomes smaller, staying in the left half of the frame with its front to the viewer, exactly as in the last frame; the loose swarm of thin translucent glass spicules — long ones and short ones about a quarter of their length, spindle-shaped with a dark green core — drifts to the right and spreads out, and a few spicules dissolve into the dark. Camera: slow dolly-out. Pure black background, no glow behind the box, only a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no syringe, needle, bottle or drop; no spicules in a row, ring, arc or any figure; no skin surface or horizon line; no turn beyond the first frame's angle

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; בסוף הקליפ הקופסה במרכז הבמה, הנחיל סביבה.

micro-boost-10-C2 — קליפ הדוגמה

- **מזהה:** micro-boost-10-C2 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — v2-why.png (בדף החי m2.webp); סיום — v3-inside.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/micro-boost-10/img/m3.webp). רפרנס לחומר הספיקולות: site/img/spicules-macro.png.
- **תנועת מצלמה:** dolly-in מאקרו רציף.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. The camera pushes slowly toward the round medallion on the front of the box; the box darkens and fades into the black with its print unchanged, while the loose swarm drifts forward until thin translucent glass spicules fill the frame in close-up: spindle-shaped needles pointed at both ends with a dark green core, long ones and short ones about a quarter of their length, scattered loosely at different depths and angles, shallow depth of field, one spicule in front turning slowly about its axis. Camera: one continuous macro dolly-in. Pure black background with no haze or glow, a thin #1E4634 rim light on the needles, crisp neutral highlights along the glass. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no spicules flying out of the print; no spicules in rows, a ring, an arc or any figure; no drop, liquid or splash; no skin or skin section; no gold sparks

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מרכזי; המאקרו ממלא את הבמה.

micro-boost-10-C3

- **מזהה:** micro-boost-10-C3 · **משך:** 5 ש׳

- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m3.webp) v3-inside.png; סיום — v4-feel.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/micro-boost-10/img/m4.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out רציף.
- **prompt:**

Use the first frame and the last frame exactly: the box's packaging, print, logo and colours as in the last frame. The close-up glass spicules drift back and apart and about half of them fade into the dark; out of the darkness on the left the tall slim ivory MICRO BOOST 10% box returns, its front to the viewer exactly as in the last frame, and the thinned loose swarm settles beside it on the right. Camera: one continuous dolly-out. Pure black background, no glow behind the box, only a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no syringe or drop; no face, mirror, skin or gloves; no gold sparks or arcs; no spicules in any figure

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; בסוף הקליפ הקופסה במרכז הבמה.

micro-boost-10-C4

- **מזהה:** micro-boost-10-C4 · **משך:** 4 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m4.webp) v4-feel.png; סיום — v5-protocol.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/micro-boost-10/img/m5.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. The tall slim ivory box recedes and rises to a small, high place in the left half of the frame, front to the viewer, exactly as in the last frame; the swarm beside it thins to a few loose spicules. Camera: slow dolly-out. Pure black background, no glow behind the box, only a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no syringe, plunger or drop; no other product boxes; no skin section; no gold spiral; no spicules in any figure

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; הקופסה נשארת במרכז הבמה, רק קטנה יותר.

micro-boost-10-C5

- **מזהה:** micro-boost-10-C5 · **משך:** 5 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m5.webp) v5-protocol.png; סיום — v6-kit.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/micro-boost-10/img/kit.webp, תנוחת protocols/print/img/micro-boost-10.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. The last few glass spicules dissolve into the dark; the tall slim ivory box comes forward and down into its packshot pose, alone, its right side a narrow printed strip exactly as in the last frame, while a soft shapeless glow rises behind it. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft

> shapeless #1E4634 glow, a thin #1E4634 rim light on the box's edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no syringe beside the box; no halo ring; no reflective floor; no turn beyond the packshot's angle

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה; היא ממלאת כ-70% מגובה הבמה.

מה חסר מהלקוח

1. **המזרק 3 מ״ל:** צילומים מלפנים, מהצד ועם המכסה או הקצה (PNG שקוף ברזולוציה מלאה) ומידות במ״מ (אורך עם המכסה, קוטר הגוף). הדפס התווית ידוע (site/design/biospicule/panels/micro-boost-10/label.png; תווית 63× 34 מ״מ לפי קובץ הדפוס), אבל הצורה, החומר, הבוכנה והקצה — לא. עד אז «מזרק אחד» (S1, S6) הוא טקסט בלבד, ואין רגע «המוצר נפתח» של הרפרנס.
2. **פתיחת הקופסה:** צילומים של הדש העליון הפתוח ושל המזרק בפנים (מלמעלה ובשלושה רבעים). בלי זה — אין קליפ פתיחה (design-rules: «מכניקת האריזה — אמיתית»). אחרי סעיפים 1–2 אפשר להוסיף קליפ רשות אחד: הדש נפתח והמזרק יוצא, בין S1 ל-S2.
3. **הסרום והטיפה:** לא צולמו, ובדפי CELL RENEW ו-CELLULAR AGE DEFENSE הלקוח כבר ויתר על טיפות. לכן בתרחיש אין «טיפה נופלת למאקרו» כמו ברפרנס; המאקרו הוא של הספיקולות. אם רוצים טיפה — צילום של הסרום על רקע כהה ו«אוקיי».
4. **פקשוט** protocols/print/img/micro-boost-10.webp **HD:** הוא 385×1252, הפקשוט בזווית מ-31/10 (site/design/biospicule/ref/micro-boost-10-angle.webp) — 872×1804. המפתחות מ-three.js חדים, אבל כרפרנס להשוואת ההדפס בבדיקה פריים אחרי פריים עדיף רנדר החזית המקורי (PNG שקוף, 2000 px גובה ומעלה).
5. **אישור לסטיות מ«מסכים»:** הוסרו המזרק והנחיל שמתכנס לתוכו (#1), מונוגרמת ה-M הזהובה בעשן (#1, 7#), קו פני העור, הברק והתעלות (#2), המיון לשורות, הטיפה, חתך האפידרמיס וקשת הלחי (#3), פריים-המראה עם המטופלת והכפפות, קשת-הטיימר והניצוצות (#4), נקודות הזהב של השלבים, החתך, עמדות הבוכנה, ספירלת הזהב, המיקרו-תעלות וקופסת DERMA (#4–#5), קווי ההפניה וטבעת-ההילה (#1, 6#–#7) — לפי ARCHITECTURE-v2 וכלל 22/10. הטקסטים נשארים. אחרי האישור — לעדכן את הגיליון.
6. **כסף:** לפני כל הרצה — מחיר ויתרה. סדר: קודם קליפ דוגמה אחד (C2 — המאקרו של הספיקולות) ו«אוקיי», אחר כך C0, C5, C4, C1, C3. לכל קליפ מהמחולל — גם הגדלה ×2 בתשלום; C4 ו-C5 אפשר לרנדר ב-three.js בחינם.

CELL RENEW 1.5%

תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי

הקופסה הגבוהה בצבע שנהב עומדת באור ירוק רך, כמה ספיקולות בודדות נסחפות לידה, המצלמה נכנסת אל המדליון וענן דליל ועדין של ספיקולות מרחף באובך הירוק, הענן מתפזר, ואז הקופסה נעמדת בשגרה הביתית ליד DERMA RECOVERY CREAM, כשהשלב הבא CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% מאחוריהן — ובסוף חוזרת לבדה לתנוחת הפקשוט, סגורה.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר ירוק #1E4634 חסרי צורה (בלב הזוהר #2F6A50; העשן — שכבת קוד נפרדת, T2), וחלקיקים של רכיב אחד בלבד: ספיקולות ה-Hydrolyzed Sponge [«מה בפנים» CELL RENEW 1.5%: Hydrolyzed Sponge – ספיקולות בריכוז 1.5%]. הספיקולות — מחטי זכוכית דקות, חדות משני הקצוות, עם ליבה ירוקה כהה כמו במדליון (site/img/spicules-macro.png); ריכוז 1.5% — מעטות ועדינות (בסצנה החיה 36 בענן, בעמוד 2.5% — 180). שאר הרכיבים (Niacinamide, Galactomyces Ferment Filtrate, Sodium DNA, חומצה סליצילית וחומצה ציטרית, Sodium Hyaluronate, Glycerin ו-Betaine) — טקסט בלבד, בלי כדורים או צורות. הספיקולות לא נעמדות בשורה, בטבעת או בצורה (design-rules 22/10). האובייקט: הקופסה בצבע שנהב, 35×35×110 מ״מ (site/design/biospicule/geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM, פס ירוק בינוני עם CELL RENEW / 1.5% בזהב, BIOSPICULE / SERUM, מדליון בטבעת ירוקה עם ספיקולות ירוקות כהות, ADVANCED / BIOSPICULE TECHNOLOGY במסגרת זהב, 30 ml e 1.0 fl.oz. [packaging-text.json cell-renew-1-5; הרווח לפי ההדפס, «מה בפנים»]; הדפנות, הגב והחלק העליון — לפי קובץ הדפוס (site/design/biospicule/panels/cell-renew-1-5/). ב-S5 בלבד מצטרפות שתי אריזות אמיתיות של אותה סדרה, כמו בדף החי: קופסת DERMA RECOVERY CREAM (שנהב, פס מרווה, 62×62×85 מ״מ) וקופסת CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% (פס ירוק כהה). הקופסאות לא נפתחות; הבקבוק והטיפה לא מוצגים — לא צולמו (site/proto/scenes/cell-renew-1-5.js). האריזות מוארות באור לבן ניטרלי ושומרות על צבעי ההדפס; הירוק חי רק בעשן ובזוהר. הטקסט (z20, Rubik) עולה ונמוג למעלה ב-20vh הראשונים של הקליפ; הטקסט הבא נכנס רק אחרי סיום הקליפ. בדסקטופ האריזות בעמודה השמאלית, הטקסט מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0–120vh; C0 בטעינה; המפתח עומד 0–60vh, C1 ב-60–120vh	הקופסה בתנוחת הפקשוט: החזית אל הצופה, הדופן הימנית רצועה צרה (כ-10°) מהחזית); אור ירוק רך ושקט מאחוריה. מצלמה: dolly-in איטי מאוד, ואור לבן רך אחד חולף על החזית (C0).	«סרום BIOSPICULE™ · טיפוח ביתי» / «חידוש, בכל יום.» [«מסכים» CELL RENEW 1.5% · #1 · cat.eyebrow / b0.title]; ה-h1 «CELL RENEW 1.5%» והתג «טיפוח ביתי» (מתאר זהב) בשכבת התוכן, כמו בדף החי	הקופסה נסוגה צעד ימינה ואחורה, נשארת בעמודה השמאלית; בחושך לידה מופיעות כמה ספיקולות ונסחפות לאט. cell-renew-1-5-C1	לפי דוגמת הטלפון מ-31/10: הקופסה במרכז הבמה (≈ 46% מגובה המסך), כ-85% מגובה הבמה. מתחת: התג, כותרת-העל, הכותרת, המשפט, 4 צ׳יפים בגלילה אופקית ו«איפה לקנות» לכל הרוחב.
S2 למה?	120–240vh; C2 ב-180–240vh	הקופסה מעט קטנה יותר, החזית אל הצופה; כמה ספיקולות בודדות נסחפות בחושך לידה, רחוקות זו מזו. המראה העגולה, הכפור והאובך של «מסכים» #2 לא מוצגים (כלל 22/10: בלי מראות).	«למה?» / «רואים את זה קודם במראה.» [«מסכים» CELL RENEW 1.5% · #2 · nav[1] / b1.title]	המצלמה מתקרבת אל המדליון; הקופסה מתכהה ונמסה בחושך — ההדפס לא משתנה — ובמקומה ענן דליל וחסר צורה של ספיקולות מסתובב לאט באובך ירוק. cell-renew-1-5-C2	הקופסה במרכז הבמה, הספיקולות בשוליים. התוויות 2× 2 מתחת למשפט.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 מה בפנים	240–360vh; C3 ב-300–360vh	בלי קופסה: ענן דליל של ספיקולות (כ-36), כל אחת בזווית ובעומק משלה, מסתובב לאט באובך ירוק; עומק שדה רדוד. כדורי הרכיבים הפעילים של «מסכים» #3 לא מוצגים — השמות בטקסט.	«מה בפנים» / «הספיקולות פותחות. הרכיבים הפעילים בעקבותיהן.» [«מסכים» · CELL RENEW 1.5% #3 · nav[2] / b2.title]	הענן מתרופף: כל ספיקולה נסחפת למקום משלה, כשליש מהן נמסות, והאובך מתדלל. הן לא מתאספות לשום צורה. cell-renew-1-5-C3	הענן בחיתוך 1:1 ממלא את הבמה. התוויות 2×2 (1.5% ספיקולות · Niacinamide · Galactomyces ferment · Sodium DNA).
S4 הרגישו	360–480vh; C4 ב-420–480vh	ספיקולות רופפות ומעטות באובך דק, רגוע. בלי אנשים, בלי ידיים, בלי עור ובלי מראה (כלל הבעלים); מעגל העיסוי והניצוצות של «מסכים» #4 לא מוצגים. «עקצוץ עדין · ללא שפשוף» — צ׳יפים בטקסט.	«הרגישו» / «זה אינו פילינג ביתי רגיל.» [«מסכים» CELL RENEW 1.5% #4 · nav[3] / b3.title]	הספיקולות והאובך נמסים; מהחושך עולות שלוש קופסאות: CELL RENEW 1.5% למטה משמאל, DERMA RECOVERY CREAM לידה, ומאחוריהן, גבוה, קטן ועמוק יותר — CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%. cell-renew-1-5-C4	הספיקולות בחיתוך 1:1 סביב מרכז הבמה.
S5 פרוטוקול	480–600vh; C5 ב-540–600vh	השגרה: CELL RENEW 1.5% (שלב 1) ו-DERMA RECOVERY CREAM (שלב 2) מלפנים, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% (השלב הבא) מאחור — חדה כמו בצילום, רחוקה בעומק, בגודל ובזוהר עמום יותר, לא בטשטוש. מסנן הקרינה (שלב 3) — טקסט בלבד. בלי כנים, בלי קווים ובלי פס אור יום. כרטיסי השלבים בעמודה הימנית, לא מעל הקופסאות (T6).	«פרוטוקול» / «מריחה. שיקום. הגנה.» [«מסכים» · CELL RENEW 1.5% #5 · nav[4] / b4.title]; השלבים 1·2·3 ו«השלב הבא: CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%» בשכבת התוכן	DERMA ו-2.5% חוזרות לחושך; CELL RENEW יוצאת קדימה לתנוחת הפקשוט, לבדה, והאור הירוק עולה מאחוריה. cell-renew-1-5-C5	שלוש הקופסאות יחד במרכז הבמה וגדולות יותר, CELL RENEW משמאל; השלבים רשימה אנכית מתחת למשפט, b4.label4 בשורה נפרדת.
S6 ערכה ועובדות	600–720vh; בלי קליפ: ב-660–720vh המנוע מעביר את הקופסה לכרטיס	הקופסה לבדה בתנוחת הפקשוט (v6-kit), אור ירוק רך מאחוריה. «30 fl.oz 1.0 e ml.» — ההדפס האמיתי בתחתית החזית; העובדות — צ׳יפים.	«ערכה ועובדות» / «30 מ״ל. בכל יום.» [«מסכים» · CELL RENEW 1.5% #6 · nav[5] / b5.title]; בדף החי הכותרת יושבת בכרטיס ההצעה (kc-facts)	המנוע מקטין את הקופסה ומוריד אותה לחלון «מה בארזיה» בכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4).	הקופסה במרכז הבמה בלי הטיה; הצ׳יפים 2×2 מתחת.
S7 הצעה (פריים סיום)	מ-720vh	הקופסה בחלון הכרטיס, בלי תנועה; הזוהר הירוק של BIOSPICULE מאחוריה. S8–S9 — בלי וידאו.	«הצעה» / «מתחילים שגרת BIOSPICULE™ בבית» [«מסכים» CELL RENEW 1.5% #7 · nav[6] / b6.title]	—	כותרת ← במה עם רנדר הקופסה (≈ 40% מהמסך) ← «מה בפנים», הרכיבים ברשימה בעמודה אחת, «איפה לקנות», הקישור לקליניקות ופרטי הקשר בטור.

הערה לדף (לא ללקוח): בדף החי הקיקר «אינדיקציות» / «רכיבים פעילים» יושב כקיקר שני; כותרות-העל בטבלה לקוחות מעמודה «כותרת-על HE» (ב-CELL RENEW הן זהות לכותרות הכלליות של הדף, חוץ מ-S1). הקופסה בדף החי לא מסתובבת מעבר לזווית הפקשוט — גם הקליפים לא.

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליף	מזהה	משך	תנועת מצלמה
cell-renew-1-5-C0 (רשות)	cell-renew-1-5-C0	3 ש׳	dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
cell-renew-1-5-C1	cell-renew-1-5-C1	4 ש׳	dolly-out איטי.
cell-renew-1-5-C2 — קליף הדוגמה	cell-renew-1-5-C2	5 ש׳	dolly-in רציף אל המדליון.
cell-renew-1-5-C3	cell-renew-1-5-C3	4 ש׳	dolly-out איטי.
cell-renew-1-5-C4	cell-renew-1-5-C4	5 ש׳	dolly-out איטי.
cell-renew-1-5-C5	cell-renew-1-5-C5	5 ש׳	dolly-in איטי.

פריימי מפתח: still.webp (v1-meet, 3840×2400) נמצא במאגר; שאר המפתחות במלוא הפריים מרנדרים בחינם מהסצנה החיה:

```
NODE_PATH=$(npm root -g) node site/proto/scenes/render-keys.cjs site/proto/scenes/cell-renew-1-5.js <three.module.min.js (three@0.160.0)> <out>
```

← v6-kit.png … v1-meet.png (3840×2400, שקופים; מניחים על שחור). m5.webp … m2.webp (רוחב 900 px) ו-kit.webp (1012×986) בדף החי — אותן תנוחות בחיתוך. ההדפס של שלוש הקופסאות בסצנה בא מקבצי הדפוס ב-600 dpi. למחולל חותכים 16:10 ל-16:9 מהמרכז. תקציב קבצים: 32 × C1–C5 פריימים × 2 שכבות = 320; 48 — C0; עם כ-25 קבצי הדף — כ-393 מתוך 511. קליפים מהמחולל — הגדלה ×2 (בתשלום), בדיקה ב-**C4** .site/proto/qa/verify-hd.cjs **ו-C5 מרנדרים מלכתחילה ב-three.js:** בהם שלוש קופסאות עם הדפס קטן בבת אחת, והסצנה כבר יודעת את המעבר (הלולאה של render-keys.cjs על 32 מיקומים בין המפתחות — הרחבה קטנה, בחינם).

cell-renew-1-5-C0 (רשות)

- **מזהה:** cell-renew-1-5-C0 · **משך:** 3 ש׳ · רץ פעם אחת בטעינה; ב-reduced-motion — רק פריים הסיום
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/cell-renew-1-5/img/still.webp בחשיפה 3EV− (מכינים מקומית); סיום — site/public/cell-renew-1-5/img/still.webp (v1-meet, 3840×2400, תנוחת protocols/print/img/cell-renew-15.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
- **prompt:**

```
Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. A tall slim ivory box stands in the left half of the frame, its right side a narrow strip; on its front, facing the viewer: a gold M monogram, 'MITODERM' / 'BIOSPICULE SYSTEM', a medium green band with gold 'CELL RENEW' / '1.5%', 'BIOSPICULE' / 'SERUM', a round medallion in a green ring, a gold-framed 'ADVANCED' / 'BIOSPICULE TECHNOLOGY'. The light rises from near darkness and one soft neutral white light sweep crosses the front from left to right; the box does not move. Camera: very slow dolly-in, about 3%. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the box, a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 3 seconds, ends exactly on the last frame.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no bottle, pump, dropper or drop; no mint or teal light; no reflective floor; no turn beyond the first frame's angle
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה.

cell-renew-1-5-C1

- **מזהה:** cell-renew-1-5-C1 · **משך:** 4 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js, אם ההדפס מתעוות
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v1-meet) site/public/cell-renew-1-5/img/still.webp; סיום — v2-why.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cell-renew-1-5/img/m2.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

```
Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. The tall slim ivory CELL RENEW 1.5% box steps back to the right and becomes a little smaller, staying in the left half of the frame with its front to the viewer, exactly as in the last frame; in the dark beside it a few thin translucent glass spicules — spindle-shaped needles pointed at both ends with a dark green core — appear one by one and drift slowly, far apart from each other. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the box, a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no bottle or drop; no mirror, frosted glass or round frame; no spicules in a row, ring, arc or any figure
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; הקופסה במרכז הבמה, הספיקולות בשוליים.

cell-renew-1-5-C2 — קליפ הדוגמה

- **מזהה:** cell-renew-1-5-C2 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m2.webp) v2-why.png; סיום — v3-inside.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cell-renew-1-5/img/m3.webp). רפרנס לחומר הספיקולות: site/img/spicules-macro.png.
- **תנועת מצלמה:** dolly-in רציף אל המדליון.
- **prompt:**

```
Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. The camera pushes slowly toward the round medallion on the front of the box; the box darkens and fades into the black with its print unchanged, and in its place a sparse, shapeless cloud of about thirty-six thin translucent glass spicules turns slowly in a soft green haze — each spicule spindle-shaped, pointed at both ends, with a dark green core, at its own angle and depth, shallow depth of field. Camera: one continuous dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 haze with a lighter #2F6A50 heart, crisp neutral highlights along the glass. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no spicules flying out of the print; no spheres, bubbles or drops; no mirror or glass disc; no spicules in a row, ring, arc or any figure; no dense swarm
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מרכזי; הענן ממלא את הבמה.

cell-renew-1-5-C3

- **מזהה:** cell-renew-1-5-C3 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m3.webp) v3-inside.png; סיום — v4-feel.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cell-renew-1-5/img/m4.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

> Use the first frame exactly. The sparse cloud of glass spicules loosens: every spicule drifts slowly to a place of its own, about a third of them fade into the dark, and the green haze thins, exactly as in the last frame; the spicules never gather or line up. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 haze, neutral highlights along the glass. Photoreal macro, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no skin, face or mirror; no gold circle or sparks; no drop; no spicules in any figure

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מרכזי.

cell-renew-1-5-C4

- **מזהה:** cell-renew-1-5-C4 · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** רינדור three.js (ראו למעלה); מחולל — רק אם הלקוח ירצה, באותו prompt
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m4.webp) v4-feel.png; סיום — v5-protocol.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cell-renew-1-5/img/m5.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

> Use the first frame and the last frame exactly: same packaging, print, logos and colours of all three boxes. The last spicules and the green haze fade; out of the dark three real boxes come forward into their places of the last frame: the tall slim ivory CELL RENEW 1.5% box lower left, the wider ivory DERMA RECOVERY CREAM box with its sage band beside it, and behind them, higher, smaller and deeper, the tall slim CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% box with its dark green band, as sharp as the others but dimmer. All fronts face the viewer. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the boxes, thin #1E4634 rim light on their edges; the prints keep their own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no packages other than the three in the last frame; no colour change of the packaging; no boxes opening; no sunscreen or other products; no steps or stairs; no daylight strip; no blur on the far box

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; שלוש הקופסאות יחד במרכז הבמה וגדולות יותר, CELL RENEW משמאל (התנוחה לטלפון בסצנה).

cell-renew-1-5-C5

- **מזהה:** cell-renew-1-5-C5 · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** רינדור three.js (ראו למעלה)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m5.webp) v5-protocol.png; סיום — v6-kit.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cell-renew-1-5/img/kit.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.

- **prompt:**

> Use the first frame and the last frame exactly: same packaging, print, logos and colours. The DERMA RECOVERY CREAM box and the CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% box go back into the dark; the CELL RENEW 1.5% box comes forward into its packshot pose, alone, its right side a narrow strip exactly as in the last frame, while a soft green glow rises behind it. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow, a thin #1E4634 rim light on the box's edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no packages other than those in the first frame; no colour change of the packaging; the box never opens; no bottle; no reflective floor; no turn beyond the packshot's angle

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה; היא ממלאת כ-70% מגובה הבמה.

מה חסר מהלקוח

1. **הבקבוק 30 מ״ל:** אין צילום במאגר. ב-Figma יש רק תמונות 70 ו-75 (site/photo-catalog.md): בקבוק airless לבן על מדף, צמתים 113:8199 ו-113:8214), קטנות ובלי מבט ישר. הדפס התווית ידוע (site/design/biospicule/panels/cell-renew-1-5/label.png, כ-105×57 מ״מ, מקובץ הדפוס), אבל המידות, החומר והמשאבה או המכסה — לא. צריך: צילומים מלפנים, מהצד ומלמעלה, PNG שקוף ברזולוציה מלאה, ומידות במ״מ. עד אז אין בקבוק, ואין רגע «המוצר נפתח» של הרפרנס.
2. **פתיחת הקופסה:** צילום של הדש העליון פתוח ושל הבקבוק בפנים. אחרי סעיפים 1–2 אפשר להוסיף קליפ רשות אחד בין S1 ל-S2: הדש נפתח והבקבוק יוצא.
3. **טיפת הסרום:** לא צולמה, והלקוח כבר ויתר על טיפות בדפים האלה; לכן המאקרו הוא של הספיקולות. אם רוצים טיפה (בצבע #4fb285 של CELL RENEW לפי design-rules) — צילום של הסרום ו«אוקיי».
4. **אישור ל-S5:** הקופסאות של DERMA RECOVERY CREAM ו-CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% מופיעות כמו בדף החי (אותה סדרה, השלבים של b4). לאשר — או להשאיר אותן בטקסט בלבד, כמו בדף EXOTECH GEL.
5. **פקשוט HD:** protocols/print/img/cell-renew-15.webp הוא 1012×309, הפקשוט בזווית מ-31/10 (site/design/biospicule/ref/cell-renew-1-5-angle.webp) — 2000×685. המפתחות מ-three.js חדים; לבדיקת ההדפס פריים אחרי פריים עדיף רנדר החזית המקורי (PNG שקוף, 2000 px גובה ומעלה).
6. **אישור לסטיות מ«מסכים»:** הוסרו הילת המנטה סביב המדליון (#1), המדליון שהופך למראה, הכפור, ארבעת הציורים והאובך על המראה (#2, #4), קווי ההפניה (#2, #6), היריעה וכדורי הרכיבים הפעילים (#3), הטיפה (#3–#4), מעגל העיסוי, הניצוצות ופריים-המראה עם פנים (#4), המדף, פס אור היום, המונוגרמה המרחפת והטשטוש של 2.5% (#1, #5, #7) — לפי ARCHITECTURE-v2 וכלל 22/10. הטקסטים נשארים. אחרי האישור — לעדכן את הגיליון.
7. **כסף:** לפני כל הרצה — מחיר ויתרה. סדר: קודם קליפ דוגמה אחד (C2 — הכניסה למדליון וענן הספיקולות) ו«אוקיי», אחר כך C3, C1, C0; C4 ו-C5 — ב-three.js בחינם. לכל קליפ מהמחולל — גם הגדלה ×2 בתשלום.

CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%

תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי

קופסת ה-2.5% עומדת באור ירוק, קופסת CELL RENEW 1.5% עולה לידה מלמטה כשלב שלפניה בשגרה, המצלמה נכנסת אל המדליון וענן צפוף של ספיקולות מתנדנד באובך הירוק, הקופסה חוזרת עם ענן קטן לצידה, נעמדת ליד DERMA RECOVERY CREAM לשגרה — ובסוף חוזרת לבדה לתנוחת הפקשוט, סגורה.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר ירוק #1E4634 חסרי צורה (בלב הזוהר #2F6A50; העשן — שכבת קוד נפרדת, T2), וחלקיקים של רכיב אחד בלבד: ספיקולות ה-Hydrolyzed Sponge [«מה בפנים» :CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% Hydrolyzed Sponge – ספיקולות בריכוז 2.5%]. הספיקולות — מחטי זכוכית דקות, חדות משני הקצוות, עם ליבה ירוקה כהה כמו במדליון (site/img/spicules-macro.png); ריכוז 2.5% — ענן צפוף יותר מבעמוד 1.5% (בסצנה החיה 180 לעומת 36), אף פעם לא מוצגות בקצה אל המצלמה. Bakuchiol, חמשת הפפטידים, Adenosine ושאר הרכיבים — טקסט בלבד: חוטי הזהב והחלקיקים הזוהרים של «מסכים» #3 לא מוצגים. הספיקולות לא נעמדות בשורה, בטבעת או בצורה (design-rules 22/10). האובייקט: הקופסה בצבע שנהב, 35×35×110 מ״מ (site/design/biospicule/geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM, פס ירוק כהה עם CELLULAR AGE / DEFENSE 2.5% בזהב, BIOSPICULE / SERUM, מדליון בטבעת ירוקה כהה עם ספיקולות ירוקות כהות, ADVANCED / BIOSPICULE TECHNOLOGY במסגרת זהב, 30 fl.oz 1.0 e ml. [packaging-text.json cellular-age-defense-2-5; הרווח לפי ההדפס, «מה בפנים»]; הדפנות, הגב והחלק העליון — לפי קובץ הדפוס (site/design/biospicule/panels/cellular-age-defense-2-5/). אריזות אמיתיות נוספות של אותה סדרה, כמו בדף החי: CELL RENEW 1.5% (פס ירוק בינוני) רק ב-S2, DERMA RECOVERY CREAM (פס מרווה, 62×62×85 מ״מ) רק ב-S5. המדרגות-הכנים וספרות הזהב של «מסכים» #1, #2, #5 לא מוצגות. הקופסאות לא נפתחות; בקבוק ה-airless והטיפה לא מוצגים — אין צילום במאגר (site/proto/scenes/cellular-age-defense-2-5.js). האריזות מוארות באור לבן ניטרלי ושומרות על צבעי ההדפס; הירוק חי רק בעשן ובזוהר. הטקסט (z20, Rubik) עולה ונמוג למעלה ב-20vh הראשונים של הקליפ; הטקסט הבא נכנס רק אחרי סיום הקליפ. בדסקטופ האריזות בעמודה השמאלית, הטקסט מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0–120vh; C0 בטעינה; המפתח עומד 0–60vh, C1 ב-60–120vh	הקופסה בתנוחת הפקשוט: החזית אל הצופה, הדופן הימנית רצועה צרה (10°) מהחזית); אור ירוק רך מאחוריה. מצלמה: dolly-in איטי מאוד, ואור לבן רך אחד חולף על החזית (C0).	«סרום BIOSPICULE™ · טיפוח ביתי» / «עוברים ל-2.5%.» [«מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% · #1 cat.eyebrow / b0.title]; ה-h1 «CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%» והתג «טיפוח ביתי» (מתאר זהב) בשכבת התוכן, כמו בדף החי	קופסת ה-2.5% עולה מעט ונסוגה ימינה; מהחושך למטה משמאל עולה קופסת CELL RENEW 1.5% ונעצרת נמוך ממנה — שני שלבים של אותה שגרה, בלי מדרגות ובלי כנים. cellular-age-defense-2-5-C1	הקופסה במרכז הבמה (≈46% מגובה המסך), כ-85% מגובה הבמה. מתחת: זוג התגים «סרום BIOSPICULE™» · «טיפוח ביתי» (כותרת-העל, בלי שורה נפרדת — כמו ב«מסכים» #1 ובדף החי), הכותרת, המשפט, 4 צ׳יפים בגלילה אופקית ו«איפה לקנות» לכל הרוחב.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S2 למי מתאים הסרום?	120–240vh; C2 ב-180–240vh	שתי קופסאות: CELL RENEW 1.5% למטה משמאל, CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% גבוה מימין, החזיתות אל הצופה. «1.5%» ו«2.5%» — ההדפס האמיתי על הפסים, וגם צ׳יפים בטקסט; ספרות זהב לא נוספות.	«למי מתאים הסרום?» / «כשהקמטים מתחילים להטריד.» [«מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% #2 · b1.title / cat.s05[1]]	קופסת ה-1.5% חוזרת לחושך; המצלמה מתקרבת אל המדליון של ה-2.5%, הקופסה מתכהה ונמסה — ההדפס לא משתנה — ובמקומה ענן צפוף וחסר צורה של ספיקולות מתנדנד לאט באובך ירוק. cellular-age-defense-2-5-C2	שתי הקופסאות זו לצד זו במרכז הבמה, ה-1.5% משמאל ונמוכה יותר (כמו ב«מסכים», עמודת הטלפון). התוויות 2×2 מתחת למשפט.
S3 רכיבים פעילים	240–360vh; C3 ב-300–360vh	בלי קופסה: ענן צפוף של ספיקולות (כ-180) מתנדנד לאט באובך ירוק, כל אחת בזווית ובעומק משלה, עומק שדה רדוד.	«רכיבים פעילים» / «יותר ספיקולות. חמישה פפטידים. Bakuchiol.» [«מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% #3 · b2.title / cat.s03[0]]	קופסת ה-2.5% חוזרת מהחושך משמאל; הענן נסחף לצידה הימני ונעשה קטן יותר. cellular-age-defense-2-5-C3	הענן בחיתוך 1:1 ממלא את הבמה; התוויות 2×2 (2.5% ספיקולות · 5 Bakuchiol · פפטידים · Adenosine).
S4 יתרונות	360–480vh; C4 ב-420–480vh	הקופסה משמאל, ענן קטן של ספיקולות מימינה. בלי טיפה, בלי עור, בלי אצבעות ובלי אנשים (כלל הבעלים); הניצוצות וגל הטבעת של «מסכים» #4 לא מוצגים. «עקצוץ מורגש · עסו בעדינות» — צ׳יפים בטקסט.	«יתרונות» / «תרגישו את זה. אל תשפשפו.» [«מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% #4 · b3.title / cat.s01[0]]	הענן נמס בעשן; קופסת ה-2.5% יורדת למטה משמאל, ומהחושך גבוה מימין עולה קופסת DERMA RECOVERY CREAM — שני מוצרי השגרה. cellular-age-defense-2-5-C4	הקופסה במרכז הבמה, הענן הקטן לצידה.
S5 אופן השימוש	480–600vh; C5 ב-540–600vh	CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% (שלב 1) למטה משמאל ו-DERMA RECOVERY CREAM (שלב 2) גבוה מימין, החזיתות אל הצופה. מסנן הקרינה (שלב 3) ו«חדשים? התחילו ב-1.5%» — טקסט בלבד. כרטיסי השלבים בעמודה הימנית, לא מעל הקופסאות (T6).	«אופן השימוש» / «מריחה. שיקום. הגנה.» [«מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% #5 · b4.title / cat.s02[0]]; השלבים 1·2·3 והקישור ל-CELL RENEW 1.5% בשכבת התוכן	DERMA חוזרת לחושך; קופסת ה-2.5% יוצאת קדימה לתנוחת הפקשוט, לבדה, והאור הירוק עולה מאחוריה. cellular-age-defense-2-5-C5	שתי הקופסאות זו לצד זו במרכז הבמה, גדולות יותר; השלבים רשימה אנכית, פתוחים מיד.
S6 נפח	600–720vh; בלי קליפ: ב-660–720vh המנוע מעביר את הקופסה לכרטיס	הקופסה לבדה בתנוחת הפקשוט (v6-kit), אור ירוק רך מאחוריה. «30 fl.oz 1.0 e ml.» — ההדפס האמיתי בתחתית החזית; העובדות — צ׳יפים.	«נפח» / «30 מ״ל. התוכנית האינטנסיבית.» [«מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% #6 · b5.title / cat.s04[0]]; בדף החי הכותרת יושבת בכרטיס ההצעה (kc-facts)	המנוע מקטין את הקופסה ומוריד אותה לחלון «מה באריזה» בכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4).	הקופסה במרכז הבמה בלי הטיה; הצ׳יפים 2×2 מתחת.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S7 הצעה (פריים סיום)	מ-720vh	הקופסה בחלון הכרטיס, בלי תנועה; הזוהר הירוק של BIOSPICULE מאחוריה. S8– S9 — בלי וידאו.	«הצעה» / «משדרגים את השגרה.» [«מסכים» CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% #7 · nav[6] [/ b6.title	—	כותרת ← במה עם רנדר הקופסה (≈ 40% מהמסך) ← «מה בפנים» עם רשימת הרכיבים המקופלת, «איפה לקנות» לכל הרוחב בתוך הכרטיס, פרטי הקשר והקישור לקליניקות מתחת.

הערה לדף (לא ללקוח): בדף החי כותרות-העל של S2–S5 כלליות («למה?», «מה בפנים», «הרגישו», «פרוטוקול»), והקיקרים «אינדיקציות» / «רכיבים פעילים» יושבים כקיקר שני; לפי T11 עוברים לעמודה «כותרת-על HE», כמו בטבלה. S6 «נפח» יושב בכרטיס ההצעה (kc-facts), ולכן אין לו קיקר נפרד בדף החי.

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
cellular-age-defense-2-5-C0 (רשות)	cellular-age-defense-2-5-C0	3 ש׳	dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
cellular-age-defense-2-5-C1	cellular-age-defense-2-5-C1	4 ש׳	dolly-out איטי.
cellular-age-defense-2-5-C2 — קליפ הדוגמה	cellular-age-defense-2-5-C2	5 ש׳	dolly-in רציף אל המדליון.
cellular-age-defense-2-5-C3	cellular-age-defense-2-5-C3	5 ש׳	dolly-out רציף.
cellular-age-defense-2-5-C4	cellular-age-defense-2-5-C4	5 ש׳	dolly-out איטי.
cellular-age-defense-2-5-C5	cellular-age-defense-2-5-C5	5 ש׳	dolly-in איטי.

פריימי מפתח: (v1-meet, 3840×2400) still.webp נמצא במאגר; שאר המפתחות במלוא הפריים מרנדרים בחינם מהסצנה החיה:

```
NODE_PATH=$(npm root -g) node site/proto/scenes/render-keys.cjs site/proto/scenes/cellular-age-defense-2-5.js
<three.module.min.js (three@0.160.0)> <out>
```

← v6-kit.png … v1-meet.png (3840×2400, שקופים; מניחים על שחור). m5.webp … m2.webp (רוחב 900 px) ו-kit.webp (1022×998) בדף החי — אותן תנוחות בחיתוך. ההדפס של הקופסאות בסצנה בא מקבצי הדפוס ב-600 dpi. למחולל חותכים 16:10 ל-16:9 מהמרכז. תקציב קבצים: 32 × C1–C5 פריימים × 2 שכבות = 320; 48 — C0; עם כ-25 קבצי הדף — כ-393 מתוך 511. קליפים מהמחולל — הגדלה ×2 (בתשלום), בדיקה ב-site/proto/qa/verify-hd.cjs. **C1, C4 ו-C5 מרנדרים מלכתחילה ב-three.js:** בהם שתי קופסאות כמעט זהות עם הדפס קטן, והסצנה כבר יודעת את המעברים (הלולאה של render-keys.cjs על 32 מיקומים בין המפתחות — הרחבה קטנה, בחינם).

cellular-age-defense-2-5-C0 (רשות)

- **מזהה:** cellular-age-defense-2-5-C0 · **משך:** 3 ש׳ · רץ פעם אחת בטעינה; ב-reduced-motion — רק פריים הסיום
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/cellular-age-defense-2-5/img/still.webp בחשיפה −3EV (מכינים מקומית); סיום — site/public/cellular-age-defense-2-5/img/still.webp (v1-meet, 3840×2400, תנוחת protocols/print/img/cellular-age-25.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי מאוד, כ-3%.

- **prompt:**

Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. A tall slim ivory box stands in the left half of the frame, its right side a narrow strip; on its front, facing the viewer: a gold M monogram, 'MITODERM' / 'BIOSPICULE SYSTEM', a dark green band with gold 'CELLULAR AGE' / 'DEFENSE 2.5%', 'BIOSPICULE' / 'SERUM', a round medallion in a dark green ring, a gold-framed 'ADVANCED' / 'BIOSPICULE TECHNOLOGY'. The light rises from near darkness and one soft neutral white light sweep crosses the front from left to right; the box does not move. Camera: very slow dolly-in, about 3%. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the box, a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 3 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no airless bottle, pump or drop; no steps; no floating gold M; no reflective floor; no turn beyond the first frame's angle

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה.

cellular-age-defense-2-5-C1

- **מזהה:** cellular-age-defense-2-5-C1 · **משך:** 4 ש׳ · **ייצור:** רינדור three.js (ראו למעלה); מחולל — רק אם הלקוח ירצה, באותו prompt
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v1-meet) site/public/cellular-age-defense-2-5/img/still.webp; סיום — מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cellular-age-defense-2-5/img/m2.webp) v2-why.png.
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

Use the first frame and the last frame exactly: same packaging, print, logos and colours. The CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% box (dark green band) rises a little and steps back to the right; out of the dark at the lower left the CELL RENEW 1.5% box (the same tall slim ivory box with a medium green band and gold 'CELL RENEW' / '1.5%') comes up and stops lower than it, both fronts to the viewer, exactly as in the last frame. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the boxes, thin #1E4634 rim light on their edges; the prints keep their own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no packages other than the two in the last frame; no colour change of the packaging; no swapped bands or names between the two boxes; no steps or stairs; no gold digits; no boxes opening

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; שתי הקופסאות במרכז הבמה.

cellular-age-defense-2-5-C2 — קליפ הדוגמה

- **מזהה:** cellular-age-defense-2-5-C2 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m2.webp) v2-why.png; סיום — v3-inside.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cellular-age-defense-2-5/img/m3.webp). רפרנס לחומר הספיקולות: site/img/spicules-macro.png.
- **תנועת מצלמה:** dolly-in רציף אל המדליון.
- **prompt:**

Use the first frame exactly: same packaging, print and colours. The CELL RENEW 1.5% box at the lower left goes back into the dark; the camera pushes slowly toward the round medallion of the CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%

box, the box darkens and fades into the black with its print unchanged, and in its place a dense, shapeless cloud of thin translucent glass spicules sways slowly in a soft green haze — each spicule spindle-shaped, pointed at both ends, with a dark green core, at its own angle and depth, never seen end-on, shallow depth of field. Camera: one continuous dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 haze with a lighter #2F6A50 heart, crisp neutral highlights along the glass. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no spicules flying out of the print; no gold threads, glowing particles, spheres or drops; no milky disc; no spicules in a row, ring, arc or any figure

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מרכזי; הענן ממלא את הבמה.

cellular-age-defense-2-5-C3

- **מזהה:** cellular-age-defense-2-5-C3 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m3.webp) v3-inside.png; סיום — v4-feel.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cellular-age-defense-2-5/img/m4.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out רציף.
- **prompt:**

Use the first frame and the last frame exactly: the box's packaging, print, logo and colours as in the last frame. The dense cloud of glass spicules drifts to the right and becomes smaller and thinner; out of the darkness on the left the tall slim ivory CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% box returns, its front to the viewer exactly as in the last frame, the smaller loose cloud beside it on the right. Camera: one continuous dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the box, a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no drop, skin, fingers or warm surface; no sparks or ring wave; no spicules in any figure

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; בסוף הקליפ הקופסה במרכז הבמה, הענן לצידה.

cellular-age-defense-2-5-C4

- **מזהה:** cellular-age-defense-2-5-C4 · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** רינדור three.js (ראו למעלה)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m4.webp) v4-feel.png; סיום — v5-protocol.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cellular-age-defense-2-5/img/m5.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt:**

Use the first frame and the last frame exactly: same packaging, print, logos and colours. The small cloud of spicules melts into the green haze; the CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% box moves down to the lower left, and out of the dark at the upper right the wider ivory DERMA RECOVERY CREAM box with its sage band comes forward, both fronts to the viewer, exactly as in the last frame. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the boxes, thin #1E4634 rim light on their edges; the prints keep their own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no packages other than the two in the last frame; no colour change of the packaging; no boxes opening; no jar; no sunscreen; no steps or gold edges

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; שתי הקופסאות במרכז הבמה.

cellular-age-defense-2-5-C5

- **מזהה:** cellular-age-defense-2-5-C5 · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** רינדור three.js (ראו למעלה)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m5.webp) v5-protocol.png; סיום — v6-kit.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/cellular-age-defense-2-5/img/kit.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.
- **prompt:**

> Use the first frame and the last frame exactly: same packaging, print, logos and colours. The DERMA RECOVERY CREAM box goes back into the dark; the CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% box comes forward into its packshot pose, alone, its right side a narrow strip exactly as in the last frame, while a soft green glow rises behind it. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow, a thin #1E4634 rim light on the box's edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no packages other than those in the first frame; no colour change of the packaging; the box never opens; no airless bottle; no reflective floor; no turn beyond the packshot's angle

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה; היא ממלאת כ-70% מגובה הבמה.

מה חסר מהלקוח

1. **בקבוק ה-30 airless מ״ל:** תמונה מס׳ 9 ב-Figma (KcOGIzO76mDODxjwIrkGyo, צומת 93:8095) — לא במאגר ובגודל קטן. צריך: צילומים מלפנים, מהצד ומלמעלה עם המשאבה, PNG שקוף ברזולוציה מלאה, ומידות במ״מ. עד אז אין בקבוק, ואין רגע «המוצר נפתח» של הרפרנס.
2. **הנוסח על הבקבוק:** ברנדר בתמונה 9 כתוב «CELL CELLULAR / AGE DEFENSE / 2.5%» (packaging-text.json, ובתווית מקובץ הדפוס site/design/biospicule/panels/cellular-age-defense-2-5/label.png, כ-57×105 מ״מ) — «CELLULAR AGE DEFENSE 2.5%». איזה מהם סופי? חוסם כל קליפ עם הבקבוק.
3. **פתיחת הקופסה:** צילום של הדש העליון פתוח ושל הבקבוק בפנים. אחרי סעיפים 1–3 אפשר להוסיף קליפ רשות אחד בין S1 ל-S2: הדש נפתח והבקבוק יוצא.
4. **טיפת הסרום:** לא צולמה, ובגרסה 2 של הדף הטיפה הוסרה (PLAN §17). לכן המאקרו הוא של הספיקולות. אם רוצים טיפה — צילום של הסרום ו«אוקיי».
5. **אישור ל-S2 ול-S5:** CELL RENEW 1.5% (S2) ו-DERMA RECOVERY CREAM (S5) מופיעות כמו בדף החי. לאשר — או להשאיר אותן בטקסט בלבד, כמו בדף EXOTECH GEL.
6. **פקשוט HD:** protocols/print/img/cellular-age-25.webp הוא 1023×308, הפקשוט בזווית מ-31/10 (site/design/biospicule/ref/cellular-age-defense-2-5-angle.webp) — 2000×668. המפתחות מ-three.js חדים; לבדיקת ההדפס פריים אחרי פריים עדיף רנדר החזית המקורי (PNG שקוף, 2000 px גובה ומעלה).
7. **אישור לסטיות מ«מסכים»:** הוסרו המדרגות-הכנים וספרות הזהב (#1, #2, #5), ניצוצות הזהב בעשן ומונוגרמת ה-M המרחפת (#1, #6–#7), קווי הזהב מהתוויות אל הקופסה (#2), הדיסק החלבי, חמשת חוטי הפפטידים והחלקיקים הזוהרים (#3, #6), הטיפה (#3–#4), משטח העור או האצבעות, הניצוצות וגל הטבעת (#4), הבהק השמש על המדרגה השלישית (#5) — לפי ARCHITECTURE-v2 וכלל 22/10. הטקסטים נשארים. אחרי האישור — לעדכן את הגיליון.

8. **כסף:** לפני כל הרצה — מחיר ויתרה. סדר: קודם קליפ דוגמה אחד (C2 — הכניסה למדליון והענן הצפוף) ו«אוקיי», אחר כך C3 ו-C0; C1, C4 ו-C5 — ב-three.js בחינם. לכל קליפ מהמחולל — גם הגדלה ×2 בתשלום.

DERMA RECOVERY CREAM

תרחיש וידאו לגלילה

רעיון מרכזי

הקופסה הרחבה בצבע שנהב עומדת באור ירוק רך, הצנצנת הלבנה יוצאת מהחושך לצידה, המכסה המט מתרומם ישר למעלה ונח ליד הצנצנת, חוזר ונסגר באור רחב ושקט, ואז הקופסה נעמדת קרוב יותר ממוצרי הסדרה שאחריהם מורחים אותה — ובסוף הקופסה והצנצנת הסגורה עומדות זו לצד זו בתנוחת הערכה.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המוצר, עשן וזוהר ירוק #1E4634 חסרי צורה (בלב הזוהר מרווח #9AA889; העשן — שכבת קוד נפרדת, T2). **בלי חלקיקים:** ב-DERMA 0% ספיקולות, ואף רכיב מ«מה בפנים» (Panthenol, Madecassoside, Allantoin, Shea Butter, Niacinamide, Hydrolyzed Collagen, Snail Secretion Filtrate) אינו חלקיק נראה; סרט הקרם, הפתיתים, הפנינים והקשתות של «מסכים» לא מוצגים. שני אובייקטים אמיתיים: (1) הקופסה בצבע שנהב, 62×62×85 מ״מ (site/design/biospicule/geometry.json): M זהובה, MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM, פס מרווה עם DERMA RECOVERY / CREAM בזהב, SNAIL COLLAGEN בירוק כהה מודגש, איור סלסול של קרם לבן, Daily nourishing collagen cream / for healthy-looking glow במסגרת זהב, 50 ml ℮ 1.69 fl.oz.; כל הפאות לפי קובץ הדפוס ([packaging-text.json derma-recovery-cream] site/design/biospicule/panels/derma-recovery-cream/). (2) הצנצנת 50 מ״ל: גוף לבן, צווארון שחור מבריק, ומעל חלק עליון לבן — מכסה חלבי-שקוף, מצופה מבפנים בפלסטיק לבן מט (הערת הלקוח לתמונה 73); Ø:H = 1:1.31 עם המכסה; על הגוף MITODERM / BIOSPICULE SYSTEM אנכי בשוליים, M זהובה, SNAIL, DERMA / RECOVERY / CREAM, COLLAGEN, מסגרת דקה עם Daily nourishing collagen cream / for healthy-looking glow, MADE IN KOREA, 50 ml ℮ 1.69 fl.oz. (site/proto/img/derma-recovery-cream-3d/jar-label.png, מהתווית בקובץ הדפוס). המכניקה האמיתית היחידה: המכסה מתרומם ישר למעלה ונח ליד הצנצנת, כמו בתמונה 73 (site/proto/scenes/derma-recovery-cream.js). בתוך הצנצנת לא מצויר כלום: בתמונות אין קרם. הקופסה לא נפתחת, והצנצנת לא עולה ממנה (לא צולם). ב-S5 בלבד מצטרפות אריזות אמיתיות של אותה סדרה, כמו בדף החי: CELL RENEW 1.5% או CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% (מתחלפות באותו מקום, אף פעם לא שתיהן יחד) ו-MICRO BOOST 10%. האריזות מוארות באור לבן ניטרלי ושומרות על צבעי ההדפס; הירוק והמרווה חיים רק בעשן ובזוהר. הטקסט (z20, Rubik) עולה ונמוג למעלה ב-20vh הראשונים של הקליפ; הטקסט הבא נכנס רק אחרי סיום הקליפ. בדסקטופ האריזות בעמודה השמאלית, הטקסט מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0–120vh; C0 בטעינה; המפתח עומד 0–60vh, C1 ב-60–120vh	הקופסה לבדה בתנוחת הפקשוט, החזית אל הצופה, אור ירוק רך מאחוריה. מצלמה: dolly-in איטי מאוד, ואור לבן רך אחד חולף על החזית (C0).	«סדרת BIOSPICULE™ · SNAIL COLLAGEN» / «כל פרוטוקול מסתיים כאן.» [«מסכים» DERMA RECOVERY CREAM #1 · cat.eyebrow / b0.title]; ה-h1 «DERMA RECOVERY CREAM» והתג «טיפוח ביתי» (מתאר זהב) בשכבת התוכן, כמו בדף החי	הקופסה זזה מעט שמאלה ואחורה; מהחושך מימינה ולפניה יוצאת הצנצנת הלבנה, סגורה, ונעצרת לצד הקופסה. derma-recovery-cream-C1	הקופסה במרכז הבמה (≈46% מגובה המסך), כ-75% מרוחב הבמה. מתחת: כותרת-העל עם התג, הכותרת, המשפט, 3 צ׳יפים ו«איפה לקנות» לכל הרוחב.
S2 למה?	120–240vh; C2 ב-180–240vh	הקופסה והצנצנת הסגורה זו לצד זו (התנוחה של v6-kit), הזוהר הירוק מאחוריהן. בדף החי מוצגות כאן ספיקולות — הן מוסרות: הן לא ב«מה בפנים» של DERMA. «לאחר טיפולי ספיקולות» — צ׳יפ בטקסט.	«למה?» / «לחידוש יש גם אחרי.» [«מסכים» DERMA RECOVERY CREAM #2 · nav[1] / b1.title]	הקופסה נסוגה לחושך; הצנצנת עוברת למרכז העמודה, והמכסה החלבי מתרומם ישר למעלה, משתחרר מהצוואר ונח לידה, כמו בתמונה 73. derma-recovery-cream-C2	הקופסה והצנצנת במרכז הבמה, הצנצנת מעט לפנים. התוויות 2×2 מתחת למשפט.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 מה בפנים	240–360vh; C3 ב-300–360vh	הצנצנת הפתוחה: הצווארון השחור והחלק העליון הלבן, המכסה עומד לידה (רפרנס m3.webp). בפנים לא מצויר קרם. שבעת הרכיבים — טקסט בלבד.	«מה בפנים» / «ללא ספיקולות. שבעה רכיבים פעילים מרכזיים.» [«מסכים» DERMA RECOVERY CREAM #3 · b2.title / nav[2]]	המכסה מתרומם, חוזר מעל הצנצנת ויורד עליה; האור מתרחב ומתאחד. derma-recovery-cream-C3 (או, אחרי סעיף 2 ב«מה חסר», הזוג C3a+C3b עם מאקרו של הקרם)	הצנצנת והמכסה במרכז הבמה. התוויות 2×2 (0% ספיקולות · פנתנול B5 · Madecassoside · SNAIL COLLAGEN).
S4 הרגישו	360–480vh; C4 ב-420–480vh	הצנצנת הסגורה לבדה באור רחב, אחיד ושקט. בלי אנשים, בלי ידיים ובלי מראה (כלל הבעלים); הפריים ליד המראה של «מסכים» #4 לא מוצג.	«הרגישו» / «נוחות בזמן שהעור מתחדש.» [«מסכים» DERMA RECOVERY CREAM #4 · b3.title / nav[3]]	הצנצנת שוקעת לחושך; מהאובך הירוק עולות קופסאות הסדרה: הענף הביתי (CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% ואחריה CELL RENEW 1.5%, באותו מקום), הענף הקליני MICRO BOOST 10%, וקופסת DERMA צעד אחד קרוב יותר. derma-recovery-cream-C4	הצנצנת במרכז הבמה, כ-60% מגובהה.
S5 מתי למרוח	480–600vh; C5 ב-540–600vh	CELL RENEW 1.5% ו-MICRO BOOST 10% מאחור, קופסת DERMA צעד לפניהן (התנוחה של v5-protocol); האובך הירוק. בלי קווי זהב ובלי M מרחפת. כרטיסי השלבים בעמודה הימנית, לא מעל הקופסאות (T6).	«מתי למרוח» / «אחרי הסרומים. אחרי הקליניקה. מדי יום.» [«מסכים» DERMA RECOVERY CREAM #5 · b4.title / cat.s02[1]]; השלבים 1·2·3 ו«חובה לאחר MICRO BOOST 10%» בשכבת התוכן	הקופסאות האחרות חוזרות לחושך; קופסת DERMA יוצאת קדימה, והצנצנת הסגורה חוזרת מהחושך ונעמדת לצידה. derma-recovery-cream-C5	שלוש הקופסאות בבמה, מעט גדולות יותר מבדסקטופ (התנוחה לטלפון בסצנה), DERMA מימין וצעד לפניהן; השלבים רשימה אנכית, b4.label במתאר זהב.
S6 ערכה ועובדות	600–720vh; בלי קליפ: ב-660–720vh המנוע מעביר את הערכה לכרטיס	הקופסה והצנצנת הסגורה זו לצד זו (v6-kit), הזוהר הירוק מאחוריהן. «50 ml e 1.69 fl.oz.» — ההדפס האמיתי על שתיהן; העובדות — צ׳יפים.	«ערכה ועובדות» / «50 מ״ל. בוקר וערב.» [«מסכים» DERMA RECOVERY CREAM #6 · b5.title / nav[5]]; בדף החי הכותרת יושבת בכרטיס ההצעה (kc-facts)	המנוע מקטין את הזוג ומוריד אותו לחלון «מה באריזה» בכרטיס — מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4).	הזוג במרכז הבמה, הצנצנת מעט לפנים; הצ׳יפים 2×2 מתחת.
S7 הצעה (פריים סיום)	מ-720vh	הקופסה והצנצנת בחלון הכרטיס, בלי תנועה; הזוהר הירוק של BIOSPICULE מאחוריהן. S8–S9 — בלי וידאו.	«הצעה» / «השלימו כל פרוטוקול בשיקום.» [«מסכים» DERMA RECOVERY CREAM #7 · b6.title / nav[6]]	—	כותרת ← במה עם רנדר הערכה (≈40% מהמסך) ← המשפט, שני התגים, cat.kit[0], הרכיבים המקופלים, «איפה לקנות» לכל הרוחב ו«לקליניקות: בקשת הצעת מחיר».

הערה לדף (לא ללקוח): בדף החי כותרת-העל של S5 כללית («פרוטוקול»); לפי T11 — «מתי למרוח» מהעמודה «כותרת-על HE». ב-S2 של הדף החי — ספיקולות; לפי כלל 6 של הפורמט הן יוצאות גם מהסצנה (ממתין לאישור הלקוח, «מה חסר» 5).

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
derma-recovery-cream-C0 (רשות)	derma-recovery-cream-C0	3 ש׳	dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
derma-recovery-cream-C1	derma-recovery-cream-C1	4 ש׳	dolly-in איטי.
derma-recovery-cream-C2 — קליפ הדוגמה	derma-recovery-cream-C2	5 ש׳	crane up איטי וקל: המבט על הצנצנת עולה מכ-6° (הצנצנת הסגורה, כמו בתמונה 1) לכ-17° מלמעלה (הפתוחה, כמו בתמונה 73), כמו במפתחות של הסצנה.
derma-recovery-cream-C3	derma-recovery-cream-C3	4 ש׳	dolly-in איטי.
derma-recovery-cream-C3a + C3b (רשות, חסום — במקום C3)	derma-recovery-cream-C3a (5 ש׳) · derma-recovery-cream-C3b (5 ש׳). זה רגע «המאקרו של הנוזל» מהרפרנס, בגרסת הקרם. רק אחרי סעיף 2 ב«מה חסר» ובאישור.	—	C3a — crane up ואז dolly-in מעל הצנצנת הפתוחה (תנועה אחת רציפה); C3b — dolly-out רציף.
derma-recovery-cream-C4	derma-recovery-cream-C4	6 ש׳	dolly-out איטי.
derma-recovery-cream-C5	derma-recovery-cream-C5	5 ש׳	dolly-in איטי.

פריימי מפתח: v1-meet, 3840×2400) still.webp נמצא במאגר; שאר המפתחות במלוא הפריים מרנדרים בחינם מהסצנה החיה:

```
NODE_PATH=$(npm root -g) node site/proto/scenes/render-keys.cjs site/proto/scenes/derma-recovery-cream.js <three.module.min.js (three@0.160.0)> <out>
```

← v6-kit.png … v1-meet.png (2400×3840, שקופים; מניחים על שחור). m5.webp … m3.webp (רוחב 900 px) ו-kit.webp (1200×956) בדף החי — אותן תנוחות בחיתוך (m2.webp — הספיקולות, לא בשימוש). מפתח S2 הוא תנוחת v6-kit.png, אבל בצינור הפריימים שמות הריצות לא משתנים: C1 נכנס ל-video_frames.py כ-v1-meet→v2-why ו-C2 כ-v2-why→v3-inside, והסטיל של S2 לטלפון ול-reduced-motion — חיתוך של kit.webp במקום m2.webp. למחולל חותכים 16:10 ל-16:9 מהמרכז. תקציב קבצים: 32 × C1–C5 פריימים × 2 שכבות = 320; 48 — C0; עם כ-25 קבצי הדף — כ-393 מתוך 511 (עם C3a+C3b במקום C3 — כ-457). קליפים מהמחולל — הגדלה ×2 (בתשלום), בדיקה ב-site/proto/qa/verify-hd.cjs. **C4 ו-C5 מרנדרים מלכתחילה ב-three.js:** בהם ארבע קופסאות עם הדפס קטן וההתחלפות «או», שהסצנה כבר יודעת (הלולאה של render-keys.cjs על 32 מיקומים בין המפתחות — הרחבה קטנה, בחינם).

derma-recovery-cream-C0 (רשות)

- **מזהה:** derma-recovery-cream-C0 · **משך:** 3 ש׳ · רץ פעם אחת בטעינה; ב-reduced-motion — רק פריים הסיום
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — site/public/derma-recovery-cream/img/still.webp בחשיפה 3EV− (מכינים מקומית); סיום — site/public/derma-recovery-cream/img/still.webp (v1-meet, 3840×2400, חזית protocols/assets/img/derma-recovery.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי מאוד, כ-3%.
- **prompt:**

```
Use the first frame exactly: same packaging, print, logo and colours. A wide ivory box stands in the left half of the frame, its front to the viewer: a gold M monogram, 'MITODERM' / 'BIOSPICULE SYSTEM', a sage band with gold 'DERMA RECOVERY' / 'CREAM', bold dark green 'SNAIL COLLAGEN', a printed white cream swirl, a gold-framed 'Daily nourishing collagen cream' / 'for healthy-looking glow', '50 ml ℮ 1.69 fl.oz.'. The light rises from near darkness and one soft neutral white light sweep crosses the front from left to right; the box does not move. Camera: very slow
```

dolly-in, about 3%. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow with a sage #9AA889 heart behind the box, a thin #1E4634 rim light on its edges; the print keeps its own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 3 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; no spicules, flakes, pearls or cream ribbon; no floating gold M; no reflective floor; no turn beyond the first frame's angle

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הקופסה.

derma-recovery-cream-C1

- **מזהה:** derma-recovery-cream-C1 · **משך:** 4 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js, אם ההדפס על הקופסה או על הצנצנת מתעוות
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (v1-meet) site/public/derma-recovery-cream/img/still.webp; סיום — v6-kit.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/derma-recovery-cream/img/kit.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.
- **prompt:**

Use the first frame and the last frame exactly: same box, jar, print, logos and colours. The wide ivory DERMA RECOVERY CREAM box moves a little to the left and back; out of the darkness beside it and in front of it comes the closed 50 ml jar — a white body, a glossy black collar and a frosted translucent lid over a white top, its print 'DERMA / RECOVERY / CREAM', 'SNAIL COLLAGEN' and the vertical 'MITODERM' / 'BIOSPICULE SYSTEM' facing the viewer — and stops beside the box exactly as in the last frame. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow with a sage #9AA889 heart behind them, thin #1E4634 rim light on their edges; the prints keep their own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; the box never opens; the jar does not rise out of the box; the jar stays closed; no spicules or flakes; no turn of the jar beyond 20 degrees

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הזוג; הצנצנת מעט לפנים.

derma-recovery-cream-C2 — קליפ הדוגמה

- **מזהה:** derma-recovery-cream-C2 · **משך:** 5 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js (הפתיחה כבר בנויה בסצנה לפי תמונה 73)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (kit.webp) v6-kit.png; סיום — v3-inside.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/derma-recovery-cream/img/m3.webp).
- **תנועת מצלמה:** crane up איטי וקל: המבט על הצנצנת עולה מכ-6° (הצנצנת הסגורה, כמו בתמונה 1) לכ-17° מלמעלה (הפתוחה, כמו בתמונה 73), כמו במפתחות של הסצנה.
- **prompt:**

Use the first frame and the last frame exactly: same jar, print and colours. The box steps back into the dark while the closed white jar moves to the centre of the left half; its frosted translucent lid lifts straight up, clears the white neck above the glossy black collar, and comes to rest standing beside the jar exactly as in the last frame, its inside lined with matte white plastic. The jar's top stays plain white; nothing comes out of it. Camera: slow, slight crane up, from about 6 degrees to about 17 degrees above the jar, as in the last frame. Pure black background, soft shapeless

> #1E4634 glow with a sage #9AA889 heart, neutral studio highlights on the frosted lid. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no unscrewing spin beyond the lid's lift; no cream, spill, spoon or spatula; no dark glass lid; no print on the lid; no turn of the jar beyond 20 degrees

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הצנצנת; המכסה העומד לידה נשאר בתוך הבמה.

derma-recovery-cream-C3

- **מזהה:** derma-recovery-cream-C3 · **משך:** 4 ש׳ · **גיבוי:** רינדור three.js
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m3.webp) v3-inside.png; סיום — v4-feel.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/derma-recovery-cream/img/m4.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.
- **prompt:**

> Use the first frame and the last frame exactly: same jar, print and colours. The frosted lid rises from beside the jar, moves back over it and comes straight down onto the neck, closing the jar; the jar stands alone, its print to the viewer, and the light widens into an even, calm glow, exactly as in the last frame. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow with a sage #9AA889 heart, neutral studio highlights. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no mirror, face or skin; no cream outside the jar; no turn of the jar beyond 20 degrees

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; הצנצנת הסגורה במרכז הבמה.

derma-recovery-cream-C3a + C3b (רשות, חסום — במקום C3)

- **מזהים:** derma-recovery-cream-C3a (5 ש׳) · derma-recovery-cream-C3b (5 ש׳). זה רגע «המאקרו של הנוזל» מהרפרנס, בגרסת הקרם. רק אחרי סעיף 2 ב«מה חסר» ובאישור.
- **פריימים:** C3a — פתיחה v3-inside.png, סיום **חסר**: מאקרו של פני הקרם הלבן בצנצנת הפתוחה (לייצר בתשלום, לפי צילום הלקוח); C3b — פתיחה אותו מאקרו, סיום v4-feel.png.
- **תנועת מצלמה:** C3a — crane up ואז dolly-in מעל הצנצנת הפתוחה (תנועה אחת רציפה); C3b — dolly-out רציף.
- **prompt C3a:**

> Use the first frame exactly: same jar, lid, print and colours. The camera rises over the open jar and pushes down toward its top until the surface of the white cream inside fills the frame: soft, glossy, with one gentle swirl like the swirl printed on the box, a satin sheen. Camera: one continuous crane up into a macro dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow with a sage #9AA889 heart at the edges. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **prompt C3b:**

> Use the first frame and the last frame exactly. The camera pulls back from the cream surface and out of the jar; the frosted lid comes back over the jar and closes it; the closed jar stands alone in an even, calm glow, exactly as in the last frame. Camera: one continuous dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow with a sage #9AA889 heart. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging or the cream; no finger marks, spoon or spatula; no ribbon of cream in the air; no pearls, flakes or particles; no splash
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 מרכזי; המאקרו ממלא את הבמה.

derma-recovery-cream-C4

- **מזהה:** derma-recovery-cream-C4 · **משך:** 6 ש׳ · **ייצור:** רינדור three.js (ראו למעלה); בתוך הקליפ קופסת CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% נכנסת ראשונה ומתחלפת ב-CELL RENEW 1.5% באותו מקום — ההתחלפות «או» של הדף החי
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m4.webp) v4-feel.png; סיום — v5-protocol.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/derma-recovery-cream/img/m5.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (לרינדור — תיאור התנועה; למחולל רק אם הלקוח ירצה):

```
Use the first frame and the last frame exactly: same packaging, print, logos and colours of every box. The closed jar sinks back into the dark; out of the green haze come the line's boxes into their places of the last frame: on the home branch's place first the tall slim CELLULAR AGE DEFENSE 2.5% box, which goes fully out before the tall slim CELL RENEW 1.5% box comes in on the same place (never both at once); beside it the tall slim MICRO BOOST 10% box, both behind, and the wider ivory DERMA RECOVERY CREAM box one step nearer, all fronts to the viewer. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow behind the boxes, thin #1E4634 rim light on their edges; the prints keep their own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 6 seconds, ends exactly on the last frame.
```

- **אסור:**

```
no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no packages other than those named; no colour change of the packaging; no two prints in one place at once; no boxes opening; no gold lines between the boxes; no floating gold M
```

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1; שלוש הקופסאות מעט גדולות יותר מבדסקטופ (התנוחה לטלפון בסצנה), DERMA מימין וצעד לפניהן.

derma-recovery-cream-C5

- **מזהה:** derma-recovery-cream-C5 · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** רינדור three.js (ראו למעלה)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** פתיחה — (m5.webp) v5-protocol.png; סיום — v6-kit.png מ-render-keys.cjs (בדף החי site/public/derma-recovery-cream/img/kit.webp).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי.
- **prompt** (לרינדור — תיאור התנועה; למחולל רק אם הלקוח ירצה):

```
Use the first frame and the last frame exactly: same packaging, print, logos and colours. The CELL RENEW 1.5% and MICRO BOOST 10% boxes go back into the dark; the DERMA RECOVERY CREAM box comes forward, and the closed white jar comes out of the dark and stands beside it, exactly as in the last frame. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft shapeless #1E4634 glow with a sage #9AA889 heart behind them, thin #1E4634 rim light on their edges; the prints keep their own colours under neutral white light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
```

- **אסור:**

> no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no packages other than those in the first frame and the jar; no colour change of the packaging; the box never opens; the jar stays closed; no reflective floor; no turn beyond 20 degrees

- **גרסה לטלפון:** חיתוך 1:1 סביב הזוג; הצנצנת מעט לפנים.

מה חסר מהלקוח

1. **צילומי HD של הצנצנת:** במאגר יש רק שתי תמונות קטנות מ-Figma (תמונה 1, הצנצנת הסגורה, 88×124; תמונה 73, הצנצנת הפתוחה והמכסה לידה, 59×83). צריך: סגורה מלפנים ומהצד, פתוחה, המכסה מלמטה, מבט מלמעלה; PNG שקוף ברזולוציה מלאה, ומידות במ״מ (קוטר, גובה עם המכסה). חוסם את האיכות של C1, C2, C3 ו-C5 במחולל; עד אז — המודל מ-three.js.
2. **הקרם:** צילום של הצנצנת הפתוחה עם הקרם (צבע, מרקם, ברק), כי בתמונות הקיימות לא רואים קרם. חוסם את C3a+C3b (המאקרו של הקרם, בתשלום ובאישור); עד אז — C3 בלי קרם.
3. **צבע הפס על הקופסה:** בקובץ הדפוס ובדף החי — מרווה; בפקשוט בזווית מ-31/10 (1447×1087, site/design/biospicule/ref/derma-recovery-cream-angle.webp) — ירוק כהה. איזה סופי? חוסם את C0, C1, C4 ו-C5; עד התשובה המפתחות לפי קובץ הדפוס (מרווה).
4. **פתיחת הקופסה:** צילום של הקופסה פתוחה ושל הצנצנת בפנים. עד אז הצנצנת יוצאת מהחושך, לא מהקופסה. אחרי הצילום אפשר להחליף את C1 בקליפ שבו הדש נפתח והצנצנת יוצאת.
5. **אישורים:** (א) S2 בלי ספיקולות — ב-0% DERMA ספיקולות, והחלקיקים מותרים רק מרכיבי המוצר עצמו; (ב) ב-S5 קופסאות CELL RENEW / CELLULAR AGE DEFENSE ו-10% MICRO BOOST, כמו בדף החי — או להשאיר אותן בטקסט בלבד, כמו בדף EXOTECH GEL.
6. **פקשוט HD של הקופסה:** protocols/assets/img/derma-recovery.webp הוא 642×1000. המפתחות מ-three.js חדים (ההדפס מקובץ הדפוס); לבדיקת ההדפס פריים אחרי פריים עדיף רנדר החזית המקורי (PNG שקוף, 2000 px ומעלה) — אחרי סעיף 3.
7. **אישור לסטיות מ«מסכים»:** הוסרו סרט הקרם והשכבה הסאטנית (#1, #3–#4), ניצוצות הקרם בשכבה הרחוקה (#1), הפתיתים היבשים ונקודות האור (#2–#4), הדש הנפתח והצנצנת שעולה מהקופסה (#2), שבע הפנינים בטבעת (#3), הפריים ליד המראה ונקודות התוויות על הפנים (#4), קווי הזהב, קשתות האור וה-M המרחפת (#5), קווי ההפניה ותקריב הקרם (#6) — לפי ARCHITECTURE-v2 וכלל 22/10. הטקסטים נשארים. אחרי האישור — לעדכן את הגיליון.
8. **כסף:** לפני כל הרצה — מחיר ויתרה. סדר: קודם קליפ דוגמה אחד (C2 — המכסה מתרומם) ו«אוקיי», אחר כך C3 (או C3a+C3b אחרי סעיף 2), C1, C0; C4 ו-C5 — ב-three.js בחינם. לכל קליפ מהמחולל — גם הגדלה ×2 בתשלום.

MITOPEN

תרחיש וידאו לגלילה

גרסה 1 · 01/11/2026 · סדרה DEVICES · אור וזוהר: כסף #d9d4cc על בסיס #111114 / #0a0a0b. גוף העט בצבע מתכת שמפניה הוא הצבע של המוצר עצמו (#b8af95 לפי הפקשוט), לא צבע הסדרה. מקורות: site/MITODERM-3D-story.xlsx («מסכים» #1–7 MITOPEN, «מה בפנים», «נכסי 3D», «שאלות», «הצלבה מול המקורות»), site/packaging-mitopen → text.json, הדף החי site/public/mitopen/, סצנת site/proto/scenes/mitopen.js three.js (מודל לפי מדידות הפקשוט; על העט שום דבר לא זז), design-rules.md (T4, T6, O4), audit-v2/report.md.

רעיון מרכזי

MITOPEN, לבדו ובתנוחת הפקשוט, מזדקף, נסוג, נוטה לזווית העבודה ועושה שלושה מעברים אחידים באוויר, ובסוף נשכב לרוחב עם הכיתוב MITOPEN קריא וזוהר הכסף בשיאו — טייק אחד של עט אחד, בלי חלק שזז עליו ובלי חפץ שאינו העט.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — העט בלבד (בפריים אין שום חפץ אחר: אין קופסה במקורות, «מה בפנים» MITOPEN: «במקורות רק המכשיר עצמו»), עשן וזוהר כסף חסרי צורה — שכבה נפרדת של הדף לפי הגלילה (T2), לא בקליפ; כל שינוי בזוהר בטבלה הוא של השכבה הזו (ראו «זוהר ועשן» ברשימת הקליפים). בלי חלקיקים: ל-MITOPEN אין רכיבים ב«מה בפנים», ו«אבק הכסף» מ«סקירה כללית» אינו רכיב. z20 — טקסט. מה שהעט מציג — רק מה שבפקשוט (packaging-text.json; הנקודה — «סקירה כללית» והסצנה): גוף מתכת שמפניה, טבעת אחיזה מחורצת וכפתור בזהב ורוד, נקודה כהה מעל הכפתור, הכיתוב האנכי MITOPEN בלבן, V חרוטה ליד הקונוס, מחסנית שקופה.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0—120vh: 60 פריים המפתח עומד (C0 בלולאה, רשות), 60–120 C1	העט בתנוחת הפקשוט בעמודה השמאלית: הציר נוטה ≈12.5° מהאנך, הקונוס למעלה מימין, המחסנית למטה משמאל, הכפתור פונה אל הצופה, ≈11° הצידה. מאחוריו זוהר כסף רך. מצלמה: נעולה. ברק אור שרץ על הגוף והבהוב בטבעת מ-#1 — לא: הם אינם בפקשוט והוסרו מהסצנה.	מכשור מקצועי לקליניקה / מסלול החדירה לרכיבים הפעילים. [«מסכים» · MITOPEN #1 · cat.eyebrow / b0.title; בדף החי מעל ה-«MITOPEN» H1 · עומדים התגים «מכשור מקצועי»]	העט מסתובב במישור עד לאנך (12.5° → 0°) ופונה ≈11° על צירו, כך שהכפתור והנקודה מול המצלמה; הזוהר שוקע אל המחסנית («העשן ליד הקצה מסמיך», #1). mitopen-C1	במה ≈46% מגובה המסך מתחת לכותרת; העט במרכזה, עד ≈85% מגובה הבמה (הגודל לפי הגובה). מתחת: המשפט, הצ׳יפים בשורה, כפתור המחיר.
S2 למה	120–240vh: 120–180 המפתח עומד, 180–240 C2	העט זקוף, המחסנית למטה, הכפתור מול הצופה; הזוהר הכסוף נמוך, סביב המחסנית. קווי המתאר של פנים, צוואר ודקולטה וקרקפת מ-#2 — לא: הם קווים ומרמזים על אנשים (ARCHITECTURE-v2; הוסרו מהסצנה). מצלמה: נעולה.	אינדיקציות / דיוק שאפשר לשחזר. [«מסכים» · MITOPEN #2 · cat.s05[0] / b1.title; בדף החי כותרת-העל «למה?», ו«אינדיקציות» היא כותרת הצ׳יפים]	העט נסוג לעומק (קנה מידה ≈0.86) ונוטה °8; הזוהר עולה בחזרה אל מאחורי הגוף. mitopen-C2	העט אנכי במרכז הבמה; הצ׳יפים «פנים · צוואר ודקולטה · קרקפת · עומק לפי אינדיקציה» 2×2 מתחת למשפט.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 מה בפנים	240–300vh: 240–300 המפתח עומד, C3 360–300	העט בשלמותו, קטן מעט ונוטה 8°, שקט; הזוהר מאחוריו. אין מאקרו של המחסנית והמחטים — אין צילום מקור (C3m) חסום, «מה חסר», 2). סקאלת העומק, חוגת המהירויות ורשת המיקרו־תעלות מ-#3 — לא בווידאו (קווים, מספרים ונקודות). את המספרים נושאת הכותרת: טיפוגרפיה גדולה ב-Rubik בשכבת התוכן, הטווח ב-<bdi dir="ltr">.	מפרט טכני / מ-0.25 עד 2.5 מ״מ. חמש מהירויות. [«מסכים» / MITOPEN #3 · cat.s03[0]; בדף החי כותרת-העל b2.title «מה בפנים»]	העט מסתובב במישור לזווית העבודה (35°, הקונוס למעלה מימין, המחסנית למטה משמאל) וגדל מעט; הזוהר יורד עוד. mitopen-C3	העט במרכז הבמה, 8°; הצ׳יפים «עומק 0.25–2.5 מ״מ · עד 5 מהירויות · צפיפות המיקרו־תעלות · אלחוטי · שקט» 2×2 מתחת (הרביעי — «אלחוטי · שקט», כמו בדף החי).
S4 הרגישו	360–420vh: 360–420 המפתח עומד, C4 420–480	העט בזווית העבודה (35°); העשן כמעט עומד והזוהר בשפל — כך נראה «שקט». פריים הצילום מ-#4 (מטפלת בכפפות ומטופלת) — לא בווידאו: אנשים, ותמונה כזו לא אושרה. מצלמה: נעולה.	יתרונות / שקט. אלחוטי. בשליטה. [«מסכים» / MITOPEN #4 · cat.s01[0]; בדף החי «הרגישו» b3.title]	העט עובר לנטייה של 30°, קצה המחסנית למטה, ועושה שלושה מעברים אחידים באוויר — מימין לשמאל, חזרה, ושוב מימין לשמאל, כל מעבר נמוך מעט מקודמו — בלי משטח ובלי סימן מתחתיו; אחר כך נעצר, קטן יותר (≈0.6), ב-40°. mitopen-C4	העט במרכז הבמה; הצ׳יפים «ארגונומי · שקט · אלחוטי · תומך בהחדרת חומרים» בשורה אחת.
S5 פרוטוקול	480–540vh: 480–540 המפתח עומד, C5 540–600	העט קטן, נוטה 40°, בעמודה השמאלית; הזוהר חוזר מעט. V-TECH SYSTEM ו-EXOSIGNAL HAIR, שהסצנה מעלה כאן — לא בקליפ ולא בפריים: אינם חלק מ-MITOPEN (O4, «מה חסר», 4); השמות נשארים בתווית b4.label4. בלי טיפה ובלי רשת (במקורות אין צבע לטיפה; «מה חסר», 5). כרטיסי השלבים 1–3 בעמודת הטקסט, לא מעל העט (T6).	פרוטוקול / הגדרה. מיקרונידלינג. החדרה. [«מסכים» · MITOPEN #5 b4.title; cat.s02[0] / הפרוטוקולים קובעים סדר אחר — «מה חסר», 5]	העט מסתובב במישור עד כמעט אופקי (78°): הקונוס מימין, המחסנית משמאל, הכיתוב MITOPEN נקרא ישר; העט גדל (≈1.9×), וזוהר הכסף עולה לשיא של הדף. mitopen-C5	העט במרכז הבמה, עד 35% מגובה המסך; שלושת השלבים כשלוש שורות מתחתיו, אחריהם «משתלב עם…» וכפתור ה-ghost.
S6 ערכה ועובדות	600–660vh: 600–660 המפתח עומד, 660–720 הנחיתה בכרטיס	העט שוכב לרוחב (78°), הכיתוב ישר וקריא; מאחוריו זוהר הכסף הבהיר ביותר בדף (גוון הסדרה, «סקירה כללית»: מסך 7). הכן העגול מהמעבר 6→7 — לא: כנים אסורים (ARCHITECTURE-v2). קווי המתאר של פנים וקרקפת — לא. מצלמה: נעולה.	ערכה ועובדות / עט אחד. פנים וקרקפת. [«מסכים» · MITOPEN #6 b5.title / nav[5]; בדף החי השורה הזו בתוך כרטיס «מה באריזה»]	העט נוחת בתמונת הכרטיס «מה באריזה» — הקנבס מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4). מנוע, בלי קליפ.	העט לרוחב הבמה: ≈70% מהרוחב, פחות מ-30% מגובה המסך; תוויות העובדות 2×2 מתחת.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S7 הצעה (פריים סיום)	720–840vh	תמונת העט בכרטיס (site/public/mitopen/img/kit.w ebp, 1200×350) וזוהר הכסף מאחוריו. בלי וידאו.	הצעה / הכניסו את MITOPEN לקליניקה שלכם [«מסכים» / nav[6] · MITOPEN #7 / b6.title]	—	התגים «מכשור» ו«מקצועי» והכותרת; אחריהם במת העט, לרוחב; מתחת — המשפט, כפתור ראשי אחד, «מה באריזה» בעמודה אחת, פרטי הקשר (המוצר מתחת לכותרת, לא אחרי הטקסט — ARCHITECTURE-v2).

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
C0 — נדנוד קל ב-S1 (רשות)	mitopen-C0	4 ש׳, לולאה	נעולה.
C1 — S1→S2	mitopen-C1	4 ש׳	נעולה.
C2 — S2→S3	mitopen-C2	4 ש׳	dolly-out איטי.
C3m — מאקרו של המחסנית (בתוך S3) — חסום עד צילום	mitopen-C3m	5 ש׳	dolly-in איטי וישר אל המחסנית.
C3 — S3→S4	mitopen-C3	4 ש׳	נעולה.
C4 — S4→S5	mitopen-C4	5 ש׳	נעולה.
C5 — S5→S6	mitopen-C5	5 ש׳	dolly-in (העט גדל ≈×1.9).

- **ייצור:** פריימי המפתח — מסצנת site/proto/scenes/mitopen.js three.js דרך site/proto/scenes/render-keys.cjs (2400×3840, שקופים, ההדפסה מ-v6-kit.png … v1-meet.png; site/design/mitopen/make_textures.py), מונחים על שחור — בלי תשלום. ל-v5-protocol.png מכבים בסצנה את V-TECH SYSTEM ואת EXOSIGNAL HAIR (vtech/hair = 0) — שינוי קטן בקוד, מצדנו. הקליפים — Kling עם פריים ראשון ואחרון (בתשלום) + הגדלה ×2. מכיוון שעל העט שום דבר לא זז והתנועה היא רק סיבוב והזזה, את אותן ריצות אפשר לרנדר מהסצנה ((draw(p) לערכי ביניים) בלי תשלום. לכן קליפ הדוגמה — C1 ב-Kling ובאותה ריצה מהסצנה, זה לצד זה; הלקוח בוחר שיטה לשאר. לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ללקוח.
- **במאגר עכשיו:** site/public/mitopen/img/still.webp (2400×3840 — מפתח S1 המלא), m2.webp–m4.webp (חיתוכי הטלפון של S2–S4), m5.webp (468×900 — עם הפקשוטים של V-TECH SYSTEM ו-EXOSIGNAL HAIR, לא משמש כפריים) ו-kit.webp (350×1200, S6–S7). את המפתחות המלאים של S2–S6 מרנדרים מהסצנה לפני ההרצה, וחותכים 16:10 → 16:9 (3840×2160) — העט רחוק מהשוליים העליונים והתחתונים.
- **זוהר ועשן:** בפריימי המפתח אין זוהר — render-keys.cjs מרנדר עם still: true, ובסצנה הזוהר הוא live only — ו-video_frames.py הופך את השחור לשקיפות לפי בהירות ושומר אור עמום רק עד 64 px (בפריים 2400×1500) מקו המתאר של העט. לכן הזוהר שבטבלה (שוקע אל המחסנית, עולה, שפל, שיא) הוא שכבת העשן והזוהר של הדף ב-z10 (T2), לפי הגלילה. ב-prompt נשאר משפט התבנית (זוהר רך ואור קונטור), אבל בלי שינויי זוהר באמצע הקליפ: הקליפ נושא את העט ואת התנועה שלו בלבד.
- **תקציב פריימים (ארטיפקט ≥511 קבצים):** 5 ריצות × 36 = 180 פריימים × 2 שלבים (1600/2400) = 360, — C0 24 בשלב 1600 בלבד, ועוד ≈18 קבצי הדף = 402. כש-C3m ישוחרר: +40 × 2 = 482. 3840 — רק ב-site/public.

C0 — נדנוד קל ב-S1 (רשות)

- **מזהה:** mitopen-C0 · **משך:** 4 ש׳, לולאה
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** אותו קובץ: site/public/mitopen/img/still.webp (מפתח S1).
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same pen, print, grip ring, button, dark dot and colours. The champagne-gold MITOPEN microneedling pen hangs in its tilted pose and sways very gently: it turns slowly about its own long axis, about four degrees each way, and drifts up and down by a hair, then returns exactly to its starting pose. Camera: locked, no move. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame, which is identical to the first.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no turning of the grip ring; no light in the button or the dot; no needles coming out; no cartridge coming off; no view of the pen's back; no light streak running along the body; no sparks, dust or floating specks; no surface under the pen.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative (לשדה ה-negative של המחולל). במילים: שום חלק של העט לא זז ולא נדלק; הנדנוד — עד 4° לכל צד על הציר, כמו הנדנוד של הסצנה («מתנדנד קלות», #1); בלי ברק שרץ על הגוף; בלי אבק.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהרחב אחרי ההגדלה; העט במרכז הבמה.

C1 — S1→S2

- **מזהה:** mitopen-C1 · **משך:** 4 ש׳ · **קליפ הדוגמה** (Kling מול רינדור מהסצנה)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitopen/img/still.webp → site/public/mitopen/img/m2.webp (חיתוך 294×1439; למחולל — v2-why.png המלא מהסצנה: **חסר**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same pen, print, grip ring, button, dark dot and colours. The champagne-gold MITOPEN pen turns slowly in the picture plane from its 12.5-degree tilt to fully upright, the clear cartridge pointing down, and turns about its own long axis by about eleven degrees so that the rose-gold button and the small dark dot above it face the camera squarely. Camera: locked. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no turning of the grip ring; no light in the button or the dot; no needles coming out; no cartridge coming off; no turn about the long axis beyond 15 degrees; no view of the pen's back; no surface, skin or marks under the tip; no face, neck or scalp outlines.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: סיבוב על הציר עד 15° (הגב לא צולם); בלי קווי מתאר של אזורים.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהרחב; העט האנכי במרכז הבמה.

C2 — S2→S3

- **מזהה:** mitopen-C2 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitopen/img/m2.webp → site/public/mitopen/img/m3.webp (חיתוכים; למחולל — v2-why.png ו-v3-inside.png המלאים: **חסרים**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same pen, print, grip ring, button, dark dot and colours. The upright MITOPEN pen leans 8 degrees clockwise in the picture plane and turns about six degrees about its own long axis, while the camera pulls back until the pen is about 86 percent of its size. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless

> #d9d4cc glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no turning of the grip ring; no light in the button or the dot; no needles coming out; no cartridge coming off; no depth scale, speed dial, numbers or ticks; no dots or grid of micro-channels.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: את 0.25–2.5 ואת 5 המהירויות נותנת הכותרת ב-HTML, לא הפריים.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; העט במרכז הבמה.

C3m — מאקרו של המחסנית (בתוך S3) — חסום עד צילום

- **מזהה:** mitopen-C3m · **משך:** 5 ש׳ · **ייצור:** Kling בתשלום + הגדלה ×2, רק אחרי פריט 2 ב«מה חסר»; בגלילה — קדימה ואז אותם פריימים לאחור (S3 מתארך ל-240–420vh)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitopen/img/m3.webp (למחולל — v3-inside.png המלא) → **חסר:** פריים מאקרו M3 של המחסנית — צילום הלקוח, לא יצירה: את המחטים אסור לשרטט («נכסי 3D»: «המחטים אינן מובחנות, ואסור לשרטט אותן»).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in איטי וישר אל המחסנית.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same pen, print, ring, cartridge and colours. The camera pushes slowly and straight into the clear needle cartridge at the tip of the pen until it fills the frame, ending exactly on the client's macro photograph of the cartridge. Camera: slow dolly-in. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal macro, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no needles other than those in the last frame; no needle movement; no skin, blood, drops or liquid; no turning of the grip ring.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: מחטים — רק כפי שהן בצילום הלקוח; תנועת מחטים רק אם הלקוח יאשר את המכניקה (שאלה 2).
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהמרכז מהרחב אחרי ההגדלה; המחסנית ממלאת את הבמה.

C3 — S3→S4

- **מזהה:** mitopen-C3 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitopen/img/m4.webp → site/public/mitopen/img/m3.webp (חיתוכים; למחולל — v3-inside.png ו-v4-feel.png המלאים: **חסרים**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same pen, print, grip ring, button, dark dot and colours. The MITOPEN pen turns slowly clockwise in the picture plane from 8 to 35 degrees, the cone swinging to the right and the clear cartridge to the left, turns back about six degrees about its own long axis so that the button faces the camera again, drifts a little to the left and grows slightly; nothing else moves, very calm. Camera: locked. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no turning of the grip ring; no light in the button or the dot; no needles coming out; no cartridge coming off; no hand, glove, face or cheek; no cable.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: «ביד המטפלת» מ-#4 לא נכנס לווידאו.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; העט הנטוי במרכז הבמה.

C4 — S4→S5

- **מזהה:** mitopen-C4 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitopen/img/m4.webp (למחולל — v4-feel.png המלא) → **חסר:** v5-protocol.png מהסצנה בלי V-TECH SYSTEM ובלי EXOSIGNAL HAIR (m5.webp מכיל אותם ואינו משמש — מצדנו, «מה חסר», 8.
- **תנועת מצלמה:** נעולה.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same pen, print, grip ring, button, dark dot and colours. The MITOPEN pen tilts to 30 degrees, its cartridge tip lowest, and makes three even, steady passes through the air, as in work: right to left, back from left to right, and right to left again, each pass a little lower than the one before, with a short smooth arc at each turn; nothing is under it. Then it settles at a 40-degree tilt, at about 60 percent of its size. Camera: locked. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no surface, skin, dots, grid, trail or marks along the path; no drop or liquid; no other products, boxes or vials; no turning of the grip ring; no needles coming out; no cartridge coming off; no motion blur streaks.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: המעברים באוויר, בלי משטח ובלי עקבות; בלי מוצרים של סדרות אחרות.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; המעברים בתוך רוחב הבמה, העט לא יוצא מהשוליים.

C5 — S5→S6

- **מזהה:** mitopen-C5 · **משך:** 5 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום: חסר:** v5-protocol.png (מהסצנה, כמו ב-C4) → site/public/mitopen/img/kit.webp (1200×350; למחולל — v6-kit.png המלא מהסצנה: **חסר**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in (העט גדל ≈×1.9).
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same pen, print, grip ring, button, dark dot and colours. The MITOPEN pen turns slowly clockwise in the picture plane until it lies almost horizontally, at 78 degrees, the cone at the right and the clear cartridge at the left, so that the white MITOPEN print reads upright, while the camera moves in until the pen is about 1.9 times its size. Camera: dolly-in. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal macro product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; nothing rising under the pen; no stand, plinth or disc; no box, case, charger or cable; no turning of the grip ring; no needles coming out; no cartridge coming off; no view of the pen's back.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: בלי הכן מ-#6 ובלי מוצרים של סדרות אחרות; העט לבדו.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; העט לרוחב הבמה, ≈70% מרוחב המסך.

מה חסר מהלקוח

1. **פקשוט ברזולוציה גבוהה** (≤2500 px לגובה; עכשיו 273×891 ו-297×915), מידות במ״מ והדפסה וקטורית של «MITOPEN» ו-V. המודל בסצנה בנוי ממדידות של הפקשוט הקטן; עם מקור גדול מפתחות C1–C5 נאמנים יותר. משפר את כל הקליפים. לשלוח: PNG/JPG או רינדור מקור, ומידות.
2. **מאקרו של המחסנית עם המחטים** בעומק המינימלי ובעומק המקסימלי (שאלה 3 ב«שאלות»), ≤2500 px, על רקע שחור או כהה (כך video_frames.py מפריד אותו מהרקע). חוסם את C3m. לשלוח: שני צילומי מאקרו.

3. **מה קובע את העומק** — הטבעת, החרטום או המחסנית; במה מחליפים מהירות; מה הנקודה מעל הכפתור (שאלה 2). בגיליון «עמודי המוצרים» כתוב כבר «הטבעת קובעת את עומק המחט» ושם הדגם «MitoPen E30-Ultima», אבל לשאלה 2 אין תשובה — לאשר או לתקן את שניהם. עד התשובה שום חלק לא זז בשום קליפ, והכפתור «סובבו את הטבעת», שעדיין עומד בדף החי (O4), לא מקבל המחשה. אחרי התשובה אפשר להוסיף קליפ של החלק המכוונן — רק לפי צילום. לשלוח: תשובה במילים + צילום של החלק.
4. **V-TECH SYSTEM ו-EXOSIGNAL HAIR במסך 5 (O4):** הסצנה מעלה את הפקשוטים שלהם, אבל אינם חלק מ-MITOPEN. בווידאו — לא. להשאיר אותם בדף כתמונות בשכבת התוכן, או רק כשמות? לא חוסם קליפים. לשלוח: «תמונות» או «שמות».
5. **סדר הפרוטוקול («הצלבה מול המקורות», מסך 5):** לפי הפרוטוקולים של EXOSIGNAL HAIR ושל CELL BOOSTER מטפטפים את החומר על אזור ומיד עושים סטמפינג עם MITOPEN (בפרוטוקול של V-TECH: «יש ליישם את הסרום באמצעות MITOPEN»); הכותרת והתוויות של #5 אומרות «קודם מיקרו־תעלות, אחר כך החדרה». וגם: MICRO BOOST 10% ב«משתלב עם» סותר את הפרוטוקולים, והצירוף MITOPEN + MITOTECH CELL BOOSTER קיים בפרוטוקולים ובטקסט הלקוח 01/11 (עמ׳ 23 בקטלוג, «2. MITOPEN») ולא בדף. לא חוסם קליפים: בווידאו אין טיפה (אין לה מוצר בערכה ואין צבע במקורות). לשלוח: אישור הנוסח של #5 ו-b4.label4.
6. **קופסה, נרתיק או אביזרים** (שאלה 1): אם יש — צילומים מכל הצדדים. רק עם קופסה אפשר לפתוח את הדף כמו ברפרנס: הקופסה נפתחת והעט יוצא ממנה. עד אז העט לבדו. לשלוח: צילומים או «אין».
7. **אישור תשלום:** C1 כקליפ דוגמה ב-Kling (+ הגדלה ×2) מול אותה ריצה מהסצנה בחינם; אחר כך C2–C5 בשיטה שתיבחר, ו-C0 אם ירצה. לשלוח: «מאשר» אחרי שיוצגו המחיר והיתרה.
8. **מצדנו, בלי לקוח ובלי עלות:** מפתחות מלאים 3840 של S2–S6 מהסצנה (render-keys.cjs על mitopen.js; ב-v5--protocol.png בלי השותפים), מונחים על שחור, וחיתוך 16:9 — לפני כל הרצה.

MITOSCAN

תרחיש וידאו לגלילה

גרסה 1 · 01/11/2026 · סדרה DEVICES · אור וזוהר: כסף #d9d4cc על בסיס #111114 / #0a0a0b. הלבן של הפלסטיק, האלומיניום והכרום הם צבעי המכשיר עצמו; סמל המטרה בטורקיז-סגול הוא ההדפס של המסך ואינו יוצא ממנו. הכחול # 5aa9e6 מ«סקירה כללית» לא בשימוש (הוסר מהסצנה; צבע הסדרה — כסף). מקורות: site/MITODERM-3D-story.xlsx («מסכים» #1–7 MITOSCAN, «מה בפנים», «נכסי 3D», «שאלות»), mitoscan → site/packaging-text.json, הדף החי site/public/mitoscan/, סצנת site/proto/scenes/mitoscan.js (מודל לפי הפקשוט 1145×777; three.js); שום חלק לא זז, רק המצלמה), design-rules.md (T4, T6, P2), audit-v2/report.md.

רעיון מרכזי

המצלמה עוברת על מערכת MITOSCAN אחת שאף חלק בה לא זז — מהמערכת השלמה אל הסורק שבתוך אובך כסוף, דרך האובך שמתפזר אל המסך עם הלוגו, אחורה אל המערכת כולה מול הצופה, ובחזרה לזווית ¾ של הפקשוט — טייק אחד שבו התנועה היא של המבט, לא של המכשיר.

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — המערכת בלבד (טאבלט לבן על מעמד לבן, סורק ידני במחזיק מימין לטאבלט, כבל ספירלי לבן, גליל כסוף עם לוחית 'Mitoscan' — לפי packaging-text.json), עשן וזוהר כסף חסרי צורה, ובמסך 2 אובך כסוף במקום שבו היה הטאבלט — העשן, הזוהר והאובך הם שכבה נפרדת של הדף לפי הגלילה (T2), לא בקליפ (ראו «זוהר ואובך» ברשימת הקליפים). בלי חלקיקים: למכשיר אין רכיבים, ו«אבק הכסף» אינו רכיב. בלי שולחן ובלי משטח. z20 — טקסט. על המסך — רק ההדפס שבפקשוט: סמל המטרה, 'Mitoscan', 'By Mitoderm Ltd'. צילומי ×50 / ×200 אסור לייצר («נכסי 3D»: «פירוש הדבר הוא להמציא את פעולת המכשיר»).

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	0—120vh: 0 60 פריים המפתח עומד (C0 בלולאה, רשות), 60–120 C1	המערכת השלמה בזווית ¾ של הפקשוט (≈26° מימין לניצב המסך, ≈7.5° מלמעלה), בעמודה השמאלית: הטאבלט עם מסך הלוגו, הסורק במחזיק, הכבל הספירלי, הגליל לפנים. מאחוריה זוהר כסף רך. מצלמה: נעולה.	MITOSCAN / Measure what matters [«מסכים» / MITOSCAN #1 · cat.name; ב-Excel הכותרת b0.title; באנגלית — «מה חסר», 7; בדף החי מעליה התגים «מכשור · מקצועי»]	המצלמה מתקרבת אל הסורק (≈1.5×) בקשת קלה לכיוון החזית (26° → 16°); הטאבלט, הגליל והכבל יוצאים מפוקוס ונעלמים בחושך, ובמקומם עולה האובך הכסוף של הדף. הסורק נשאר במחזיק. mitoscan-C1	במה ≈46% מגובה המסך מתחת לכותרת; המערכת במרכזה, ≈90% מרוחב הבמה. מתחת: המשפט, שלושת הצ׳יפים בשורה, כפתור המחיר. «הרימו את המצלמה» — רמז גלילה בלבד: הסורק לא יוצא מהמחזיק (שאלה 2).
S2 למה	120–240vh: 120–180 המפתח עומד, 180–240 C2	הסורק בתקריב, הלוח השחור 'Mitoscan' / 'By Mitoderm Ltd' מול הצופה; מאחוריו אובך כסוף סמיך במקום הטאבלט, עומק שדה קטן — «התרשמות». את המסך לא מראים בשלב הבעיה (#2). קווי ההפניה הזהובים מ-#2 — לא: הם קווים (ARCHITECTURE-v2). מצלמה: נעולה.	למה? / התרשמות אינה תוכנית. [«מסכים» / MITOSCAN #2 · nav[1] / b1.title]	האובך נעשה דק ומתפזר; המצלמה נסוגה עד שכל המערכת בפריים, הטאבלט והגליל יוצאים חדים מהאובך, ואז המצלמה מתקרבת אל המסך ופונה אליו (16° → 13°). לולאות הכבל נשארות מוסתרות. mitoscan-C2	הסורק האנכי במרכז הבמה, האובך סביבו; הצ׳יפים «צפיפות שיער · מספר זקיקים · קוטר שערה · מצב הקרקפת» 2×2 מתחת לטקסט.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 מה בפנים	240–360vh: 240–300 המפתח עומד, C3 300–360	המערכת קרובה מעט יותר מבמסך 1, המסך עם הלוגו כמעט מול הצופה (13°) ובמרכז; הסורק בשולי הפריים מימין, הגליל לפני המעמד, לולאות הכבל מוסתרות. על המסך רק הלוגו. ×50 → ×200 — טיפוגרפיה גדולה ב-Rubik בשכבת התוכן, לא בווידאו (#3, «כל עוד אין צילומים»). אם יגיעו צילומים אמיתיים — המנוע מניח אותם על מישור המסך, לא הקליפ. בלי זוהר כחול סביב המסך.	מה בפנים / ×50. ×200. על המסך. [«מסכים» · MITOSCAN #3 · nav[2] / b2.title]	המצלמה נסוגה אל המערכת כולה, כמעט מול הצופה (12°); הכבל הספירלי חוזר מהאובך, האובך מתבהר, הכול בפוקוס. mitoscan-C3	המערכת לרוחב הבמה, המסך במרכזה; ×50 / × 200 — פקד בן שני מקטעים ב-HTML מתחת לכותרת; הצ׳יפים בשורה.
S4 הרגישו	360–480vh: 360–420 המפתח עומד, C4 420–480	האפשרות «מראה» מ-#4, בלי אנשים: המערכת כולה כמעט מול הצופה, המסך עם הלוגו פונה אליו, הכול חד, העשן בהיר — הצופה במקום המטופל/ת. פריים הצילום עם מטפל/ת ומטופל/ת — לא בווידאו (אנשים). קווי ההפניה — לא. מצלמה: נעולה.	כלי אמון והוכחת תוצאה / גם המטופל/ת רואה את זה. [«מסכים» · MITOSCAN #4 · b3.title / cat.s01[1]; בדף החי «הרגישו»]	המערכת נסוגה (≈× 0.69) ופונה מעט (12° → 18°); באמצע הקליפ ברק לבן אחד עובר לאט לאורך חזית הסורק ונעלם לפני הסוף — רמז לשלב 1, «סריקה». mitoscan-C4	המערכת במרכז הבמה; הצ׳יפים «נקודת פתיחה ברורה · הנתונים על המסך · מטרות ריאליות · התקדמות מתועדת» 2×2 מתחת.
S5 פרוטוקול	480–600vh: 480–540 המפתח עומד, C5 540–600	המערכת קטנה בעמודה השמאלית (18°); בשכבת המנוע ברק רך עובר לפי השלב הנקרא: 1 — הסורק, 2–3 — המסך (הלוגו). מסך מפוצל «לפני / אחרי» — רק עם צמד אמיתי, ובמנוע. כרטיסי השלבים בעמודת הטקסט: ב-1440 הם עלו על הטאבלט (T6, BLOCKER ל-MITOSCAN) — המערכת לא נכנסת מתחתם.	איך זה עובד / סריקה. הסבר. מעקב. [«מסכים» · MITOSCAN #5 · b4.title / cat.s02[1]; בדף החי «פרוטוקול»]	המצלמה חוזרת לזווית ¾ של הפקשוט (18° → 26°), המערכת גדלה (≈×1.5), הזוהר של הדף נרגע. mitoscan-C5	המערכת במרכז הבמה; שלושת השלבים בערימה מתחתיה; b4.label4 — שורת טקסט בלי קישורים.
S6 ערכה ועובדות	600–720vh: 600–660 המפתח עומד, 660–720 הנחיתה בכרטיס	המערכת השלמה בזווית הפקשוט, זוהר כסף רך. בלי קווי הפניה ובלי שמות לחלקים; הגליל בלי שם ובלי תפקיד (שאלה 3). אין תצוגה מפורקת (שאלה 2). מצלמה: נעולה.	מפרט טכני / מערכת אחת. מסך אחד. [«מסכים» · MITOSCAN #6 · b5.title / cat.s03[0]; בדף החי השורה הזו בתוך כרטיס «מה באריזה»]	המערכת נוחתת בתמונת הכרטיס «מה באריזה» — הקנבס מתחת לכרטיס, לא מעליו (T4). מנוע, בלי קליפ.	המערכת לרוחב הבמה; «×50 · × 200 · הדמיית HD · מעקב לפני / אחרי» 2×2 מתחת.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S7 הצעה (פריים סיום)	840vh–720	תמונת המערכת בכרטיס (site/public/mitoscan/img/kit. webp, 1200×811) וזוהר הכסף מאחוריה. בלי וידאו.	הצעה / הכניסו את MITOSCAN לקליניקה שלכם [«מסכים» nav[6] · MITOSCAN #7 / b6.title]	—	הכותרת, ואחריה במת המערכת, לרוחב; מתחת — המשפט, «מה באריזה», כפתור ראשי אחד, פרטי הקשר כאייקונים (המוצר מתחת לכותרת, לא אחרי הטקסט — ARCHITECTURE-v2; ב-#7 הסדר הפוך).

רשימת קליפים לייצור

סיכום הקליפים

קליפ	מזהה	משך	תנועת מצלמה
C0 — נדנוד קל ב-S1 (רשות)	mitoscan-C0	4 ש׳, לולאה	orbit איטי של עד 2.5° לכיוון החזית וחזרה — הנדנוד של הסצנה בתנוחת הפקשוט.
C1 — S1→S2	mitoscan-C1	5 ש׳	dolly-in בקשת קלה אל הסורק (26° → 16°, כמו בסצנה; גובה המצלמה לא משתנה).
C2 — S2→S3	mitoscan-C2	6 ש׳	dolly-out ואחריו dolly-in עם סיבוב קל אל המסך (קשת אחת).
C3 — S3→S4	mitoscan-C3	4 ש׳	dolly-out איטי.
C4 — S4→S5	mitoscan-C4	4 ש׳	dolly-out עם orbit של 6°.
C5 — S5→S6	mitoscan-C5	4 ש׳	dolly-in עם orbit של 8°.

- **ייצור:** פריימי המפתח — מסצנת site/proto/scenes/mitoscan.js three.js דרך site/proto/scenes/render-keys.cjs (3840×2400, שקופים, ההדפסה מ-v6-kit.png … v1-meet.png; site/design/mitoscan/make_textures.py), מונחים על שחור — בלי תשלום. הקליפים — Kling עם פריים ראשון ואחרון (בתשלום) + הגדלה ×2. כל הריצות הן תנועת מצלמה ואובך בלבד, ולכן אפשר לרנדר אותן גם מהסצנה (draw(p)) לערכי ביניים) בלי תשלום; Kling מוסיף בעיקר אור ועומק שדה. קליפ הדוגמה — C1, בשתי השיטות זו לצד זו. אם ההדפסה על המסך או על הסורק מתעוותת — הריצה הזו מהסצנה. לפני כל הרצה — מחיר ויתרה ללקוח.
- **במאגר עכשיו:** site/public/mitoscan/img/still.webp (3840×2400 — מפתח S1 המלא), m2.webp–m5.webp (חיתוכי הטלפון של S2–S5) ו-kit.webp (1200×811, S6–S7). את המפתחות המלאים של S2–S6 מרנדרים מהסצנה לפני ההרצה, וחותכים 16:10 → 16:9 (3840×2160).
- **זוהר ואובך:** בפריימי המפתח אין זוהר, אובך וברק — render-keys.cjs מרנדר עם still: true, ובסצנה שלושתם live only; ו-video_frames.py הופך את השחור לשקיפות לפי בהירות ושומר אור עמום רק עד 64 px (בפריים 2400× 1500) מקו המתאר של המוצר. לכן האובך של S2 והזוהר מאחורי המערכת הם שכבת העשן והזוהר של הדף ב-z10 (T2), לפי הגלילה; בקליפים הטאבלט, הגליל והכבל נעלמים בחושך וחוזרים ממנו, והאובך של הדף מכסה את המקום. הברק של C4 הוא אור על הסורק עצמו, ולכן הוא בקליפ — ונעלם לפני הפריים האחרון. ב-prompt נשאר משפט התבנית (זוהר רך ואור קונטור), בלי שינויי זוהר באמצע הקליפ.

- **תקציב פריימים (ארטיפקט ≥511 קבצים):** 5 ריצות × 36 = 180 פריימים × 2 שלבים (1600/2400) = 360, — C0 24 בשלב 1600 בלבד, ועוד ≈17 קבצי הדף = 401. 3840 — רק ב-site/public.

C0 — נדנוד קל ב-S1 (רשות)

- **מזהה:** mitoscan-C0 · **משך:** 4 ש׳, לולאה
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** אותו קובץ: site/public/mitoscan/img/still.webp (מפתח S1).
- **תנועת מצלמה:** orbit איטי של עד 2.5° לכיוון החזית וחזרה — הנדנוד של הסצנה בתנוחת הפקשוט.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same devices, screen logo, print and colours; the screen shows only its printed target logo, 'Mitoscan' and 'By Mitoderm Ltd'. The MITOSCAN system — the white tablet on its white stand showing its logo screen, the white handheld scanner in its cradle at the tablet's right, the white coiled cable and the brushed silver cylinder in front — stands completely still while the camera sways very gently: it orbits slowly about 2.5 degrees toward the front of the screen and back, drifting up and down by a hair, and returns exactly to its starting view. Camera: very slow orbit of up to 2.5 degrees and back. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame, which is identical to the first.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no image, chart, number or UI on the screen; no blue glow; no table or surface; no moving parts; no scanner leaving its cradle; no sparks, dust or specks.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative (לשדה ה-negative של המחולל). במילים: רק המצלמה זזה; המסך לא נדלק בשום תמונה; בלי כחול; בלי שולחן.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהרחב אחרי ההגדלה; המערכת במרכז הבמה.

C1 — S1→S2

- **מזהה:** mitoscan-C1 · **משך:** 5 ש׳ · **קליפ הדוגמה** (Kling מול רינדור מהסצנה)
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitoscan/img/still.webp → site/public/mitoscan/img/m2.webp (חיתוך 1330×383; למחולל — v2-why.png המלא מהסצנה: **חסר**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in בקשת קלה אל הסורק (26° → 16°, כמו בסצנה; גובה המצלמה לא משתנה).
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same devices, screen logo, print and colours; the screen shows only its printed target logo, 'Mitoscan' and 'By Mitoderm Ltd'. The camera moves in toward the white handheld scanner standing in its cradle at the right of the tablet, in one smooth arc that also turns the view a little toward the front, from 26 to 16 degrees, until the scanner with its black oval 'Mitoscan' panel fills the frame, about 1.5 times closer; as it does, the tablet, the silver cylinder and the coiled cable go soft and fade away into the dark, and only the scanner in its cradle remains. The scanner never leaves its cradle. Camera: slow dolly-in with a slight orbit. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal product shot, one continuous take, 5 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no scanner leaving its cradle; no scanner tip turned toward the camera; no view of the scanner's left side; no image, chart, number or UI on the screen; no blue glow; no table or surface; no callout lines or labels.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: הסורק לא יוצא מהמחזיק ולא מסתובב (אין צילום של הקצה ושל המחזיק הריק); המצלמה לא רואה את הצד השמאלי שלו.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך 9:16 מהרחב; הסורק האנכי במרכז הבמה.

C2 — S2→S3

- **מזהה:** mitoscan-C2 · **משך:** 6 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitoscan/img/m2.webp → site/public/mitoscan/img/m3.webp (חיתוכים; למחולל — v2-why.png ו-v3-inside.png המלאים: **חסרים**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out ואחריו dolly-in עם סיבוב קל אל המסך (קשת אחת).
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same devices, screen logo, print and colours; the screen shows only its printed target logo, 'Mitoscan' and 'By Mitoderm Ltd'. The camera pulls back until the whole system is in the frame and the white tablet and the silver cylinder fade back in out of the dark, sharp; then the camera moves in toward the tablet's screen and turns gently to face it more directly, from 16 to 13 degrees, the screen showing only its printed logo, the scanner at the right edge of the frame. The coiled loops of the cable stay hidden. Camera: one smooth arc — dolly-out, then dolly-in with a slight orbit. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal product shot, one continuous take, 6 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no microscope images, hair, scalp, magnification numbers, charts or UI on the screen; no blue glow; no ring or burst of light from the screen; no moving parts.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: «טבעת הבהירות» מ-#2 לא קיימת; ×50 / ×200 — רק ב-HTML.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; בסוף הריצה המערכת לרוחב הבמה, המסך במרכזה.

C3 — S3→S4

- **מזהה:** mitoscan-C3 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitoscan/img/m3.webp → site/public/mitoscan/img/m4.webp (חיתוכים; למחולל — v3-inside.png ו-v4-feel.png המלאים: **חסרים**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out איטי.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same devices, screen logo, print and colours; the screen shows only its printed target logo, 'Mitoscan' and 'By Mitoderm Ltd'. The camera pulls back slowly until the whole MITOSCAN system is in the frame again, almost front-on at 12 degrees, its logo screen facing the viewer; the loops of the white coiled cable fade back in, and everything is in sharp focus, bright and calm. Camera: slow dolly-out. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no image, chart, number or UI on the screen; no practitioner, patient, head or hair; no callout lines; no blue glow; no table or surface; no moving parts.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: «מראה» בלי אנשים — הצופה הוא המטופל.
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; המערכת במרכז הבמה.

C4 — S4→S5

- **מזהה:** mitoscan-C4 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitoscan/img/m4.webp → site/public/mitoscan/img/m5.webp (חיתוכים; למחולל — v4-feel.png ו-v5-protocol.png המלאים: **חסרים**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** dolly-out עם orbit של 6°.

- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same devices, screen logo, print and colours; the screen shows only its printed target logo, 'Mitoscan' and 'By Mitoderm Ltd'. The camera pulls back until the whole system is about 70 percent of its size while orbiting slightly to the right, from 12 to 18 degrees; midway, one soft white glint of light passes slowly, once, down the front of the white scanner and is gone well before the end. Camera: slow dolly-out with a 6-degree orbit. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no image, chart, number or UI on the screen; no split screen or before and after; no numbers or step markers; no blue glow; no moving parts; no scanner leaving its cradle.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: השלבים 1–3 בכרטיסי HTML; המערכת נשארת בעמודה השמאלית (T6).
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; המערכת הקטנה במרכז הבמה.

C5 — S5 → S6

- **מזהה:** mitoscan-C5 · **משך:** 4 ש׳
- **פריים פתיחה / פריים סיום:** site/public/mitoscan/img/m5.webp → site/public/mitoscan/img/kit.webp (חיתוך 1200×811; למחולל — v5-protocol.png ו-v6-kit.png המלאים: **חסרים**, מצדנו — «מה חסר», 8).
- **תנועת מצלמה:** dolly-in עם orbit של 8°.
- **prompt** (באנגלית):

> Use the first frame exactly: same devices, screen logo, print and colours; the screen shows only its printed target logo, 'Mitoscan' and 'By Mitoderm Ltd'. The camera comes closer and orbits back to the three-quarter view of the last frame, from 18 to 26 degrees, the system growing to about 1.5 times its size; the light stays calm and even. Camera: slow dolly-in with an 8-degree orbit. Pure black background, soft shapeless #d9d4cc glow and rim light. Photoreal product shot, one continuous take, 4 seconds, ends exactly on the last frame.
>
> Negative: no new or changed text, logos or print; no people or hands; no pedestals, podiums, shelves, panels, lines, rings, dots or UI; no objects that are not in the kit; no colour change of the packaging; no image, chart, number or UI on the screen; no exploded view; no part lifting or separating; no labels or callout lines on the parts; no blue glow; no table or surface.

- **אסור:** כל שורת ה-Negative. במילים: בלי תצוגה מפורקת ובלי שמות לחלקים (שאלות 2–4).
- **גרסה לטלפון:** חיתוך מהרחב; המערכת לרוחב הבמה.

מה חסר מהלקוח

1. **צילומים אמיתיים מהמסך של MITOSCAN:** אותו אזור בקרקפת ב-×50 וב-×200, וצמד «לפני / אחרי» של האזור לאורך סדרת הטיפולים, בהסכמת המטופל/ת להצגה באתר (שאלה 1). הווידאו לא מציג אותם בכל מקרה; הם חוסמים את התוכן שהמנוע מניח על מישור המסך ב-S3 וב-S5. בלעדיהם — הלוגו על המסך וטיפוגרפיה ×50 → × 200 ב-HTML. לשלוח: JPG/PNG ברזולוציה מלאה + אישור הסכמה.
2. **צילומי הסורק** (הקצה עם העדשה, הצד, הצד האחורי) **וצילום הטאבלט בלי הסורק** (המחזיק הריק, המעמד בשלמותו) — שאלה 2. עד אז הסורק לא יוצא מהמחזיק בשום קליפ, ו«הרימו את המצלמה» הוא רק רמז גלילה. עם הצילומים אפשר להוסיף קליפ ברוח הרפרנס: הסורק עולה מהמחזיק אל הצופה (C1 חלופי). לשלוח: צילומים מכל צד, ≥2500 px.
3. **מה הגליל הכסוף, והאם הוא מחובר לסורק** (שאלה 3), **והאם שלושת הפריטים בערכה** (שאלה 4). עד אז בלי שמות לחלקים ובלי תצוגה מפורקת (C5, S6). לשלוח: תשובה במילים.
4. **פקשוט ברזולוציה גבוהה** (צילום או רינדור, ≥3000 px לרוחב; עכשיו 1145×777), גודל המסך ושם הדגם אצל הספק («ZOOM IN»?). המודל בסצנה בנוי מהפקשוט הקטן; מקור גדול נותן מפתחות נאמנים יותר. לשלוח: קובץ מקור + מידות.

5. **מסך 4:** בתרחיש — האפשרות «מראה» בלי אנשים. אם הלקוח רוצה פריים צילום עם מטפל/ת ומטופל/ת — זה בתמונה בשכבת התוכן, לא בווידאו, ורק עם צילום מאושר (שאלה 5). לשלוח: «מראה» או צילום.
6. **אישור תשלום:** C1 כקליפ דוגמה ב-Kling (+ הגדלה ×2) מול אותה ריצה מהסצנה בחינם; אחר כך C2–C5 בשיטה שתיבחר, ו-C0 אם ירצה. לשלוח: «מאשר» אחרי שיוצגו המחיר והיתרה.
7. **כותרת מסך 1:** ב-Excel (עמודה «כותרת HE») ובדף החי — «Measure what matters» באנגלית, בדף עברי. להשאיר או לתת נוסח בעברית? לא חוסם קליפים. לשלוח: «להשאיר» או נוסח.
8. **מצדנו, בלי לקוח ובלי עלות:** מפתחות מלאים 3840 של S2–S6 מהסצנה (render-keys.cjs על mitoscan.js), מונחים על שחור, וחיתוך 16:9; ובדף — תיקון T6 (כרטיסי השלבים לא מעל המערכת) לפני ש-C4/C5 נכנסים.

MITOTECH CELL BOOSTER

תרחיש גלילה: סצנה תלת-ממדית חיה

גרסה 2.1 · 06/11/2026 (כרטיסי ההכנה, טווחי הגלילה והטלפון — לפי הדף אחרי סבב התיקונים השני). מחליפה את גרסה 1 מ-01/11, שנכתבה לפני שהיה דף, כרשימת קליפים לייצור. התרחיש מתאר את הדף כפי שהוא בנוי ומתנגן עכשיו: סצנת three.js חיה שהגלילה מניעה — בלי קליפים לייצור, בלי יצירה בתשלום, הכול מקבצי הלקוח. הדוגמה: https://claude.ai/artifact/G3tdcwusRsVdw4E5HeGM5s (פרטית: הלקוח פותח אותה בחשבון שלו). סדרה MITOTECH (חדשה) · אור וזוהר: מנטה #78E0BC וירוק הקופסה #144434 על בסיס #111114 → #0a0a0b; זוהר ענבר — רק בתוך הבוסטר. מקורות: טקסט הלקוח 01/11 (site/design/mitotech/catalogue-text-he.txt, עמ׳ 20–23 בקטלוג), חמשת השלבים של site/design/mitotech/print/USER_GUIDE_PRINT_R7.pdf (בעברית — התרגום שלי, עמ׳ 22 בקטלוג, נשלח לבדיקה), הרינדור site/design/mitotech/packshot-kit-r15.png וקבצי ההדפסה R15 / PRINT2 ב-site/design/mitotech/print/. הטקסט על המסך — מילה במילה כמו בדף. טווחי הגלילה — ב-vh מראש הדף, כפי שנמדדו בדסקטופ 1440×900.

רעיון מרכזי

הערכה הירוקה של הרינדור R15 ממלאת את מסך הפתיחה, והמצלמה נכנסת אליה; שמונת הבקבוקונים נעלמים מאחורי הקופסה, שנשארת סגורה לאורך כל הדף; זוג אחד — בקבוקון אבקה ובוסטר — יוצא מאחוריה, המצלמה עוברת דרך זכוכית הענבר של הבוסטר, הזוג עובר את ההכנה של R7 עד שהאפליקטור יושב על הצוואר, הבקבוקון המוכן חוזר למקום החמישי בשורה — בדיוק כמו ברינדור — והערכה יורדת אל כרטיס «מה באריזה».

טבלת מסכים

בסיס לכל המסכים: z0 — מעבר אנכי #111114 → #0a0a0b, בלי תמונות. z10 — שכבת האובך של הדף: זוהר מנטה ושני עשנים ירוקים, חסרי צורה, שמקומם ועוצמתם נקבעים לפי הגלילה, מסך אחר מסך. מעליה — הסצנה החיה, ובה רק מה שבערכה ובקבצי הלקוח: הקופסה הירוקה הסגורה (החזית לפי BOX_FRONT_PRINT_R15.pdf; הדפנות והגג ירוקים חלקים, כמו ברינדור), 4 אמפולות בוסטר מזכוכית ענבר, 4 בקבוקוני אבקה (האבקה הלבנה מוסתרת מאחורי התווית), המכסים הלבנים עם טבעות האלומיניום, הפקקים הכהים, האפליקטור השקוף והתמיסה. בלי זרם מצויר, בלי קווים, טבעות או חלקיקים מצוירים, בלי בועות וטיפות, בלי ידיים ובלי עור; הקופסה לא נפתחת אף פעם. z20 — טקסט HTML חי ב-Rubik, תמיד מעל התנועה. בדסקטופ המוצר בעמודה השמאלית והטקסט מימין, והמוצר אף פעם לא מתחת לטקסט. בשורה, כמו ברינדור: משמאל ארבעת הבוסטרים, מימין ארבעת בקבוקוני האבקה; בזוג — הבוסטר משמאל והאבקה מימין.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S0 פתיחה (מסך מלא)	0–100vh: עד 15 הערכה עומדת; 15–88 המעבר	הערכה כמו ברינדור R15, גדולה, במרכז המסך ומתחת לשם — לא עליו: הקופסה הירוקה הסגורה בחזיתה, ולפניה שורה של 8 — משמאל 4 אמפולות בוסטר מזכוכית ענבר, מימין 4 בקבוקוני אבקה, והחמישי משמאל עם האפליקטור. מאחורי הערכה זוהר מנטה רך.	MITOTECH CELL BOOSTER / ADVANCED SKIN TO CELL DELIVERY SYSTEM [קטלוג, עמ׳ 20]; בשם — MITOTECH מודגש ו-CELL-BOOSTER דק, כמו על הקופסה	המצלמה מתקרבת אל הערכה וממשיכה, באותה תנועה, אל המסגור של S1: הערכה עוברת לעמודה השמאלית, והשם עולה עם הדף. הערכה מוצקה לאורך כל הדרך — בלי דעיכה ובלי פריים ריק.	השם בשתי שורות ותת-הכותרת; מתחתם במה (כ-46% מגובה המסך) ובה הערכה, והמצלמה מתקרבת בתוך הבמה.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S1 היכרות	100–200vh; 88–115 התנוחה עומדת; 115–188 המעבר	הערכה בעמודה השמאלית, בדיוק כמו ברינדור R15 (הקופסה מסובבת כ-4°), וזוהר מנטה מאחוריה; הטקסט מימין עולה רק כשהערכה כבר מתיישבת במקומה.	תגים: MITOTECH (במנטה) · «מקצועי»; «למראה עור מוצק, חלק ורווי בלחות»; «מערכת בוסטר דו־שלבית המבוססת על טכנולוגיית הולכה טרנסדרמלית מתקדמת.»; «חומצה היאלורונית · קולגן שעבר הידרוליזה · DST-516 · ייבוש בהקפאה»; כפתורים: «לקבלת פרטים על מחירים» · «גלו מה בפנים ↓» [קטלוג, עמ׳ 20; את השם נושא מסך הפתיחה]	שמונת הבקבוקונים, מהקצוות אל המרכז, הולכים באלכסון אל הפינות הקדמיות של הקופסה, לאורך הדפנות ואל מאחוריה — אף פעם לא דרכה; הקופסה נסוגה מעט (0.92), וצבעה לא משתנה.	התגים והסלוגן ← במה עם הערכה ← המשפט, הצ׳יפים והכפתורים.
S2 למה	200–300vh; 188–215 התנוחה עומדת; 215–288 המעבר	הקופסה לבדה, סגורה, מעט רחוקה; העשן הירוק מסמיך סביבה.	«למה?» / «דרך מחסום העור»; «הטכנולוגיה פותחה כדי להתמודד עם מגבלות החדירה של רכיבים פעילים דרך מחסום העור.»; «במחקרי מעבדה»: «מודל עור אנושי · יכולת הולכה של חומצה היאלורונית · שכבת הדרמיס · הולכה טרנסדרמלית מתקדמת» [קטלוג, עמ׳ 20]	מאחורי הקצה השמאלי של הקופסה יוצא הזוג — קודם בקבוקון האבקה, אחריו הבוסטר — בא קדימה, גדל ונעמד מול המצלמה: האבקה מימין, הבוסטר משמאל, התוויות אל הצופה. הקופסה נסוגה לעומק ונעלמת בחושך.	הקופסה במרכז הבמה.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S3 מה בפנים	300–:416vh 315–288 התנוחה עומדת; 315–404 המעבר	הזוג גדול: הבוסטר מזכוכית ענבר משמאל, בקבוקון האבקה מימין, המכסים הלבנים סגורים, התוויות אל הצופה; אור מנטה מאחוריהם. הקופסה כבר לא בפריים.	«מה בפנים» / «שני שלבים המופעלים בעת הערבוב»; «המערכת מבוססת על שני שלבים המופעלים בעת הערבוב, ומיועדת לתמיכה בלחות העור, במוצקותו, בגמישותו ובשיפור מראה סימני הגיל.»; «רכיבים פעילים»: « CONCENTRATED POWDER – אבקה מרוכזת בטכנולוגיית ייבוש בהקפאה · BOOSTING AMPOULE – אמפולת בוסטר להפעלת הפורמולה · חומצה היאלורונית במשקל מולקולרי גבוה וננמוך ביחס 3:1 · ניאצינאמיד, אדנוזין, לציטין וצרמידים»; «הפורמולה המלאה» נפתחת (8 רכיבים) [קטלוג, עמ׳ 20–21]	המצלמה עוברת דרך זכוכית הענבר של הבוסטר, מעל התווית — זוהר ענבר רך ממלא את הפריים, בלי שום דבר מצויר בתוכו — ויוצאת חזרה; הזוג נעשה קטן ויורד לתחתית העמודה.	הזוג במרכז הבמה; המעבר דרך הענבר בתוך הבמה, ושולי התמונה נמוגים ברכות.
S4 הרגישו	416–:516vh 431–404 התנוחה עומדת; 431–504 המעבר	הזוג קטן ונמוך; העיקר — זוהר רך ואחיד שמתחלף לאט בין מנטה לירוק הקופסה.	«הרגישו» / «מראה עור רענן וזוהר»; «סרום פעיל במרקם קליל, הנספג במהירות ומעניק תחושת עור חלקה ולחות מוגברת.»; «לחות אינטנסיבית · מראה עור מוצק ומתוח יותר · שיפור מראה קמטוטים · מערכת בוסטר ללא מחטים» [קטלוג, עמ׳ 21]	ההכנה כמו בשרטוטים של R7: הזוג עולה וגדל; המכסים הלבנים ואחריהם הפקקים הכהים עולים ונעלמים; הבוסטר נוטה מעל בקבוקון האבקה הפתוח ומוזג לאט — בלי זרם מצויר: המפלס שלו יורד, והתמיסה השקופה עולה בבקבוקון האבקה; הבוסטר חוזר למקומו ריק; פקק נסגר על בקבוקון האבקה להמתנה ויוצא, והאפליקטור מתיישב על הצוואר (הפירוט — ב«התנועה»).	הזוג קטן בתחתית הבמה והזוהר על כולה; ההכנה בתוך הבמה.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S5 פרוטוקול	516vh–651; התנוחה עומדת מסוף המעבר (504) עד שכרטיסי ההכנה עולים	הבקבוקון המוכן עם האפליקטור מימין, הבוסטר הריק והפתוח משמאל; האובך שוקע.	«פרוטוקול» / «אופן השימוש»; «מערבבים אמפולת בוסטר אחת עם בקבוקון האבקה המרוכזת עד לקבלת תמיסה אחידה ושקופה. מורחים על עור נקי ויבש ומעסים עד לספיגה.»; «כל זוג בקבוקונים מיועד לשימוש עד שבועיים.» [קטלוג, עמ׳ 22]	לפני שהתמונה של כרטיס 01 נכנסת למסך, הזוג נסוג לעומק עד רבע מגודלו ונמוג: הסצנה החיה ותמונות הכרטיסים אף פעם לא על המסך יחד.	הזוג במרכז הבמה.
כרטיסי ההכנה (בתוך S5)	651vh–941	חמישה כרטיסים, תמונה וטקסט: בכל כרטיס התמונה משמאל והטקסט מימין, כמו המוצר והטקסט בכל הדף. התמונות הן פריימים של אותה סצנה, כמו השרטוטים של R7, בלי ידיים, בלי חצים, בלי זרם ובלי טיפה (מתחת לטבלה). כל עוד הכרטיסים על המסך, הסצנה החיה מוסתרת.	«הכנה ב-5 שלבים»: 01 «פתיחת הבקבוקונים» · 02 «ללא ניעור» · 03 «להמתין שעה» · 04 «לנער היטב» · 05 «יישום», עם הטקסט של כל שלב; בסוף: «הערה: בעת ניעור חזק עשויות להיווצר בועות. זה תקין — אפשר להשתמש בביטחון.» [קטלוג, עמ׳ 22 — התרגום שלי מ-R7, בבדיקה]	רק אחרי שכרטיס 05 יצא מהמסך, הזוג של S5 חוזר מהעומק, ואז מתנגן המעבר אל הערכה (856vh–1062): הבוסטר הריק נסוג אל החושך, הבקבוקון המוכן עובר בקשת אל המקום החמישי בשורה, והקופסה ושבעת הבקבוקונים האחרים חוזרים סביב דפנותיה אל הסידור של R15.	הכרטיסים ברצועה אופקית: כרטיס ברוחב 80% מהמסך, והבא מציץ מהצד; בכל כרטיס התמונה למעלה, ומתחתיה המספר, הכותרת והטקסט.
S6 הצעה — הערכה נוחתת בכרטיס	941vh–1211: הנחיתה 1062–1122 (ראש הכרטיס עולה מ-85% ל-25% מגובה המסך)	הערכה בדיוק כמו ברינדור R15 — קופסה אחת, 4 + 4 בקבוקונים ואפליקטור אחד — הולכת וקטנה ויורדת מלמעלה אל חלון התמונה של הכרטיס «מה באריזה» ונוחתת בו; שום פס של הכרטיס לא חוצה אותה. הטקסט של הכרטיס מופיע כשהערכה נוחתת, ובסוף הנחיתה הסצנה החיה מתחלפת בתמונת הכרטיס — פריים של אותה סצנה, זהה לה. מאחורי הכרטיס — זוהר המנטה החזק ביותר בדף.	«הצעה» / «שילוב במכשור ובטיפולים מקצועיים»; «לאחר שימוש במזרק הביוספיקול: MICRO BOOST 10% – מחדירים 1–2 מ״ל של החומר המעורבב.»; «לקבלת פרטים על מחירים» · «לתיאום הדרכה»; טלפון ודוא״ל. בכרטיס «מה באריזה» (עם התג MITOTECH) — השורות «4 × 154 מ״ג אבקה מרוכזת» · « 4 × 15 מ״ל אמפולות בוסטר פעילות» · «4 × אפליקטורים»; «סה״כ עד 60 טיפולים!»; «תוכנית טיפוח ביתית למשך 8 שבועות» [קטלוג, עמ׳ 23; שורות הכרטיס — המילים שלו בסדר אחר, לאישור]	—	הערכה לא עפה: הכרטיס «מה באריזה» מראה את התמונה שלו (kit.webp) מתחת לטקסט ההצעה.

מסך	טווח גלילה	מה רואים	טקסט על המסך	מעבר למסך הבא	בטלפון
S7 מומחים · S8 משלימים את הטיפול	1211–1386vh	בלי סצנה: רשימת המומחים, ואחריה שני כרטיסים — MICRO BOOST 10% ו-MITOPEN, עם תמונות האריזה שלהם.	«מצאו מומחה» / «מומחי MITODERM מוסמכים»; סינון: «הכל · פנים · קרקפת · טריכולוג/ית»; «רשימת קוסמטיקאיות וקליניקות מוסמכות» · «אתם קוסמטיקאים?» «הגשת בקשה». «משלימים את הטיפול»: MICRO BOOST 10% — «הסרום המקצועי והמרוכז ביותר בסדרת BIOSPICULE™»; MITOPEN — «עט מיקרונידלינג אלחוטי, 0.25–2.5 מ״מ.» [כמו בדף; כיתובי הכרטיסים — לאישור]	—	אותו סדר, בעמודה אחת.

הטופס ושאר הדף: הכפתורים «לקבלת פרטים על מחירים», «לתיאום הדרכה» ו«הגשת בקשה» פותחים את חלון הטופס «לקבלת פתרונות מותאמים לקליניקה שלך» / «השאר הודעה ונציגנו יצרו עמך קשר» (שם ושם משפחה, מקצוע, אימייל, טלפון, הסכמה, «בקשה לשיחה חוזרת»), ולצדו תמונת הערכה על אותו רקע, עם זוהר מנטה רך. לאורך כל הדף: תפריט «הכירו · למה? · מה בפנים · הרגישו · פרוטוקול · הצעה · מומחים» וסרגל תחתון «MITOTECH CELL BOOSTER · מקצועי» עם כפתור המחיר.

כרטיסי ההכנה, מילה במילה כמו בדף; התמונות — פריימים של אותה סצנה, כמו השרטוטים של R7:

- **01 · פתיחת הבקבוקונים** — «מסירים את הפקקים מבקבוקון האבקה המרוכזת ומאמפולת הבוסטר.» בתמונה: שני הבקבוקונים פתוחים, ומעל כל צוואר מורמים המכסה הלבן והפקק הכהה, כמו החצים באייקון 1 של R7 (בלי חצים).
- **02 · ללא ניעור** — «מוסיפים לאט 15 מ״ל מאמפולת הבוסטר לבקבוקון האבקה. יש להקפיד שלא יגלוש. לא לנער.» בתמונה: הבוסטר נוטה 115° מעל בקבוקון האבקה הפתוח, צוואר מעל צוואר, והתמיסה השקופה כבר עולה בבקבוקון האבקה; בלי זרם.
- **03 · להמתין שעה** — «מניחים לאבקה להתמוסס בהדרגה. ממתינים לפחות שעה אחת להפעלה, ללא ניעור.» בתמונה: בקבוקון האבקה סגור בפקק כהה, כמו באייקון 3, והבוסטר הריק והפתוח לידו.
- **04 · לנער היטב** — «לאחר ההמסה מחליפים את הפקק באפליקטור ומנערים היטב לערבוב מלא.» בתמונה: בקבוקון האבקה עם האפליקטור, כמו הבקבוקון החמישי ברינדור R15, נטוי מעט (12°); הניעור עצמו לא מוצג.
- **05 · יישום** — «לוחצים קלות על האפליקטור כדי להוציא את המוצר. מינון מומלץ: 0.5 מ״ל פעמיים ביום או 1 מ״ל פעם ביום.» בתמונה: אותו בקבוקון הפוך, האפליקטור למטה (140°), בלי יד ובלי טיפה.

התנועה

סצנה חיה מקבצי הלקוח

- **סצנה, לא וידאו.** site/proto/scenes/mitotech-cell-booster.js (three.js) מצייר את המוצר לפי מקום הגלילה p: 0 — מסך הפתיחה, 1–5 — המסכים S1–S5, 6 — הערכה; ערך בין שני מספרים שלמים — מעבר בין שני מסכים. המנוע engine/story.js — אותו מנוע של 12 הדפים — ממקם את הסצנה ומעביר את הערכה לכרטיס; story-v2-motion.js ו-story-v2.css מוסיפים את שכבת האובך, את כרטיסי ההכנה ואת הנחיתה, רק בדף הזה. שישה מעברים, כל אחד בין שני מסכים; בין המעברים התנוחה עומדת, בזמן שהטקסט נקרא. אין קליפים, אין פריימים של וידאו ואין יצירה בתשלום.
- **רק מקבצי הלקוח.** ההדפסה על הקופסה ועל התוויות היא קבצי הווקטור שלו (BOX_FRONT_PRINT_R15.pdf, CONCENTRATED_POWDER_PRINT2.pdf, BOOSTING_AMPOULE_PRINT2.pdf), מרוסטרים ב-site/design/mitotech-cell-booster/make_textures.py אל site/proto/img/mitotech-cell-booster-3d/ (2048 px לפחות): בסצנה אין אף אות שלנו. הערכה הותאמה לרינדור R15: המצלמה מביטה מלמעלה ב-15°, פינות הקופסה בטווח של כ-12 px מהרינדור, והבקבוקונים בטווח של 1 px. המוצר בצבעי ההדפסה שלו: הוא לא מתכהה ולא נצבע, ומופיע ונעלם רק בשקיפות.
- **הבוסטר.** כמו ברינדור R15: הזכוכית ענבר — מהבסיס, דרך הכתף והצוואר, עד מתחת לטבעת האלומיניום — והתוכן שקוף, בלי צבע. כשהבוסטר מוזג, התוכן עובר לבקבוקון האבקה, והבוסטר נשאר זכוכית ענבר ריקה. אם הלקוח יגיד שהענבר הוא הנוזל — מתג אחד בסצנה (BOOSTER = 'liquid'): זכוכית שקופה ונוזל ענבר עד הכתף («מה חסר מהלקוח», 1).

המעברים

- **מהפתיחה ל-S1.** תנועת מצלמה אחת: מהערכה הגדולה שמתחת לשם אל המסגור של S1. הערכה מוצקה לאורך כל הדרך, בלי דעיכה ובלי פריים ריק.
- **מ-S1 ל-S2.** הבקבוקונים יוצאים בזה אחר זה, מהקצוות אל המרכז: באלכסון אל הפינה הקדמית של הקופסה — ארבעת השמאליים לצד השמאלי, ארבעת הימניים לצד הימני — לאורך הדופן ואל מאחורי הגב שלה, ונעלמים רק כשהם כבר מאחוריה. אף בקבוקון לא עובר דרך הקופסה. הקופסה נסוגה מעט (0.92); הצבע שלה לא משתנה — את «החושך» נותן האובך.
- **מ-S2 ל-S3.** שני בקבוקוני הזוג יוצאים מאחורי הקצה השמאלי של הקופסה — בקבוקון האבקה ראשון (ב-10% של המעבר), הבוסטר אחריו (ב-25%) — נעים לאורך הדופן השמאלית וקדימה, וגדלים בהדרגה עד התנוחה של S3, בלי לחצות זה את זה. הקופסה נסוגה לעומק ונמוגה (55–90% של המעבר).
- **מ-S3 ל-S4.** המצלמה נכנסת אל הבוסטר דרך הזכוכית שמעל התווית (כך התווית לא מוגדלת) ויוצאת חזרה — עוברת, לא נעצרת. הזכוכית נמוגה לפני שהמצלמה בפנים, כך שאין קצה ישר של זכוכית בתוך הזוהר; בפנים — זוהר ענבר רך, בלי צורה ובלי שום דבר מצויר, ששוליו נמוגים לקראת שולי הסצנה. אחר כך הזוג נעשה קטן ויורד לתחתית העמודה.
- **מ-S5 לערכה.** הסצנה חוזרת רק אחרי שכרטיס 05 יצא מהמסך: הזוג של S5 חוזר מהעומק אל התנוחה שלו, ואז מתחיל המעבר. הבוסטר הריק נסוג לעומק ונעלם בחושך; הבקבוקון המוכן עובר בקשת אל המקום החמישי בשורה, בקנה המידה של הערכה; הקופסה חוזרת מהעומק, ושבעת הבקבוקונים האחרים — 4 בוסטרים מלאים ו-3 בקבוקוני אבקה עם מכסים — חוזרים סביב דפנותיה, מהמרכז החוצה, באותה דרך כמו במעבר מ-S1 ל-S2, בכיוון ההפוך. בסוף — בדיוק כמו ב-R15: קופסה אחת, 4 + 4 בקבוקונים ואפליקטור אחד; הבוסטר הריק של הזוג נשאר בחושך.
- **הנחיתה בכרטיס.** כשראש הכרטיס «מה באריזה» עולה מ-85% ל-25% מגובה המסך, הערכה הולכת וקטנה ויורדת מלמעלה אל חלון התמונה שלו: התמונה ראשונה בכרטיס, והרקע שלו מתחיל מתחתיה, כך ששום פס של הכרטיס לא חוצה את הערכה. הטקסט של הכרטיס מופיע כשהערכה נוחתת, ובסוף הנחיתה הסצנה החיה מתחלפת בתמונת הכרטיס — פריים של אותה סצנה, זהה לה. בטלפון ובלי WebGL הערכה לא עפה: הכרטיס מראה את התמונה שלו.

ההכנה, מ-S4 ל-S5 (באחוזים של המעבר)

לפי השרטוטים של R7 והרינדור R15, בלי ידיים:

- **0–22%** — הזוג עולה וגדל אל התנוחה של S5; המכסים במקומם.

- **22%–36%** — המכסים הלבנים עם טבעות האלומיניום עולים ונעלמים, ואחריהם הפקקים הכהים: צוואר הזכוכית פתוחים.
- **36%–66%** — הבוסטר מתרומם, עובר אל מעל בקבוקון האבקה ונוטה °115, הצוואר שלו מעל הצוואר של בקבוקון האבקה, ומוזג לאט: ב-44%–60% המפלס שלו יורד, והתמיסה השקופה עולה בבקבוקון האבקה באותו נפח, עד הכתף. זרם לא מצויר. אחר כך הבוסטר חוזר למקומו, ריק ופתוח.
- **66%–80%** — פקק כהה נסגר על בקבוקון האבקה, ואחריו ההמתנה («להמתין שעה»).
- **80%–100%** — הפקק יוצא, האפליקטור השקוף יורד ומתיישב על הצוואר, והזוג נרגע בתנוחה של S5.
- הניעור (שלב 4) לא מוצג בתנועה, והטיפה (שלב 5) לא מצוירת — עד שהלקוח יחליט על צבע התמיסה («מה חסר מהלקוח», 2).

אובך, טלפון ואיכות

- **אובך וזוהר (z10).** מנטה #78E0BC וירוק הקופסה #144434, חסרי צורה, לפי המסך: בפתיחה — זוהר חזק מאחורי הערכה; S1 — זוהר מנטה מאחוריה; S2 — העשן הירוק מסמיך; S3 — אור מאחורי הזוג; S4 — זוהר אחיד שמתחלף לאט בין מנטה לירוק (מחזור של 16 שניות); S5 — האובך שוקע; בהצעה — הזוהר החזק ביותר בדף, מאחורי הכרטיס. ולאורך הזמן — סחיפה איטית. זוהר הענבר — רק בתוך הבוסטר, כשהמצלמה עוברת דרכו.
- **תנועה חיה.** הזוג מתנדנד קלות (±1.5°) כל עוד הוא על המסך; הנדנוד נכבה לפני הנחיתה, כדי שהפריים האחרון יהיה זהה לתמונת הכרטיס.
- **טלפון וטאבלט לאורך (עד 899 px).** בכל מסך: כותרת ← במה (כ-46% מגובה המסך) ← טקסט. הסצנה עוברת לבמה של המסך שנקרא, וכל מעבר מתנגן בזמן שהבמה שלו עולה במסך, ומסתיים לפני שהמוצר מגיע אל מתחת לסרגל העליון; בין המסכים יש רווח, כך שאף פעם אין שני מוצרים על המסך יחד. בבמות האחרות — פריים של אותה סצנה, באותו קנה מידה. האובך באמצע המסך, חלש יותר. כרטיסי ההכנה — ברצועה אופקית. טאבלט לרוחב (900 px ומעלה) — כמו בדסקטופ.
- **פריימים מאותה סצנה.** תמונות הכרטיסים (1200×900, step1–step5.webp) — פי 2 לפחות מגודלן בדף), תמונת הכרטיס (1200×1168, kit.webp), פריימי הבמות בטלפון (m1–m5.webp) והפריים לדף בלי JS (still.webp, 2400×3840) — כולם מרונדרים מאותה סצנה (site/proto/scenes/render-keys.cjs), לא ממחולל. בדסקטופ הסצנה מצוירת בצפיפות 2 לפחות.
- **הפחתת תנועה, בלי JS, בלי WebGL.** כשהגולש ביקש להפחית תנועה, כל מסך מראה את התנוחה שלו כפריים עומד, והאובך בלי סחיפה. בלי JS או בלי WebGL אין מסך פתיחה: שם המוצר מופיע בראש S1, ובמקום הסצנה עומדים הפריימים שלה — כל אחד ליד הטקסט של המסך שלו, אחד בכל פעם; הכרטיס מראה את התמונה שלו.

מה חסר מהלקוח

1. **ענבר הבוסטר — הזכוכית או הנוזל?** עכשיו, כמו ברינדור R15: זכוכית ענבר ותוכן שקוף, בלי צבע. בגרסה 1 — זכוכית שקופה ונוזל ענבר עד הכתף. בסצנה זה מתג אחד. לשלוח: «הזכוכית» או «הנוזל», ואם אפשר — צילום של אמפולת בוסטר.
2. **צבע התמיסה המוכנה:** «עד לקבלת תמיסה אחידה ושקופה» (הטקסט שלו, עמ׳ 22) מול «the mixture turns cloudy» (R7, שלב 4). בדף עכשיו — שקופה, לפי הטקסט שלו; הניעור והטיפה לא מוצגים בתנועה עד ההחלטה. לשלוח: «שקופה» או «עכורה».
3. **מידות הקופסה במ״מ:** אין שרטוט פריסה ואין מידות. בסצנה היחס לקוח מההדפסה על הרינדור (רוחב : גובה ≈ 1 : 1.33), העומק — הנחה, והדפנות והגג ירוקים חלקים כמו ברינדור. לשלוח: רוחב × גובה × עומק, או קובץ פריסה.
4. **ארבעה אפליקטורים בערכה:** השורה «4 × אפליקטורים» בכרטיס «מה באריזה» באה מ-«4 Applicators» R7 («pcs, לא מהטקסט שלו; ברינדור R15 רואים אפליקטור אחד, מורכב על הבקבוקון החמישי. לשלוח: «להשאיר» או «להוריד».
5. **כותרת ההצעה:** עכשיו — הכותרת שלו מהקטלוג, «שילוב במכשור ובטיפולים מקצועיים». החלופה בנוסח 12 הדפים: «הכניסו את MITOTECH CELL BOOSTER לקליניקה שלכם». לשלוח: אחת מהשתיים.
6. **אישור הדוגמה:** https://claude.ai/artifact/G3tdcwusRsVdw4E5HeGM5s (פרטית: נפתחת בחשבון שלו). עד תשובתו נבחרו ברירות מחדל: צבעי הסדרה — ירוק הקופסה ומנטה; התג «מקצועי»; שורות הכרטיס «מה באריזה»

בצורה «4 × …» (המילים שלו, בסדר אחר); טקסט כרטיסי ההכנה — התרגום שלי מ-R7 (עמ׳ 22 בקטלוג). אחרי «אוקיי» הדף נכנס לאתר.